

SKRIPTUM ZUR VORLESUNG

DIE ZUKUNFT DES FLIEGENS

BACHELORSTUDIENGANG

FLEX-WAHLFACH

SOMMERSEMESTER 2026



FHV

**Vorarlberg University
of Applied Sciences**

Christof Strabler

Christof.strabler@fhv.at

Inhaltsverzeichnis

1	Treibstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen	5
1.1	Definition	5
1.2	Die verschiedenen Arten von nachwachsenden Rohstoffen	6
1.3	Vor und Nachteile der nachwachsenden Rohstoffe	9
2	Herstellung von Chemikalien aus Ölen	13
2.1	Die Umesterung	14
2.2	Die Verseifung	15
2.3	Die vollständige Hydrierung	17
3	Die Bioraffinerie	22
3.1	Klassifizierung von Bioraffinerien	23
3.2	Alcohol-to-Jet	25
3.2.1	Umwandlung von Alkoholen zu Flugtreibstoff	25
4	Nachhaltigkeitsaspekte	30
4.1	Landnutzung	30
4.2	Flächenbedarf für HEFA-Biokerosin	30
4.3	Flächenbedarf für Bioethanol als Ausgangsstoff für AtJ-Kerosin	31
4.4	Bewertung der Landnutzung	32
4.5	Weitere Nachhaltigkeitsaspekte der Landnutzung	32
4.5.1	Biodiversität	33
4.5.2	Bodendegradierung	33
4.5.3	Wasserverbrauch und Bewässerung	33
4.5.4	Landrechte und soziale Auswirkungen	34
4.5.5	Indirekte Entwaldung	34
5	Kohlenstoffquellen in der chemischen Industrie	35
5.1	CO ₂ -Emissionen entlang der Wertschöpfungskette	35
5.2	Globale Emissionen der chemischen Industrie	37
5.2.1	Motivation für die Nutzung von CO ₂	37

6	Carbon Capture and Storage (CCS) – Speicherung von CO₂	38
7	Strategien der Europäischen Union zur CO₂-Reduktion	42
7.1	Globale CO ₂ -Emissionen	42
7.2	CO ₂ -Emissionen in der Europäischen Union	42
7.3	Strategien zur CO ₂ -Reduktion	43
7.4	Unterschied zwischen Direct Air Capture und Carbon Capture	44
7.5	Vergleich der CO ₂ -Reduktionsstrategien	45
8	Entropische Betrachtung der CO₂-Abscheidung	47
8.1	Warum Mischungen so schwer zu trennen sind	48
8.2	Minimale theoretische Energie zur Abscheidung von 1 Tonne CO ₂	48
8.2.1	Oxy-Combustion: ca. 70 % CO ₂	49
8.2.2	Biogas: ca. 40 % CO ₂	49
8.2.3	Verbrennungsabgas: ca. 15 % CO ₂	50
8.2.4	Luft: 0,04 % CO ₂	50
8.2.5	Ergebnisse	50
9	Thermodynamische Betrachtung von Reaktionen mit CO₂	52
9.1	Standardbildungsenthalpie und chemische Stabilität	52
9.2	Warum eine Reaktion trotzdem nicht abläuft – Aktivierungsenergie	53
9.3	Was kann man aus CO ₂ überhaupt herstellen?	54
9.4	Wie ist der Stand bei eFuels?	56
9.5	Beispielrechnung: Reverse Water-Gas-Shift-Reaktion	56
9.6	Zusammenfassung der thermodynamischen Betrachtung	58
10	Wasserstoff: Bedeutung und Farben	59
10.1	Grundlegendes zur Elektrolyse	60
10.1.1	Theoretische Hinführung	60
10.2	Thermodynamischer Hintergrund: Enthalpie und Entropie	61
10.3	Berechnung der theoretischen Zersetzungsspannung	63
10.4	Warum reale Elektrolyseure mehr Spannung benötigen	64
10.5	Wie viel Energie wird mindestens benötigt, um 1 Tonne H ₂ herzustellen?	64

11	Elektrolysentechologien zur Wasserstoffherstellung	66
11.1	7.1 Alkalische Elektrolyse	66
11.2	PEM-Elektrolyse	67
11.3	Hochtemperatur- bzw. Festoxidelektrolyse (SOE/SOEC)	68
11.4	Gegenüberstellung der Technologien	69
11.5	Wann ist es überhaupt sinnvoll, Wasserstoff zu erzeugen?	69
11.6	CAPEX und wirtschaftliche Einordnung	70
11.7	Gesamtbewertung	70
12	Grundidee von Power-to-X und eFuels	72
12.1	Vom Strom zum Molekül	72
12.2	Die Rolle von CO ₂ : Kohlenstoffquelle ohne Energieinhalt	72
12.3	Prinzip der eFuel-Synthese	73
12.4	Systemische Bedeutung von eFuels	73
12.4.1	1. Langzeitspeicher für Energie	73
12.5	Zentrale Einschränkung: Thermodynamische Ineffizienz	74
12.6	Gesamtenergiebedarf der eFuel-Synthese	74
12.7	Gesamtbilanz pro Mol	75
12.8	Umrechnung auf 1 Tonne Treibstoff	76
12.9	Umrechnung in kWh	77
12.10	Einordnung der Ergebnisse	77
12.11	Vergleich mit dem Energieinhalt des Treibstoffs	78

1 TREIBSTOFFE AUS NACHWACHSENDEN ROHSTOFFEN

1.1 Definition

Eigentlich weiß doch jeder, was nachwachsende Rohstoffe sind: Eben Stoffe, die in der Natur vorkommen und jedes Jahr wieder von Neuem nachwachsen. Alle Pflanzen, Bäume, Gewächse, Blumen, Obstsorten, Getreide-, Gräser- und Gemüsearten wären nach dieser sehr allgemeinen Definition „nachwachsend“. In dieser Vorlesung werden wir aber insbesondere die Stoffe betrachtet, die auch als Rohstoffe für die Industrie oder die Energiegewinnung dienen können. Der Lebensmittelbereich werden wir in unserer Vorlesung nicht behandeln. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass viele der betrachteten Naturstoffe sowohl als Nahrungsmittel als auch als Chemierohstoffe infrage kommen und dass dann natürlich die Verwendung für die Ernährung der stetig wachsenden Menschheit die höhere Priorität hat.

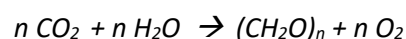
Neben dem Begriff nachwachsende Rohstoffe (engl. renewables) gibt es auch noch den Begriff der Biomasse (engl. biomass), der meist ganz ähnlich verwendet wird. Um auch hier die Verwendung als Nahrungsmittel auszuschließen, gibt es ebenfalls den Begriff der industriellen Biomasse (engl. industrial biomass).

Nachwachsende Rohstoffe sind jegliche organische Materialien, die nachwachsen und somit immer wieder neu zur Verfügung stehen. Sie werden land- oder forstwirtschaftlich erzeugt und finden überwiegend Verwendung im Nichtnahrungsbereich (engl. non-food). Sie können sowohl stofflich als auch energetisch genutzt werden.

Von dieser Definition werden alte Baumbestände, die erhalten werden müssen, ausdrücklich ausgenommen. In die Definition mit einbezogen sind jegliche organische Reststoffe, die im Agrar- und Forstbereich anfallen, also z. B. Sägespäne von der Holzverarbeitung oder Stroh von der Getreideernte. Auch pflanzliche Rohstoffe marinen Ursprungs, also z. B. Meeresalgen, werden mit betrachtet, obwohl sie nicht in der klassischen Land- und Forstwirtschaft anfallen, sondern speziell eingesammelt oder angebaut werden müssen.

Die Definition der nachwachsenden Rohstoffe umfasst alle lebenden Organismen und damit nicht nur pflanzliche, sondern auch tierische Quellen. In Schlachthäusern fallen z. B. größere Mengen an Rindertalg an, die für unsere Ernährung weniger infrage kommen, aber zur Weiterverarbeitung zu Seifen gut genutzt werden können.

Die Quelle aller nachwachsenden Rohstoffe ist die Sonne, denn nur durch die Energie des Sonnenlichts wird das Wachstum der Pflanzen, und damit die Erzeugung von Nahrung der Tiere und Menschen, ermöglicht. Die entscheidende chemische Reaktion ist die Photosynthese der Kohlenhydrate aus Kohlendioxid und Wasser unter Freisetzung von Sauerstoff bildet.



1.2 Die verschiedenen Arten von nachwachsenden Rohstoffen

In der Biologie unterscheidet man zwischen den primären und den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen. Bei den primären Inhaltsstoffen handelt es sich um Substanzen, die für den Aufbau und die Fortpflanzung der Pflanzen essenziell sind. Sie sorgen dafür, dass die Pflanze stabil, aber auch elastisch ist und z. B. ein Baum auch bei sehr starkem Wind nicht umgerissen wird. Ebenfalls legen viele Pflanzen für ihre Vermehrung Energiereserven an, z. B. hortet die Zuckerrübe Zuckerreserven in ihrer Wurzel oder die Kartoffelpflanze Stärkevorräte in ihren Knollen. Einen Überblick über diese Primärstoffe liefert die unten angeführte Tabelle. Die erste Spalte in dieser Tabelle enthält die verschiedenen Gruppen nachwachsender Rohstoffe, Spalte 2 einige typische Vertreter dieser Gruppen und Spalte 3 einige Nutzpflanzen, in denen diese Inhaltsstoffe vorkommen.

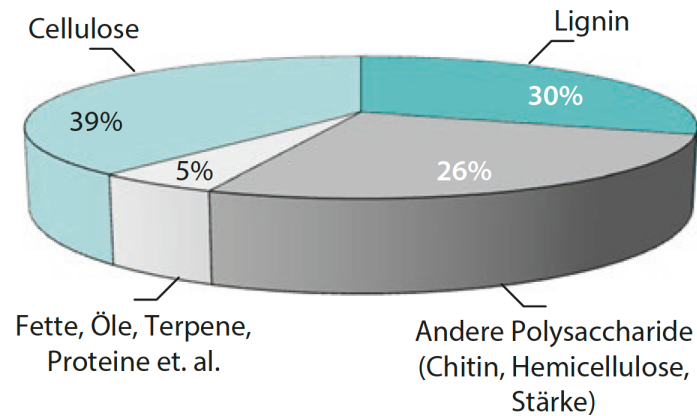
Nachwachsender Rohstoff	Inhaltsstoffe	Nutzpflanzen/-tiere
Fette und Öle	Triglyceride	Soja, Raps, Sonnenblume, Kokospalme, Öllein
Zucker	Glucose, Fructose, Saccharose	Zuckerrübe, Zuckerrohr
Holz	Cellulose, Hemicellulosen, Lignin	Eiche, Buche, Pappel, Birke
Naturfasern	Cellulose, Hemicellulosen	Lein, Hanf, Jute, Sisal, Baumwolle
Stärke	Amylose, Amylopektin	Kartoffel, Mais, Erbse, Weizen
Skelettstoffe	Chitin	Krebse, Krabben, Pilze, Insekten
Meeresalgen	Heteropolysaccharide, z. B. Agar-Agar	Rotalgen, Braunalgen
Proteine	Aminosäuren	Soja, Raps

Wie man an dieser Tabelle erkennt, kommen viele Inhaltsstoffe in den unterschiedlichsten Pflanzen vor, z. B. die Cellulose in Holz, Hanf und Sisal. In diesen Fällen kann man also entscheiden, welche Pflanze man für die Gewinnung des nachwachsenden Rohstoffs verwenden will. Andererseits bestehen Pflanzen aber auch immer aus mehreren Inhaltsstoffen: In der Sojabohne sind nicht nur Fette und Öle, sondern z. B. auch Proteine enthalten. Hieraus ergibt sich die große Aufgabe, diese Stoffe voneinander zu trennen und in ausreichender Qualität zu isolieren.

Die primären Inhaltsstoffe kommen in der Natur in besonders großer Menge vor. Neben den primären gibt es noch die sekundären Inhaltsstoffe, die in wesentlich kleineren Mengen, oft nur in Spuren, in der Pflanze auftreten. Sie wurden im Laufe der Entwicklung einer Pflanze nach und nach ausgebildet, um bestimmte Strategien zu verfolgen, z. B. Fraßfeinde abzuwehren oder bestäubende Insekten anzulocken. Hierzu gehören bestimmte Riech- und Farbstoffe sowie auch Substanzen, die wir heute als Medikamente nutzen.

Der mengenmäßig wichtigste nachwachsende Rohstoff ist die Cellulose, die über ein Drittel (39 %) des Kuchens umfasst. Fast ein weiteres Drittel (30 %) macht das Lignin aus. Diese Zahlen lassen sich einfach dadurch erklären, dass ein Großteil der Landmasse der Erde von Wäldern bedeckt ist und die Hauptbestandteile der Waldhölzer Cellulose und Lignin sind. Die Cellulose gehört chemisch zu den

Polysacchariden. Auch andere Polysaccharide, wie z. B. Chitin, Stärke und Hemicellulosen, sind mengenmäßig von großer Bedeutung und machen ein weiteres Viertel (26 %) aus. Alle anderen Naturstoffe (Fette und Öle, Terpene, Proteine ...) machen zwar mengenmäßig zusammen nur ca. 5 % aus, sind dafür aber wegen ihrer speziellen Strukturen und Eigenschaften wertmäßig sehr hoch einzustufen.



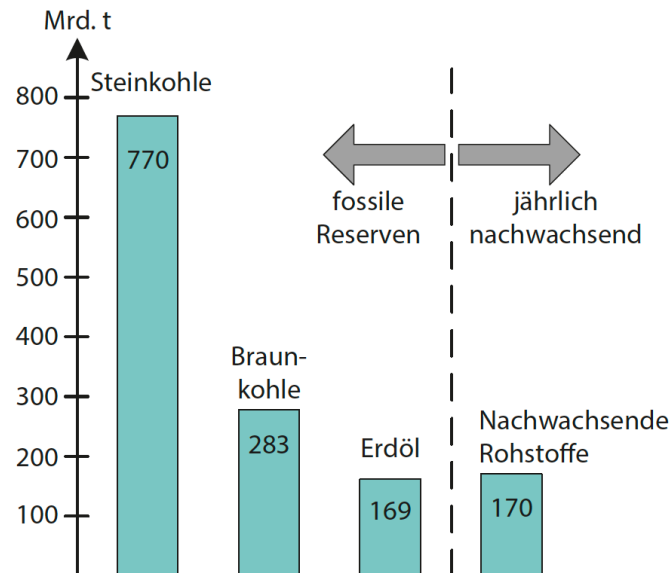
Der nachwachsende Rohstoff Holz ist schon seit Jahrtausenden ein Begleiter der Menschheit, sei es als Werkstoff für den Haus- und Schiffsbau, als Brennmaterial zur Erzeugung von Wärme oder in Form von Holzkohle als Brennstoff zur Reduktion von Erzen zur Metallgewinnung. Auch andere nachwachsende Rohstoffe werden seit Langem vom Menschen genutzt, z. B. Flachs, Wolle und Baumwolle für die Herstellung von Kleidung oder bestimmte Pflanzen zur Gewinnung natürlicher Heilmittel.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts trat verstärkt der fossile Rohstoff Kohle in das Interesse der Menschheit. Mit Braun- oder Steinkohle wurde geheizt, und später wurden Dampfmaschinen, Dampfschiffe und Dampflokomotiven mit Kohle angetrieben: Die **Industrialisierung** begann. Ebenfalls lernte man, durch Verkokung der Kohle Koks, Steinkohlenteer und Kokereigase zu gewinnen, die zur Stahlgewinnung, zur Isolierung aromatischer Kohlenwasserstoffe und zur Lichterzeugung genutzt wurden. Durch Kohlevergasung wurde schließlich das Synthesegas, ein Gemisch von Kohlenmonoxid und Wasserstoff, und durch Kohlehydrierung das Kohlebenzin hergestellt.

In den 1940er-Jahren begann dann die Ära zweier weiterer fossiler Rohstoffe, des Erdöls und des Erdgases. In vielen Regionen der Welt, zuerst in Nordamerika und dann speziell im Nahen Osten, wurden große Vorkommen entdeckt, deren Abbau sogleich in Angriff genommen wurde. Große Mengen des Erdöls wurden und werden weiterhin benutzt, um die enormen Ansprüche der modernen Gesellschaft auf Energie zu befriedigen, sei es in Form von schweren Heizölen für die Industrie und den Schiffsverkehr, als Kerosin für den Flugverkehr, als leichte Heizöle für die Privathaushalte, als Benzin und Diesel für die Automobile oder zur Erzeugung elektrischer Energie für Industrie und Haushalte.

Allerdings musste man bald erkennen, dass die Vorräte an fossilen Rohstoffen trotz aller Erfolge bei der Exploration von Erdöl und Erdgas mengenmäßig begrenzt sind. Die unten angeführte Abbildung zeigt anschaulich, dass wir noch relativ große Vorräte an Stein- und Braunkohle haben, dass aber unsere gewinnbaren Erdölreserven Tonnen doch langsam einem Ende entgegen gehen.

Die nachwachsenden Rohstoffe können mittel- und langfristig eine wichtige Alternative darstellen: Mit 170 Mrd. Tonnen pro Jahr haben sie eine ähnliche Größenordnung wie die derzeitigen Erdölvorkommen, aber durch die Photosynthese wachsen sie jedes Jahr wieder aus den Ausgangsstoffen Kohlendioxid und Wasser nach.



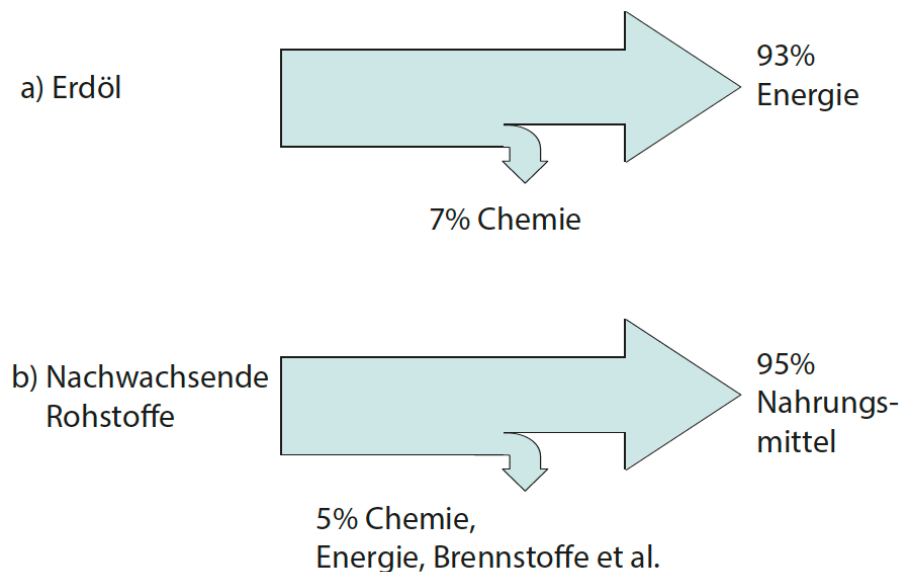
Die fossilen Energieträger, speziell das Erdöl kann jedoch nicht 1:1 durch die nachwachsenden Rohstoffen ersetzt werden. Zum einen muss die Ernährungssicherheit der Weltbevölkerung sichergestellt werden und zum anderen verwendet die Industrie derzeit meist nur tierische sowie pflanzliche Fette, die nur einen geringen Anteil der nachwachsenden Rohstoffe ausmacht. Aufgrund dessen wurde in den letzten Jahren verschiedene Produktionstechnologien entwickelt, dass Chemikalien auch aus den nachwachsenden Rohstoffen Cellulose, Lignin und andere Polysaccharide hergestellt werden können. Derzeit werden in Europa nur ca. 13 % Chemikalien aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, wobei der weltweite Prozentsatz noch geringer ist.

Sehr schnell erhebt sich die Frage: Könnten die nachwachsenden Rohstoffe denn irgendwann einmal vollständig die fossilen Rohstoffe ersetzen? Die Antwort muss lauten: „Im Prinzip, ja!“ Allerdings wäre dies derzeit noch viel zu teuer, denn trotz der in den letzten Jahrzehnten überwiegend gestiegenen Erdöl- und Erdgaspreise ist der Einsatz nachwachsender Rohstoffe in vielen Fällen vergleichsweise immer noch unwirtschaftlich.

Langfristig können somit die nachwachsenden Rohstoffe die fossilen Rohstoffe für die Synthese organischer Materialien ersetzen, ohne dass wir die bereits bekannten Technologien wesentlich ändern müssten. Bis dahin ist es jedoch noch ein weiter Weg. Vorrangige Aufgabe ist es derzeit, erst einmal den enormen Verbrauch des Erdöls für Energiezwecke zu mindern (Diesel, Benzin, Kerosin ...). Denn derzeit werden 93 % des Erdöls für die Energiegewinnung und nur 7 % für die Chemie verwendet.

Ein ähnlicher Spagat existiert derzeit bei den nachwachsenden Rohstoffen (siehe Abbildung unten). Die heute vom Menschen genutzten Mengen an nachwachsenden Rohstoffen (ca. 6 Mrd. Tonnen der

jährlich neu gebildeten ca. 170 Mrd. Tonnen) werden primär als Nahrungsmittel (95 %) und nur 5 % werden industriell, z. B. in der chemischen Synthese, genutzt. Erschwerend kommt hinzu, dass in den letzten zehn Jahren nachwachsende Rohstoffe wie z. B. Biodiesel oder Bioethanol verstärkt auch für energetische Zwecke eingesetzt wurden. Hier muss eine Entkopplung der Märkte gelingen, damit nicht die industriellen und energetischen Einsatzgebiete zu einer Verknappung der Grundnahrungsmittel und damit zu einer Steigerung der Lebensmittelpreise führen. Langfristig erscheint der Einsatz nachwachsender Rohstoffe für Energiezwecke wenig sinnvoll, sondern hier ist eine Wasserstoff-technologie unter Ausnutzung der Sonnenenergie der wesentlich bessere Weg.



1.3 Vor und Nachteile der nachwachsenden Rohstoffe

Beginnen wir mit den Vorteilen:

- Da die nachwachsenden Rohstoffe immer wieder neu entstehen, stehen sie uns, im Gegensatz zu den fossilen Rohstoffen, nahezu unendlich zur Verfügung. Somit können wir die **fossilen Rohstoffe** erst einmal **schonen** und langfristig auch ersetzen. Nachwachsende Rohstoffe passen somit gut in das Konzept der **Nachhaltigkeit** und lassen sich der **Grünen Chemie** zuordnen.
- Die nachwachsenden Rohstoffe sind **nahezu CO₂-neutral**, denn der Kohlenstoff, der bei ihrer Zersetzung freigesetzt wird, kann durch die Photosynthese auch wieder in einen Naturstoff umgewandelt werden. Bei ihrer Nutzung kann somit kein zusätzlicher Treibhauseffekt eintreten. Diese Rechnung ist allerdings etwas stark vereinfacht: Bei der Pflege, Düngung, Ernte und Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe wird auch immer Energie benötigt, die derzeit noch überwiegend durch Verbrennung fossiler Rohstoffe gewonnen wird.
- Produkte auf Basis nachwachsender Rohstoffe haben häufig ökologische Vorteile. Beispielsweise sind Schmieröle auf der Basis natürlicher Öle und Fette sehr gut ökologisch abbaubar und können deshalb auch in der Natur unbedenklich eingesetzt werden, z. B. zur

Schmierung von Kettensägen im Forstbetrieb. Allerdings muss man auch diese Aussage mit Vorsicht betrachten: Produkte, die aus nachwachsenden Rohstoffen gebildet werden, sind nicht automatisch gut abbaubar, denn kleine Molekülveränderungen können bereits eine Änderung des Abbauverhaltens bewirken. Auch ein „Bioprodukt“ muss also sorgfältig auf seine Abbaubarkeit oder Toxizität hin getestet werden.

- Im letzten Jahrzehnt hat in der Agrarpolitik Österreichs ein Problem eine wichtige Rolle gespielt: die Nutzung von brachliegenden Ackerflächen. Wegen Überproduktionen in Europa werden nicht mehr alle landwirtschaftlichen Flächen genutzt und somit ergibt sich die Möglichkeit, diese industriell für stofflich genutzte Pflanzen, so genannte **Industriepflanzen**, oder für energetisch genutzte Pflanzen, so genannte **Energiepflanzen**, zu nutzen. Diese Maßnahmen können dazu beitragen, die Agrarwirtschaft zu stärken und in ländlichen Gebieten Arbeitsplätze zu erhalten bzw. neue zu schaffen.

Ein großer **Nachteil** nachwachsender Rohstoffe ist häufig ihre **Beschaffung und Logistik**. Während man Erdöl oder Erdgas relativ einfach an der Bohrstelle gewinnen und in Pipelines verfrachten kann, müssen cellulosehaltige Baumstämme oder stärkehaltige Kartoffeln erst auf einer großen Wald- oder Ackerfläche mühsam eingesammelt und dann zu einer zentralen Verarbeitungsstelle geschafft werden. Das Gleiche gilt auch, wenn man irgendwelche Reststoffe, wie z. B. Sägespäne aus zahlreichen Sägewerken oder Stroh von vielen einzelnen Feldern, herbeischaffen will. Die Beschaffung nachwachsender Rohstoffe hängt deshalb meist mit aufwendigen (teuren) Transportmaßnahmen zusammen.

Eine wichtige Frage in der Industrie ist immer die **Wirtschaftlichkeit** eines Verfahrens. Die schönste Chemie wird technisch nicht durchgeführt, wenn der Kunde nicht bereit ist, den Preis des Produktes zu bezahlen. In den letzten Jahren hat sich hier einiges getan und viele Produkte sind aus nachwachsenden Rohstoffen bereits auf dem Markt.

Ein generelles Problem der nachwachsenden Rohstoffe hängt mit ihrem Molekülaufbau und ihrer Elementzusammensetzung zusammen. Petrochemische Basischemikalien bestehen meist nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Bei den großen Gruppen der nachwachsenden Rohstoffe gehören nur die Grundkörper der Terpene zu den Kohlenwasserstoffen, alle anderen nachwachsenden Rohstoffe enthalten noch zusätzlich Sauerstoff, Stickstoff oder weitere Elemente. Die untere Tabelle gibt anhand einiger Beispiele einen ersten Vergleich zwischen fossilen und nachwachsenden Rohstoffen bzgl. ihrer molaren Elementzusammensetzung.

	Rohstoff	Summenformel	C	H	O	N
Fossile Rohstoffe	Anthrazitkohle	C	1	0	0	0
	Erdöl	-CH ₂ -	1	2	0	0
	Trockenes Erdgas	CH ₄	1	4	0	0
Nachwachsende Rohstoffe	Fette, z. B. Glycerintrioleat	C ₅₇ H ₁₀₄ O ₆	1	1,8	0,1	0
	Kohlenhydrate, z. B. Glucose	C ₆ H ₁₂ O ₆	1	2	1	0
	Terpene, z. B. Myrcen	C ₁₀ H ₁₆	1	1,6	0	0
	Aminosäuren, z. B. Alanin	C ₃ H ₇ O ₂ N	1	2,3	0,7	0,3

In den nachwachsenden Rohstoffen ist vielfach Sauerstoff in größeren Mengen vorhanden. Dieser Sauerstoff liegt in Form von Carbonsäure-, Aldehyd-, Keton- und/oder Alkoholgruppen vor und macht die Moleküle relativ hydrophil, also wasserlöslich. Vergleicht man z. B. die Formeln der technisch wichtigen C₆-Kohlenwasserstoffe Cyclohexen (C₆H₁₂), und Benzen (C₆H₆) mit dem C₆-Kohlenhydrat Glucose (C₆H₁₂O₆), so wird offensichtlich, dass das Kohlenhydrat gänzlich andere Eigenschaften haben muss.

Will man also mit der Glucose eine ähnliche Chemie betreiben wie mit den Kohlenwasserstoffen, muss man das Kohlenhydrat dehydratisieren, um den „überschüssigen“ Sauerstoff zu entfernen. In den Augen des Petrochemikers sind die Kohlenhydrate deshalb überfunktionalisiert und müssen für einige Anwendungen erst defunktionalisiert werden.

Die Besonderheiten nachwachsender Rohstoffe bei der elementaren Zusammensetzung werden noch offensichtlicher, wenn man nicht die molaren Verhältnisse, sondern die Gewichtsverhältnisse anschaut (siehe Tabelle unten). Während die Fette und Öle dem Erdöl noch relativ ähnlich sind, ist die Lignocellulose mit nur 50 % C-Anteil, aber 43 % O-Anteil ein vollkommen anderer Rohstoff, für den neue Aufbereitungs- und Verwertungsmethoden entwickelt werden müssen.

Rohstoff	C	H	O
Erdöl	85–90	10–14	0–1,5
Öle/Fette	76	13	6
Lignocellulose	50	6	43

Take Home Messages

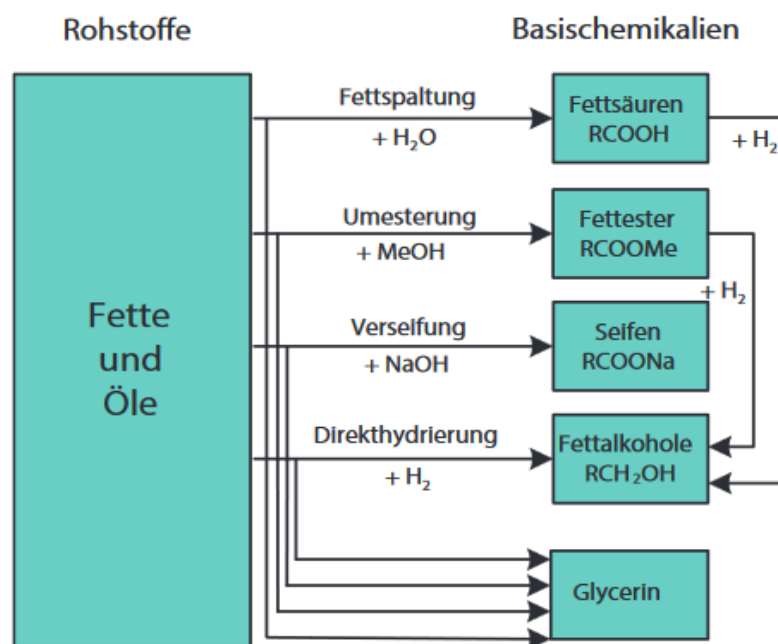
- Nachwachsende Rohstoffe sind organische sind jegliche organische Materialien aus der Natur die stofflich oder energetisch im Nichtnahrungsbereich genutzt werden
- Wichtige primäre Inhaltsstoffe sind die Triglyceride in Fetten und Ölen, sowie die Kohlenhydrate, die sich in Zucker, Cellulose, Hemicellulosen, Chitin und Stärke unterteilen lassen
- Wichtige sekundäre Inhaltsstoffe sind Terpenoide und natürliche Farb- Riechstoffe, Pharmaka und Vitamine
- Die nachwachsenden Rohstoffe bilden sich durch die Photosynthese jährlich in einer Menge von ca. 170 Tonnen neu. Die fossilen Rohstoffe Kohle, Erdgas und Erdöl stehen uns zwar noch viele Jahre zur Verfügung, ihre Vorräte sind jedoch endlich
- Der Anteil der nachwachsenden Rohstoffe an der Produktion von Chemikalien beträgt derzeit in Europa ca. 13 %. Am meisten werden Fette und Öle verwendet, gefolgt von Cellulose, Stärke, Proteinen und Zucker
- Die nachwachsenden Rohstoffe haben andere Strukturen und Zusammensetzungen als Petrochemikalien. Trotzdem ist es theoretisch möglich, die derzeitige Petrochemie langfristig durch die Chemie nachwachsender Rohstoffe zu ersetzen
- Allerdings sind einige nachwachsenden Rohstoffe, speziell Kohlenhydrate „überfunktionalisiert“ und es müssen Methoden zur **Defunktionalisierung** entwickelt werden
- Große Vorteile der nachwachsenden Rohstoffe sind ihre „unendliche“ Verfügbarkeit, ihre CO₂-Neutralität und ihre gute Abbaubarkeit. Außerdem helfen sie bei der Nutzung brachliegender Ackerflächen
- Besonders vorteilhaft ist, wenn sie aufgrund ihrer meist komplexen Strukturen ohne aufwendige mehrstufige Synthesen direkt chemisch genutzt werden können
- Ein Nachteil ist das aufwendige Anbauen und/oder Einsammeln der nachwachsenden Rohstoffe. Dadurch sind ihre Preise im Vergleich zur Petrochemie oft noch zu hoch. Aber es gibt auch eine Reihe nachwachsender Rohstoffe, die bereits jetzt mengenmäßig ausreichend und preisgünstig zur Verfügung stehen
- Bei der chemischen Nutzung nachwachsender Rohstoffe muss meist zuerst ein physikalischer Prozess der Aufbereitung erfolgen, ehe dann eine chemische oder biotechnologische Konversion in einen gut handhabbaren Synthesebaustein durchgeführt wird

2 HERSTELLUNG VON CHEMIKALIEN AUS ÖLEN

In der Petrochemie stellt man aus den Kohlenwasserstoffen des Erdöls eine große Vielzahl chemischer Zwischen- und Endprodukte her. Dabei geht man so vor, dass man das im Erdöl enthaltene wilde Gemisch an aliphatischen und aromatischen Verbindungen erst einmal im Steamcracker und im Reformer in kleinere Einheiten spaltet und erst daraus dann gezielt Folgechemikalien herstellt. Diese kleineren Einheiten sind Ethen, Propen, die Butene, Butadien, Benzol, Toluol und die Xylole. Diese nennt man die „petrochemischen Basischemikalien“.

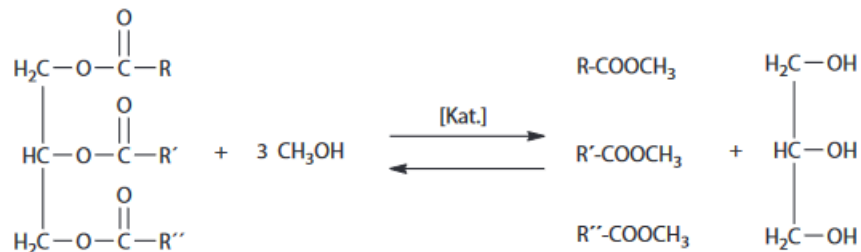
In der Oleochemie führt man ebenfalls nur wenig Chemie direkt mit den Fetten und Ölen durch, sondern man spaltet häufig die Triglyceride in Glycerin und Fettsäuren bzw. ihre Derivate. Dazu gibt es mehrere Varianten:

- Die Triglyceride durch Hydrolyse, also durch Reaktion mit Wasser in die „freien Fettsäuren“ und Glycerin gespalten werden. Diesen Vorgang nennt man Fettspaltung
- Triglyceride kann man auch durch Umesterung, z. B. mit Methanol, in die Fettsäure-(methyl)ester und Glycerin spalten
- Der dritte Weg ist die Verseifung der Fette mit Basen, z. B. Natriumhydroxid, in Glycerin und in die Natriumsalze der Fettsäuren, die Seifen. Die Seifen werden meist nicht weiter chemisch umgesetzt, sondern direkt vom Verbraucher als Reinigungs- und Waschmittel eingesetzt
- Der vierte, erst kürzlich technisch umgesetzte Weg ist die Direkthydrierung der Fette und Öle zu Glycerin und Fettalkoholen. Fettalkohole können auch indirekt durch Hydrierung der Fettsäuren und Fettester gebildet werden. Fettalkohole können auch indirekt durch Hydrierung der Fettsäuren und Fettester gebildet werden

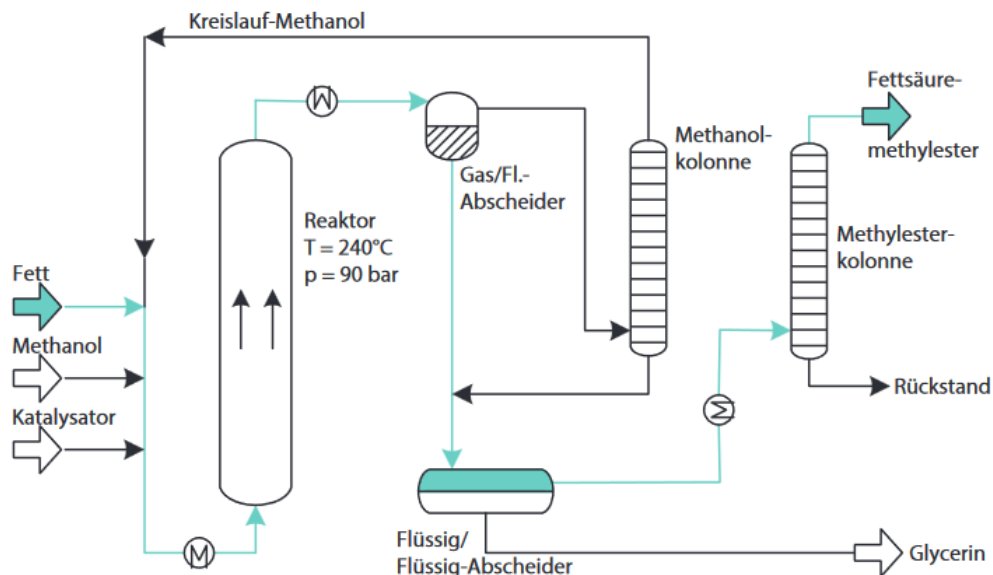


2.1 Die Umesterung

Die zweite bedeutende Variante, Fettmoleküle aufzuspalten, ist die Umesterung. Sie kann theoretisch mit unterschiedlichen Alkoholen durchgeführt werden; technisch ist aber fast ausschließlich die Umesterung mit Methanol von Bedeutung.



Die Umesterung wird heute großtechnisch kontinuierlich unter Druck durchgeführt: Übliche Bedingungen der so genannten „Hochdruckumesterung“ sind 90 bar und 240 °C. Die Ausgangsfette können ohne größere Vorbehandlung eingesetzt werden: Auch Fette mit höheren Säurezahlen, also relativ viel freien Fettsäuren, sind kein Problem, denn diese werden bei den Reaktionsbedingungen direkt mit verestert. Die Umesterung wird meist alkalisch katalysiert, z. B. mit Alkalihydroxiden, -carbonaten oder -alkoholaten. Auch bei dieser Reaktion wird eine Ausgangskomponente, diesmal das Methanol, im Überschuss zugesetzt, um die Gleichgewichtsreaktion nach rechts zu verschieben.



Ein typisches Verfahrensfließbild einer Hochdruckumesterung ist oben dargestellt. Fette, Methanol und Katalysator sind bei dieser Reaktion überwiegend ineinander löslich, werden also diesmal im Gleichstrom durch den Reaktor geführt. Die Reaktion verläuft dabei stufenweise von den Triglyceriden über die Diglyceride und Monoglyceride bis hin zu Glycerin und den Fettsäuremethylestern (FSME). In einem Gas/Flüssig-Abscheider werden die Gasphase, die überwiegend aus nicht umgesetztem

Methanol besteht, und die Flüssigphase aus FSME und Glycerin voneinander getrennt. Das Methanol wird in einer Kolonne aufgereinigt und in den Reaktor zurückgeleitet. Die unpolare FSME-Phase wird im Flüssig-Flüssig-Abscheider von der polaren Glycerinphase abgetrennt und ebenfalls einer Reindestillation unterworfen.

Neben dieser Hochdruckumesterung gibt es auch noch die Niederdruckumesterung, die bei 60–90 °C und 2 bis 4 bar durchgeführt wird. Sie benötigt als Ausgangsstoff entsäuerte Öle, hat aber Vorteile bezüglich der Investitions- und Energiekosten. Vorteil beider Verfahren im Vergleich zur Hydrolyse ist, dass das Glycerin in relativ hoher Konzentration (90 %) anfällt und sich deshalb einfacher aufbereiten lässt.

Fettsäuremethylester haben zahlreiche Anwendungen:

- Die direkte Verwendung, z. B. als „Biodiesel“ in Verbrennungsmotoren,
- Durch Umsetzungen an der Estergruppe entstehen interessante Folgeprodukte, z. B. Fettalkohole oder Fettsäurealkanolamide
- Durch Umsetzungen an der Fettkette bilden sich ebenfalls viele wichtige Derivate, z. B. Sulfofettsäureester, Epoxide oder Aldehyde

2.2 Die Verseifung

Unter Seifen versteht man meist die wasserlöslichen Natrium- oder Kaliumsalze der Fettsäuren. Die festen Natriumseifen werden auch „Kernseifen“, die schmierig-flüssigen Kalium-seifen auch „Schmierseifen“ genannt. Die Salze der Fettsäuren mit anderen Metallen, wie z. B. Calcium oder Zink, werden als „Metallseifen“ bezeichnet. Die Herstellung der Seifen erfolgt durch Umsetzung der Fette und Öle mit den entsprechenden Basen, z. B. mit Natronlauge.

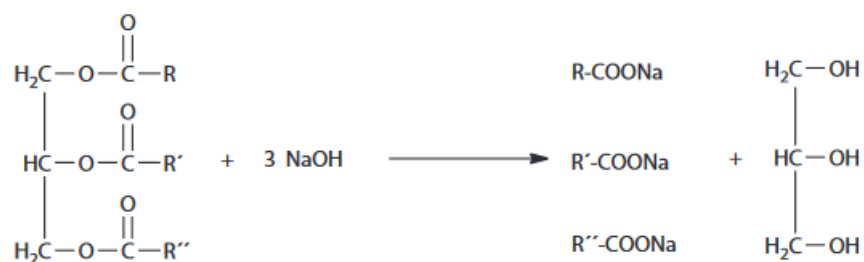


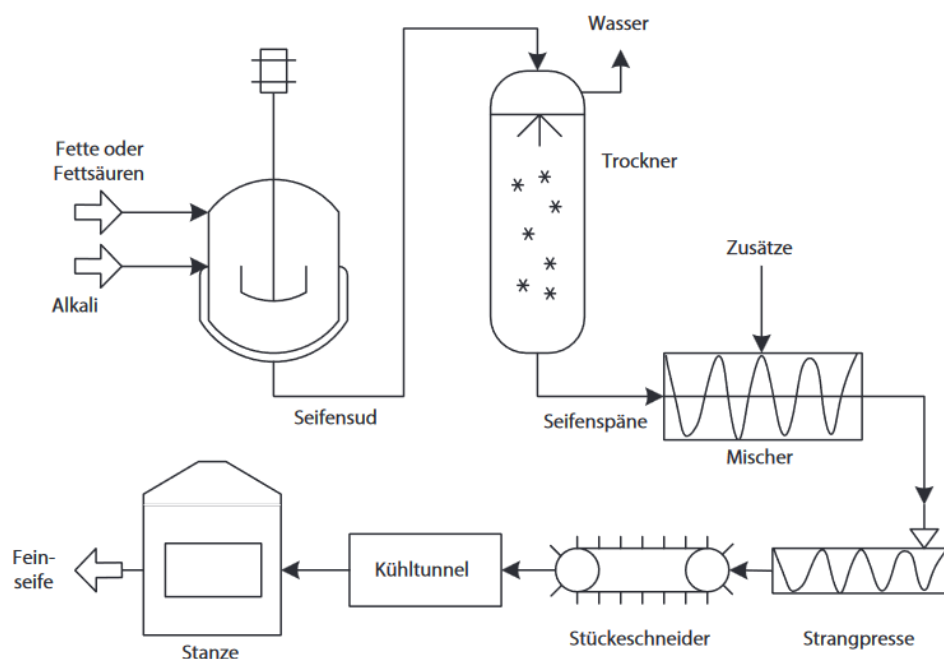
Abbildung 1: Reaktionsgleichung der Verseifung mit der Hilfe von NaOH

Schon auf Tontafeln der Sumerer wurden um 2500 vor unserer Zeitrechnung Seifenrezepte festgehalten, die von den Ägyptern übernommen wurden. Die Römer verwendeten Seife ab dem 2. Jh. AC unserer Zeitrechnung. Ihre größere Verbreitung begann jedoch erst im 19. Jh., als Basen in technischen Mengen zur Verfügung standen. Seifen gehören zu den Tensiden: Sie bilden in Wasser gelöst oberhalb der kritischen Micellkonzentration (CMC) Micellen, in denen sich Schmutzstoffe lösen können. Auf diese Weise können Seifen zum Waschen des Körpers oder zum Reinigen von Textilien genutzt werden.

Die Herstellung der Seifen erfolgte in früheren Zeiten durch das diskontinuierliche „Seifensieden“. Dabei entsteht zuerst ein zäher „Seifenleim“, der dann zu einer „Leimseife“ erstarrt, die allerdings noch sehr viel Wasser und Glycerin enthält. Erst durch Aussalzen mit Kochsalz entsteht schließlich der „Seifenkern“, der nach weiterem Waschen zur stückigen Seife weiterverarbeitet wird.

Moderne großtechnische Verfahren arbeiten heute überwiegend kontinuierlich. Als Rohstoffe werden meist kostengünstige Talge (80 %) eingesetzt, aber auch Kokosöl und Palmkernöl finden Verwendung. Daneben gibt es auch spezielle Seifen aus anderen Rohstoffen, wie z. B. die „Savon de Marseille“, die mit Olivenöl hergestellt wird.

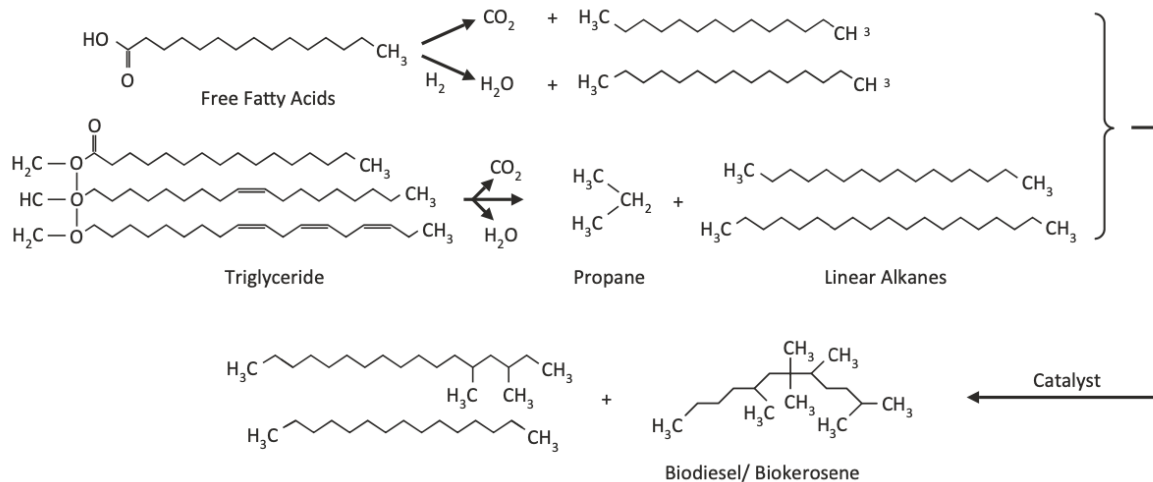
Seifen können auch durch die Neutralisation freier Fettsäuren hergestellt werden. Die untere Abbildung zeigt schematisch die kontinuierliche Herstellung von Feinseifen aus Fetten oder Fettsäuren und Alkali: Bei der Verseifung entsteht ein Seifensud, dem in einem Trockner das Wasser entzogen wird.



Die gebildeten Seifenspäne werden im Mischer mit Parfüm- und Farbzusätzen versehen. Die Masse wird dann in einer Strangpresse in einen Seifenstrang überführt, der im Seifenstückschneider in handliche Einheiten zerteilt wird. Nach Durchlaufen eines Kühltunnels wird auf das Seifenstück schließlich noch ein Aufdruck gestanzt.

2.3 Die vollständige Hydrierung

Während des HEFA-Prozesses (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids) werden Triglyceride (z.B.: Pflanzenöle, Alt Speiseöle oder Algenöle) sowie freie Fettsäuren (z. B. aus der Pflanzenölverarbeitung, aus Altölen oder tierischen Fetten) hydriert und isomerisiert, um Drop-in- oder Near-Drop-in-Kraftstoffe zu erhalten. Chemisch gesehen sind dies hauptsächlich langkettige n-Alkane sowie verzweigte iso-Alkane, die hauptsächlich n- und Isoalkane enthalten. Die untere Abbildung zeigt die Modifizierung der Pflanzenölmoleküle während der Hydrierung.



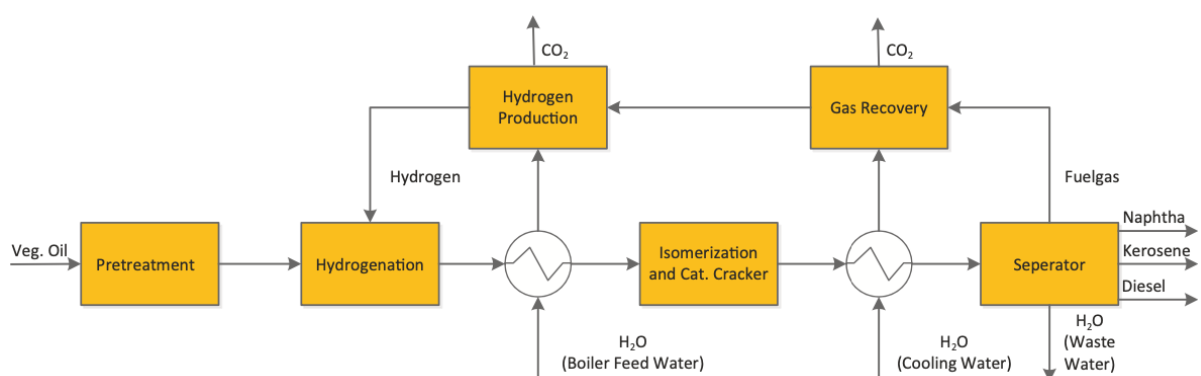
Zur Herstellung von HEFA-Kraftstoffen ist der erste Schritt die Rohstoffvorbehandlung, die für die Vermeidung von Katalysatorvergiftungen besonders wichtig ist. Anschließend erfolgt die Hydrierung der Triglyceride.

In diesem Prozessschritt reagieren die Triglyceride in einem katalytisch kontrollierten chemischen Prozess mit Wasserstoff. Dabei werden die Ester- und Doppelbindungen gesättigt (d. h. es verbleiben nur n-Alkane). Zusätzlich wird der im Rohstoff enthaltene natürlich Sauerstoff mittels einer Wasserbildung entfernt. Die Zwischenprodukte dieses Prozessschritts sind n-Alkane (aus den Fettsäuren) sowie Propan (aus dem Glycerin), das aus dem Prozess entfernt und separat verkauft bzw. in der Bioraffinerie zur Energiegewinnung genutzt wird. Diese n-Alkane erfüllen nicht unbedingt die Biokerosinspezifikation, da ihre Kettenlänge, und damit ihre Kraftstoffeigenschaften, durch das verwendete Pflanzenöl bestimmt wird. Daher ist eine weitere Verarbeitung erforderlich. In diesem nachfolgenden Prozess müssen die n-Alkane gecrackt und/oder isomerisiert werden, um die vorgegebenen Kraftstoffstandards zu erfüllen. Üblicherweise wird ein Hydrocrackverfahren (d. h. ein katalytischer Prozess in wasserstoffreicher Atmosphäre) eingesetzt. Um die Kältestabilität der Produkte zu verbessern, wird parallel dazu ein weiterer katalytischer Prozess in wasserstoffreicher Atmosphäre durchgeführt, um unterschiedliche Mengen an n-Alkanen in Iso-Alkane umzuwandeln. Dieser Schritt wird als Isomerisierung bezeichnet. Typischerweise werden Cracken und Isomerisieren in einem einzigen Prozessschritt durchgeführt.

Anschließend werden die bereitgestellten Kraftstofffraktionen durch einen klassischen Destillationsprozess getrennt, der typischerweise in jeder Rohölraffinerie durchgeführt wird. Um die vorgegebenen Kraftstoffstandards zu erfüllen, werden der jeweiligen Produktfraktion Additive zugemischt.

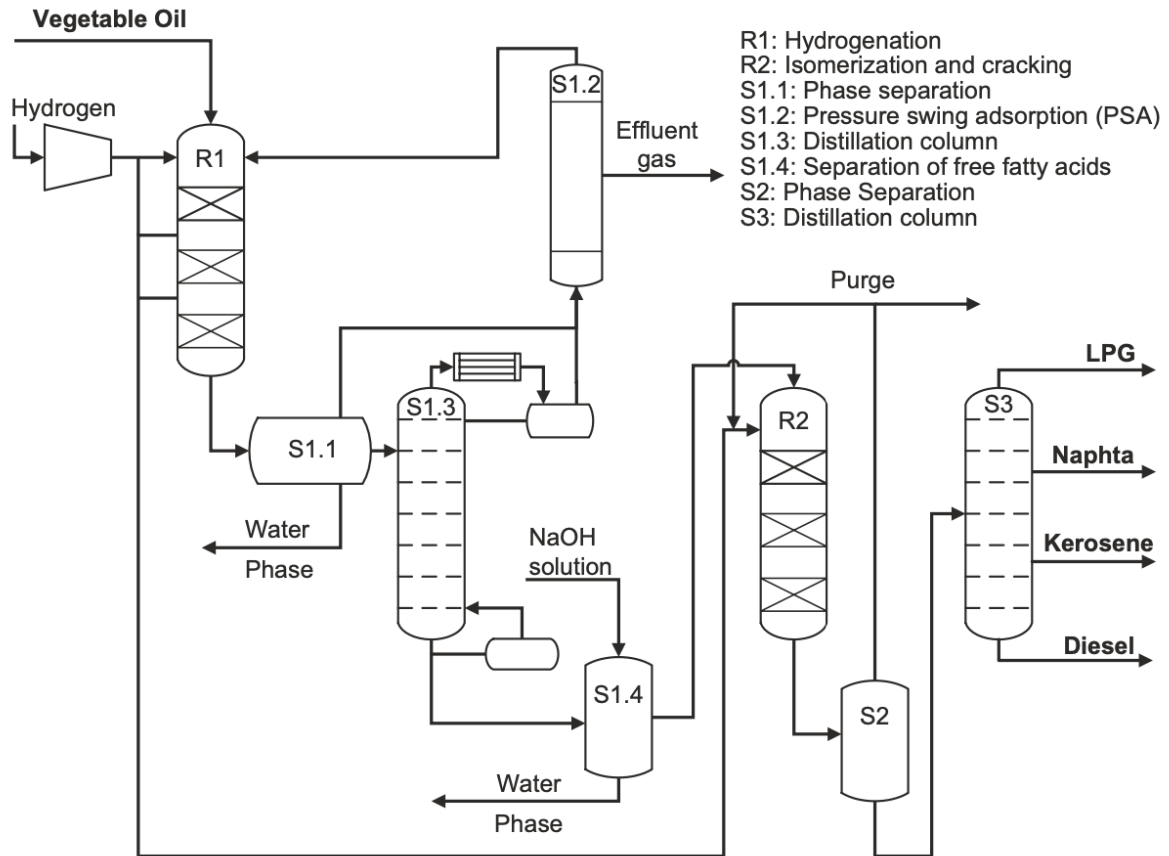
Die technische Umsetzung der zuvor beschriebenen Grundlagen zur Herstellung von HEFA-Kraftstoffen gliedert sich aus verfahrenstechnischer Sicht in verschiedene Schritte.

Ein vereinfachtes Fließbild des Prozesses ist unten dargestellt. Das vorbehandelte Pflanzenöl wird dabei in einem Hydrierungs-, Crack- und Isomerisierungsschritt aufbereitet. Anschließend erfolgt eine Produkttrennung, um das gewünschte Produkt zu erhalten. Diese Schritte werden im Folgenden detailliert erläutert.



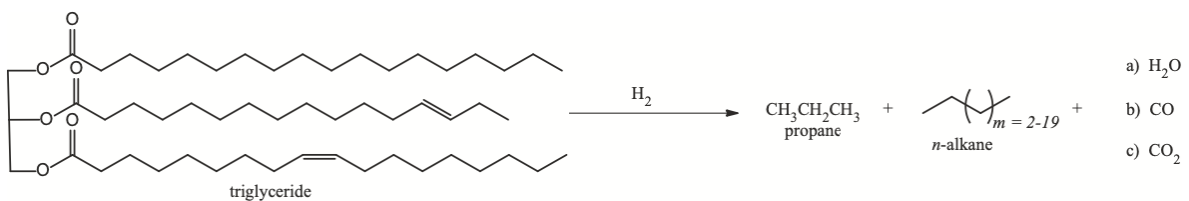
Auch das HEFA-Verfahren wird bereits in einigen großtechnischen Umwandlungsanlagen eingesetzt. Die meisten dieser kommerziellen Anwendungen sind für die Herstellung von Diesel optimiert, der unter verschiedenen Markennamen (z. B. „Green Diesel“, „Renewable Diesel“ oder „NEXBTL“) vermarktet wird.

Die schematische Darstellung einer großtechnischen HEFA-Umwandlungsanlage ist in der unteren Abbildung dargestellt. Der erste Prozessschritt ist die Hydrierung (R1), gefolgt von einer einfachen Phasentrennung (S1.1), um einen flüssigen und einen gasförmigen Produktstrom sowie einen Abwasserstrom zu trennen. Die gasförmige Phase enthält noch ungenutzten Wasserstoff, der mittels Druckwechseladsorption (DWA-S1.2) zurückgewonnen und in den Hydrierreaktor zurückgeführt wird. Alle leichten Komponenten bis hin zu Butan werden mittels Destillation (S1.3) von den im flüssigen Produktstrom enthaltenen schwereren Produkten getrennt. Die noch in der flüssigen Phase enthaltenen freien Fettsäuren werden in einem zusätzlichen Konvertierungsschritt (S1.4) durch Zugabe von Natronlauge abgetrennt. Die verbleibenden unverzweigten Alkane werden anschließend im nächsten Prozessschritt (R2) isomerisiert und teilweise gecrackt. Nach dem Abkühlen des Produktionsstroms werden leichtere gasförmige Komponenten sowie Abwasser mittels Phasentrennung (S2) abgetrennt, bevor der Produktstrom in einer klassischen Destillationskolonne aufgetrennt wird. Dabei werden Propan, Naphtha, Kerosin und Diesel als Endprodukte gewonnen. Diese Produktfraktionen können dann nach Mischung oder Zugabe chemischer Additive separat vermarktet werden.



Hydrierung

Bei der Hydrierung werden die ungesättigten Doppelbindungen der Fettsäuren der Triglyceride unter Wasserstoffzufuhr gesättigt. Zusätzlich wird der im Ölmolekül enthaltene Sauerstoff, typischerweise durch Wasserbildung, entfernt. Die Produkte dieser Reaktionen sind hauptsächlich Wasser, Propan und die n-Alkane. Dieser Prozessschritt ist besonders wichtig, da Pflanzenöl bis zu 16 % Sauerstoff enthalten kann. Dies ist ein erheblicher Unterschied zu Rohöl, das üblicherweise weniger als 1 % Sauerstoff enthält. Typischerweise entsteht nur Wasser als zusätzliches Produkt. Ist das Verhältnis zwischen Wasserstoff und den Triglyceriden nicht ideal entweicht der Sauerstoff als CO (Decarbonylation) oder als CO₂ (Decarboxylation). Diese Reaktionen sind zu vermeiden, da hier eine Kettenlängenminderung eintritt. CO ist auch ein Katalysatoren gift und die Nebenreaktion zum Kohlenmonoxid muss somit unbedingt verhindert werden.



In der Praxis läuft die Decarboxylierung jedoch höchstwahrscheinlich parallel zur Hydro-Desoxygenierung ab, während die Decarbonylierung nur selten auftritt. Zur Kontrolle der Reaktionen

über Hydrierungsmetallkatalysatoren wurden aus verschiedenen Raffinerieprozessen bekannte Metallkatalysatoren wie NiMo oder Al_2O_3 eingesetzt. Basierend auf solchen Katalysatoren finden die exothermen Reaktionen bei Temperaturen zwischen 280 und 340 °C statt, wobei der Druck durch den Druck der Wasserstoffzufuhr beeinflusst wird, der üblicherweise im Bereich von 50 bis 100 bar liegt. Diese chemischen Reaktionen werden zusätzlich durch einige weitere Prozessparameter beeinflusst. Mit steigender Temperatur und damit sinkendem pH-Wert nehmen die Reaktionen nach der Decarboxylierung zu. Zusätzlich treten neue Nebenreaktionen wie Cracken und die Bildung von Aromaten auf, wenn die Prozessparameter in diese Richtung variiert werden.

Da die Hydrierung ein exothermer Prozess ist, muss der heiße Produktstrom mithilfe eines sekundären Kältekreislaufs (z. B. Kühlwasserkreislauf) abgekühlt werden.

Cracken und Isomerisierung

Der abgekühlte Produktstrom wird anschließend der Crack- und Isomerisierungseinheit zugeführt. In diesem Crack- und Isomerisierungsschritt werden die unverzweigten langkettigen n-Alkane zumindest teilweise in verzweigte Isomere umgewandelt, um unter anderem die Kaltfließigenschaften des Produkts anzupassen und die gewünschten Kraftstoffspezifikationen zu erfüllen.

Zunächst werden die langkettigen Alkane gecrackt, dabei kann die Vielfalt der Kohlenstoffkettenlängen vergrößert werden. Typischerweise wird ein überschüssiger Wasserstoff hinzugegeben, damit die beim Crackprozess entstandenen Doppelbindungen gesättigt werden. Dabei kann das Wasserstoff-Kohlenstoff-Verhältnis optimiert werden. Dieser Prozess wird auch als Hydrocracken bezeichnet. Die Produktverteilung kann im Hinblick auf das gewünschte Hauptprodukt durch Anpassung der Prozessparameter an den verwendeten Katalysator optimiert werden. Anschließend müssen die gecrackten Produkte isomerisiert werden. Dieser Prozess wird abermals mittels eines Katalysators betrieben. Die höchsten Isomerisierungsausbeuten können in Abhängigkeit vom verwendeten Katalysator bei Temperaturen zwischen 280 und 400 °C und Drücken zwischen 30 und 100 bar erzielt werden. Werden während dieses exothermen Prozesses höhere Temperaturen erreicht, nehmen die Crackreaktionen zu. Zur Herstellung von HEFA-Kraftstoffen finden die Isomerisierungs- und Crackreaktionen üblicherweise im selben Reaktor statt. Dabei kommen Katalysatoren auf Basis von Zeolithen (ZSM), Aluminiumoxid (Al_2O_3) oder Platin (Pt) zum Einsatz.

Bevor der Produktstrom (der nun hauptsächlich aus *n*- und *iso*-Alkanen besteht) in die gewünschten Produktfraktionen getrennt wird, muss er typischerweise mit Kühlwasser abgekühlt werden. Das erwärmte Kühlwasser bzw. der erzeugte Dampf wird in der Bioraffinerie zur Wärmebereitstellung genutzt und anschließend recycelt.

Produkttrennung

Das bereitgestellte Produktgemisch wird anschließend zur Destillationskolonne transportiert, wo der Produktstrom in verschiedene Ströme aus Alkanen mit ähnlichen Eigenschaften getrennt wird. Zuvor

wurden alle gasförmigen Komponenten (z. B. Wasserstoff, Propan) sowie das Abwasser an verschiedenen Stellen im Gesamtprozessschema durch einfache Phasentrennung getrennt.

- Der überschüssige Wasserstoff wird mittels Druckwechseladsorption von den anderen gasförmigen Produkten getrennt und kann anschließend in die Hydrierung zurückgeführt werden
- Kohlenmonoxid und Kohlendioxid werden in die Atmosphäre abgegeben; Kohlenmonoxid wird zu CO_2 oxidiert, bevor es in die Umgebungsluft abgegeben wird
- Weitere abgetrennte gasförmige Komponenten können kurzkettige Kohlenwasserstoffe (z. B. Methan, Ethan, Propan) sein, die nach einer Konditionierung (z. B. Reinigung durch Aminwäsche) als Kraftstoff oder interner Energieträger genutzt werden können

Die verbleibenden flüssigen Produkte werden anschließend mittels Destillation/Rektifikation nach ihrem Siedepunkt in die drei Produktfraktionen Naphtha bzw. Benzin, Kerosin und Diesel getrennt. Vor dem Verkauf werden sie mit Additiven versetzt, um z. B. Korrosion und andere unerwünschte Effekte zu vermeiden.

3 DIE BIORAFFINERIE

Der Begriff „Raffinerie“ leitet sich vom französischen Wort **raffiner** ab, was so viel bedeutet wie verfeinern oder veredeln. Damit ist in Bezug auf Biomasse bzw. nachwachsende Rohstoffe gemeint, dass in einer Bioraffinerie vielfältige Produkte wie Energie, Werkstoffe, Kraftstoffe und Chemikalien nachhaltig zur Verfügung gestellt werden sollen.

Dem Techniker ist die Erdölraffinerie bestens bekannt, bei der fossiles Erdöl in seine vielfältigen Bestandteile aufgetrennt (veredelt) wird, um so Energieträger wie Benzin, Kerosin und Diesel und chemische Grundstoffe wie Aromaten und Olefine bereitstellen zu können. Heutzutage sind moderne Erdölraffinerien so ausgelegt, dass praktisch kein Abfall anfällt: Alle anfallenden Ströme werden einer Nutzung zugeführt, von Bitumen für den Straßenbau bis zu Flüssiggas für Kraftstoffanwendungen. Erdölraffinerien haben nur einen entscheidenden Nachteil: Ihr Rohstoff, das Erdöl ist endlich, damit können Erdölraffinerien langfristig nicht nachhaltig arbeiten! Ein Wechsel hin zu nachhaltigen Rohstoffen ist also mittelfristig zwingend notwendig.

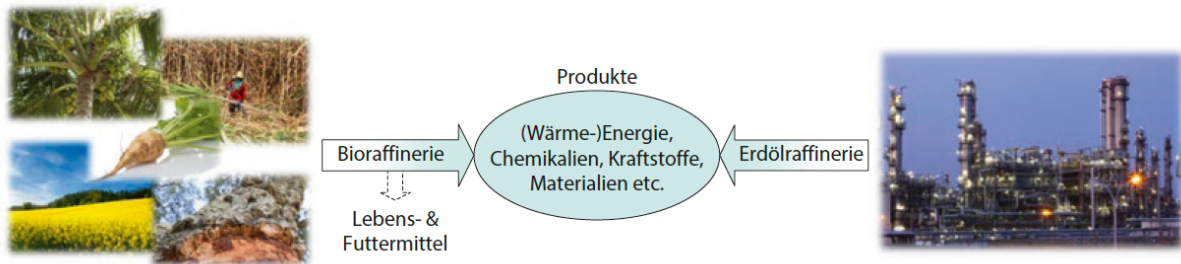
Und hier setzen die Bioraffinerien an: Sie setzen auf Biomasse als Rohstoff und haben den Anspruch, ähnlich wie ihre „älteren Brüder“, die Erdölraffinerien, uns Menschen mit den wichtigen Produkten des Alltags zu versorgen, also Energie, Werkstoffe, Chemikalien, Dünger, Kraftstoffe und vielem mehr. Auch in einer Bioraffinerie werden eine möglichst große Effizienz und ein minimaler Anfall von Abfall angestrebt. Zusätzlich besteht zukünftig bei einigen Bioraffinerien auch die Möglichkeit, zur Versorgung mit Lebensmitteln und Futtermitteln beizutragen.

Das Konzept der Bioraffinerie wird schon lange diskutiert, jedoch war nicht immer genau klar, was alles unter diesen Begriff fällt. Einige Institutionen haben sich seither an einer klaren und einheitlichen Definition versucht. Unten sind nun zwei Definitionen angefügt:

Eine Bioraffinerie ist ein Gesamtkonzept einer Verarbeitungsanlage, in der Biomasse-Rohstoffe in ein Spektrum an Wertprodukten umgewandelt und extrahiert werden

Eine Bioraffinerie zeichnet sich durch ein explizit integratives, multifunktionelles Gesamtkonzept aus, das Biomasse als vielfältige Rohstoffquelle für die nachhaltige Erzeugung eines Spektrums unterschiedlicher Zwischenprodukte und Produkte (Chemikalien, Werkstoffe, Bioenergie inkl. Biokraftstoffe) unter möglichst vollständiger Verwendung aller Rohstoff-komponenten nutzt; als Koppelprodukte können ggf. zusätzlich auch Nahrungs- und/oder Futtermittel anfallen. Hierfür erfolgt die Integration unterschiedlicher Verfahren und Technologien.

In dieser Definition wird besonderer Wert auf die **Nachhaltigkeit** gelegt, und damit einhergehend auch auf die vollständige Verwertung, d. h. Integration aller Produktströme.



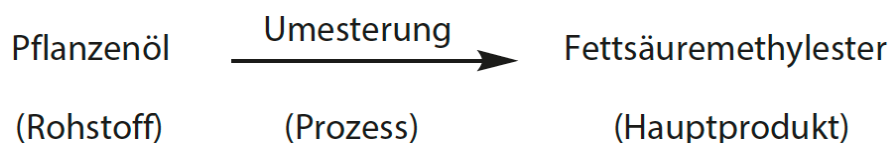
3.1 Klassifizierung von Bioraffinerien

Neben einer einheitlichen Definition von Bioraffinerien gibt es mittlerweile auch eine einheitliche Klassifizierung, die unterschiedliche Konzepte berücksichtigt und eine Einordnung bestehender und neuer Bioraffinerien erlaubt. Ebenfalls werden damit einige auf Biomasse (d. h. nachwachsenden Rohstoffen) basierende Anlagen aus dem Kontext der Bioraffinerien ausgegrenzt.

In der Entwicklung der Bioraffinerie unterscheidet man prinzipiell drei verschiedene Konzepte:

1. Phase-I-Bioraffinerie: nur ein Rohstoff; ein Prozess und ein Hauptprodukt
2. Phase-II-Bioraffinerie: nur ein Rohstoff; vielfältige Prozesse und vielfältige Hauptprodukte
3. Phase-III-Bioraffinerie: Vielfältige Rohstoffbasis; vielfältige Prozesse; vielfältige Hauptprodukte

Bioraffinerien der Phase I werden mittlerweile nicht mehr im engeren Sinne als Bioraffinerien angesehen, weil sie dem Konzept der Nachhaltigkeit und der Integration aller Produktströme nicht ausreichend gewidmet sind. Grundsätzlich lassen sich nämlich alle industriellen Anlagen, die aus einem nachwachsenden Rohstoff ein Wertprodukt mithilfe einer (chemischen) Konversion erzeugen, prinzipiell als Phase-I-Bioraffinerie bezeichnen. Ein Beispiel wäre die Herstellung von Fettsäuremethylestern/Biodiesel (FAME als Hauptprodukt) auf Basis von Pflanzenölen (Rohstoff) durch die Umesterung (Prozess) mit Methanol.



Phase-I-Bioraffinerien sind jedoch trotzdem wichtig, weil sie häufig die Grundlage für die Entwicklung und Erweiterung von Phase-II-Bioraffinerien darstellen, indem z. B. die anfallenden Nebenproduktströme integriert und ebenfalls zu Wertprodukten verarbeitet werden. Im Falle der oben beschriebenen Phase-I-Bioraffinerie, der Umesterung von Fetten zu FAME, könnte also die Weiterverarbeitung des zwangsläufig anfallenden Glycerins in verwertbare Produkte diese Phase-I-Bioraffinerie in eine Phase-II-Bioraffinerie umwandeln. Ebenfalls erstrebenswert im Sinne der Nachhaltigkeit ist es, die Erzeugung des Pflanzenöls aus den „eigentlichen“ Rohstoffen, den Ölsaaten, in die Bioraffinerie zu integrieren. Der hierbei entstehende Presskuchen kann bspw. als Futtermittel für Vieh verwendet werden.

Bioraffinerie in Brasilien

Die Produktion von Bioethanol aus Zuckerrohr hat bereits eine sehr lange Geschichte in Brasilien, zunächst vor allem für die Herstellung von Trinkalkohol. Früh wurde jedoch auch daran gearbeitet, Bioethanol als Kraftstoff für den Automobilsektor zu verwenden. Bereits Mitte der 1970er-Jahre, nach der ersten großen Ölkrise, hat die brasilianische Regierung ein Programm aufgelegt mit dem Ziel, die Abhängigkeit vom Erdöl für die Erzeugung von Kraftstoffen zu reduzieren und heimisches Bioethanol aus Zuckerrohr zu fördern. Mit großem Erfolg: Heute ist an allen Tankstellen in Brasilien das Benzin mit Bioethanol gemischt (Blends), typischerweise mit 25 % Ethanolanteil (E25). Es gibt jedoch auch eine Reihe verschiedene andere Blends, und auch reines Ethanol (E100) kann getankt werden. Dies hat zur Entwicklung sogenannter Flex-Cars geführt, die mit allen diesen verschiedenen Kraftstoffen betrieben werden können. Dieser große Erfolg und die angestrebte Unabhängigkeit von Erdölimporten für den Automobilsektor fußt auf den überlegenen Rahmenbedingungen für den Anbau von Zuckerrohr in Brasilien:

Nirgendwo sonst auf der Erde ist der Anbau so industrialisiert, die zur Verfügung stehende Fläche so groß, die Produktivität so hoch und der benötigte Energieeintrag so gering. 44 % des angebauten Zuckerrohrs werden für die Zuckerproduktion verwendet, 55 % für Ethanol und nur ca. 1 % für alkoholische Getränke. In modernen Produktionsanlagen wird die gesamte Wert-schöpfungskette abgebildet, unter Einbeziehung aller verwertbaren Stoffströme vom angelieferten Zuckerrohr zu den Fertigprodukten Zucker und Ethanol für den Kraftstoff-, Chemikalien und Getränkemarkt. Anfallende Restströme werden energetisch in Form von Wärme zur Verwendung vor Ort und Elektrizität zur Einspeisung ins vorhandene lokale Netz verwertet.

Die Saccharosegewinnung aus Zuckerrohr ist im Prinzip analog derer aus Zuckerrüben. Dabei entsteht nach der Kristallisation die Melasse, aus der durch Fermentation eine 7-10%ige alkoholische Mischung erhalten wird. Aus dieser kann das Ethanol durch Destillation in einer 96%igen Mischung mit Wasser gewonnen werden. Dieses Gemisch ist entweder direkt als Kraftstoff einsetzbar (E100), oder es wird in weiteren Destillationsschritten zu wasserfreiem Ethanol aufkonzentriert. Letzteres wird wiederum für Benzin-Blends verwendet oder einer stofflichen Nutzung zugeführt. Ein mögliches stoffliches Produkt ist Bioethylen, welches durch Dehydratisierung des Bioethanols zugänglich ist. Bioethylen eignet sich, völlig analog zu petrochemisch hergestelltem Ethylen, zur Produktion von Polyethylen, das dann auch die Vorsilbe **Bio** tragen darf.

3.2 Alcohol-to-Jet

Die Umwandlungswege für Kerosin aus biogenen Alkoholen werden üblicherweise als „Alcohol-to-Jet“-Prozesse (AtJ) bezeichnet. Die benötigten Alkohole können über verschiedene biochemische und/oder thermochemische Wege aus organischer Substanz gewonnen werden. Da sowohl zucker- und stärkehaltige Biomasse (mit etablierter Technologie) als auch lignocellulosehaltige Biomasse und organische Abfälle (mit zukünftiger Technologie) in Zucker- oder Alkohollösungen umgewandelt werden können, erschließen Alcohol-to-Jet-Prozesse (AtJ) potenziell eine breite Rohstoffbasis für die zukünftige Biokraftstoffversorgung der Luftfahrt. Neben der weltweit etablierten klassischen Bioethanolproduktion im industriellen Maßstab gibt es auch innovative Lösungsansätze wie die biochemische Butanolproduktion, thermochemische Methanolsynthese und so weiter.

Reine Alkohole eignen sich aus mehreren Gründen nicht als Flugturbinenkraftstoffe. Im Vergleich zu konventionellem Kerosin (Jet A und Jet A-1) ist ihr Energiegehalt deutlich geringer; dies liegt beispielsweise am Sauerstoffgehalt in jedem Alkoholmolekül. Darüber hinaus unterscheiden sich die chemischen und physikalischen Eigenschaften, insbesondere bei Methanol und Ethanol, deutlich von denen von Kerosin, insbesondere hinsichtlich fester Siedepunkte (keine Siedebereiche), Verdampfungswärme, Mischbarkeit mit Wasser und Lösungsmittelleigenschaften.

Allen betrachteten Alcohol-to-Jet-Prozessen (AtJ) ist gemeinsam, dass die verschiedenen Alkohole (z. B. Methanol, Ethanol, Butanol) lediglich als Zwischenprodukt (oft als Plattformmolekül bezeichnet) für die Weiterverarbeitung dienen. Daher wird die Produktion von AtJ-Kerosin typischerweise in zwei Hauptphasen unterteilt:

1. Bereitstellung des Alkohols aus biogenen Rohstoffen,
2. Herstellung langkettiger Kohlenwasserstoffe aus den bereitgestellten Alkoholen

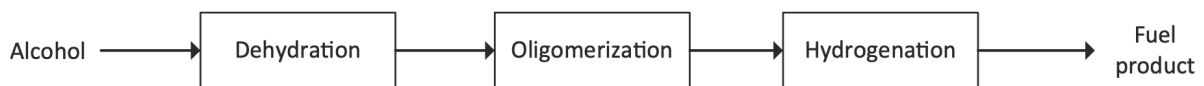
Der Begriff „Alcohol-to-Jet (AtJ)“ beschreibt wörtlich nur den zweiten Teil. Im Zuge einer ganzheitlichen Betrachtung darf die Bereitstellung der Alkohole jedoch nicht vernachlässigt werden. Methanol, Ethanol und Butanol können sowohl aus fossilen (konventionellen) Kraftstoffen als auch aus biogenen Rohstoffen (z. B. Zucker, Stärke) gewonnen werden. Bei den verschiedenen Produktionsprozessen kommen hauptsächlich thermochemische und biochemische Umwandlungsprozesse zum Einsatz.

Die damit verbundenen Umwandlungswege unterscheiden sich erheblich. Nach der Alkoholherstellung werden die Alkoholmoleküle in der Kerosinfraktion zu langkettigen Kohlenwasserstoffen umgewandelt. Die Prinzipien dieses Weiterverarbeitungsschritts sind bei allen Verfahren weitgehend identisch und mehr oder weniger unabhängig vom verwendeten Alkohol. Die Umwandlung umfasst die Schritte Dehydratation, Oligomerisierung, Hydrierung und Destillation.

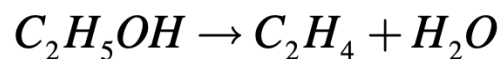
3.2.1 Umwandlung von Alkoholen zu Flugtreibstoff

Kerosin besteht aus Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen von C_8 bis C_{16} . Im Gegensatz dazu ist Ethanol der Alkohol mit einer Kohlenstoffzahl C_2 . Daher ist eine weitere Behandlung erforderlich. Im Folgenden werden Prozessionen für die Umwandlung biogener Alkohole in langkettig

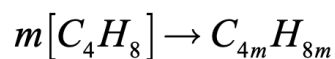
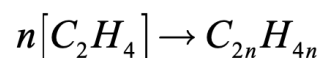
Kohlenwasserstoffe (insbesondere Alkane) im Siedebereich von Kerosin (Biokerosin) vorgestellt. Im engeren Sinne werden diese Prozesse unter dem Begriff „Alcohol to Jet“ (AtJ) zusammengefasst. In den meisten Fällen basieren Alcohol-to-Jet-Konvertierungsrouten auf etablierten und bewährten Technologien in einer neuen Anordnung. In der Regel umfassen diese Routen die Prozessschritte Dehydratation, Oligomerisierung und Hydrierung. Diese Sequenz ist unten dargestellt. Zur Produkttrennung und -reinigung können zusätzlich verschiedene nachgelagerte Prozesse implementiert werden.



Die **Dehydratation** von Ethanol wird unten in einer chemischen Reaktion beschrieben. In der Praxis liegt die Ethenselektivität bei Verwendung geeigneter Katalysatoren (zNi-basierte Katalysatoren) bei über 90 %. Nebenprodukte sind Diethylether, Acetaldehyd, Propen und Buten. Diese Dehydratation benötigt Temperaturen von über 180 °C.



Bei der **Oligomerisierung** werden kurzkettige Moleküle zu langkettigen Molekülen kombiniert. Beim Alcohol-to-Jet-Verfahren werden die C2- bis C4-Alkene in Alkene mit einer Kohlenstoffanzahl zwischen 8 und 16 umgewandelt. Beispielsweise werden sechs Ethen- oder drei Butenmoleküle zu einem Dodecenmolekül, einem C12-Alken, kombiniert. Es gibt verschiedene katalytische Verfahren zur Oligomerisierung von Ethen zu geradkettigen Alkenen. Die jeweiligen Reaktionsbedingungen hängen vom verwendeten Katalysator und dem Ausgangsmaterial ab. Für die Flüssigphasenoligomerisierung eignen sich Katalysatoren auf Basis von Übergangsmetallen am besten. Für andere Aggregatzustände und für verzweigte Alkene mit höheren Kohlenstoffzahlen werden saure Heterogenkatalysatoren eingesetzt.

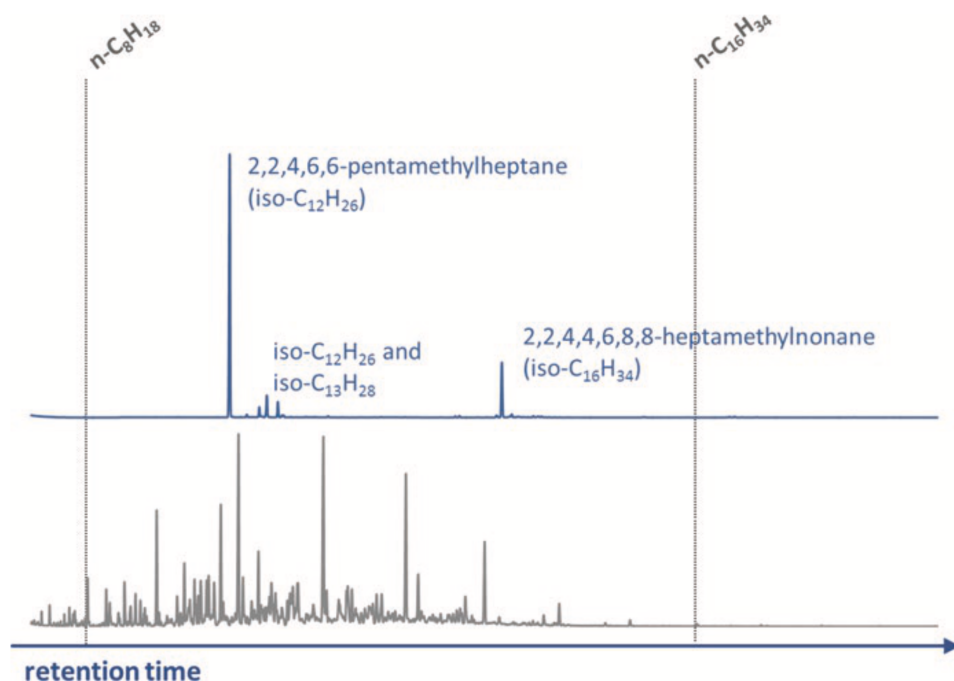


Die oberen Gleichungen beschreiben die Oligomerisierung von Ethen bzw. Buten. Für Kerosin beträgt n in diesen Gleichungen 4 bis 8 und m 2 bis 4.

Für die Herstellung Oligomere aus Ethen gibt es verschiedene Verfahren. Diese unterscheiden sich hauptsächlich bezüglich des eingesetzten Katalysators. Der Katalysator bestimmt ob die Produkte eher linear sind oder eher verzweigt. Beides hat Vor- und Nachteile. Die Temperaturen solch eines Prozesses sind bei ca. 200 °C und der Druck liegt bei ca. bar. Neuere Entwicklungen auf Basis eines Nickelkatalysators kann die Temperatur auf ca. 100 °C und den Druck auf ca. 110 bar reduzieren.

Die Verteilung der Produkte hängt wie bereits oben beschrieben vom Katalysator ab. Dieser kann nicht nur die Verzweigung, sondern auch die Länge bestimmen. Ein derzeitig häufig eingesetzter Prozess gibt folgende Verteilungen:

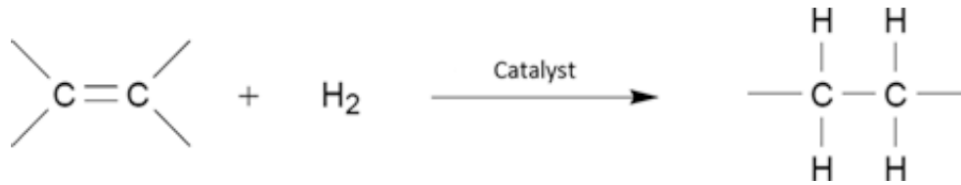
- Diisobuten (C8-Fraktion) = 36 %
- Triisobuten (C12-Fraktion) = 38 %
- Tetraisobuten (C16-Fraktion) = 4 %
- C8-Dimere (C16-Fraktion) = 22 %



Die Auswirkungen der Oligomerisierung können anhand eines Gaschromatogramms einer Alcohol-to-Jet (AtJ)-Probe veranschaulicht werden (Chromatogramm oben). Es ist ersichtlich, dass die Kohlenstoffzahlen der enthaltenen Alkane (C12 und C16) ganzzahlige Vielfache der Kohlenstoffzahlen des Dimers von Ethanol (C4) sind. Dieselbe Abbildung zeigt ein Gaschromatogramm einer typischen, konventionellen Kerosinprobe (Jet A-1), um einen direkten Vergleich zu ermöglichen. Beim Vergleich der beiden Gaschromatogramme stellt sich zudem heraus, dass herkömmliches Kerosin typischerweise aus nahezu unzähligen unterschiedlichen Molekülen besteht, während Alcohol-to-Jet Fuel in diesem Fall größtenteils aus zwei unterschiedlichen Molekülen bestehen kann.

Da Alkene ungesättigte Kohlenwasserstoffe sind (Doppelbindung im Molekül), sind sie instabil und daher in Flugtriebwerkstreibstoff unerwünscht. Ziel der **Hydrierung** ist es daher, Alkene durch Zugabe von Wasserstoff in Alkane umzuwandeln (Reaktionsschema siehe unten). Aufgrund der hohen Reaktionsenthalpie werden für diesen Prozess üblicherweise Metallkatalysatoren auf Basis von Nickel, Platin oder Palladium benötigt, die typischerweise auf Aktivkohle dispergiert sind. Bei Verwendung von Pt-, Pd- oder PtO₂-Katalysatoren läuft die Reaktion bereits unter Standardbedingungen ab

(Raumtemperatur und normale Druckbedingungen). Je nach Katalysator und Anwendung können jedoch erhöhte Temperaturen erforderlich sein. Im industriellen Maßstab sind kostengünstige Raney-Nickel-Katalysatoren üblich. In diesem Fall gewährleistet ein Autoklav geeignete Prozessbedingungen. Dieser Katalysator wird auch für die Fetthärtung angewendet.

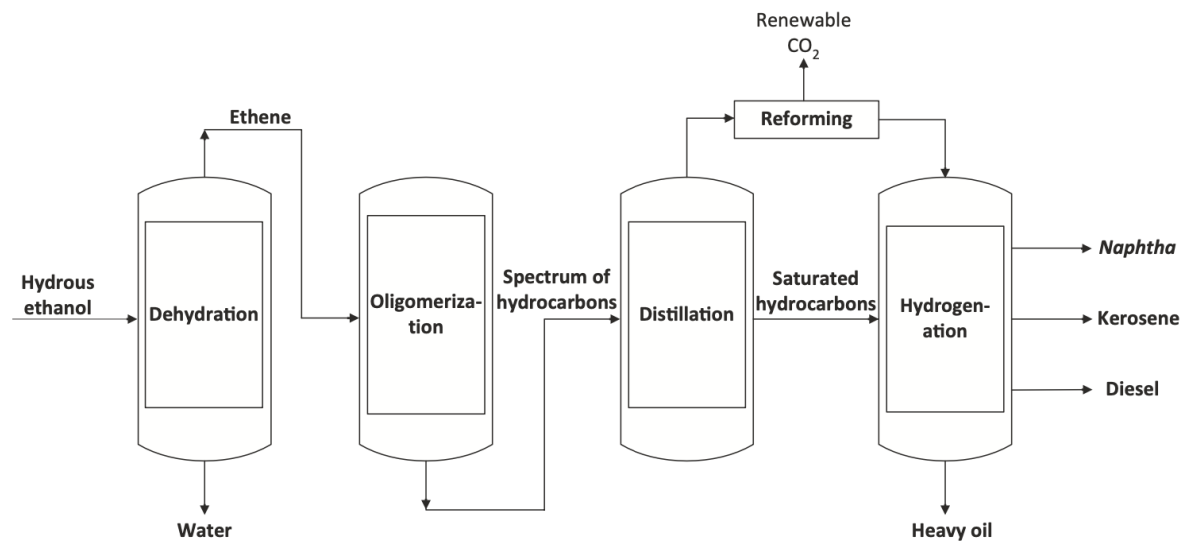


Zur Fraktionierung des Produktstroms in Naphtha bzw. Benzin, Kerosin und Diesel wird eine klassische Destillationskolonne eingesetzt. Die Trennung der verschiedenen Fraktionen erfolgt aufgrund ihrer unterschiedlichen Siedepunkte durch Kondensation auf den entsprechenden Böden der Kolonne. Die leichten Fraktionen kondensieren in den oberen Etagen, während die schwereren Fraktionen am Boden der Destillationskolonne verbleiben. Dieses Verfahren ist Stand der Technik in nahezu jeder Rohölraffinerie und wird seit Jahrzehnten weltweit kommerziell eingesetzt.

Derzeit werden sogenannte SAF (sustainable aviation fuels, nachhaltige Flugtreibstoffe) in kleineren Mengen aus Ethanol hergestellt. Die Produktion der sogenannten AtJ (Alkohol zu Kerosin) ist so konzipiert, dass sie an jede bestehende Bioethanolanlage angeschlossen werden kann. Anstelle von Ethanol können jedoch auch andere Alkohole verwendet werden [44].

Zunächst erfolgt eine Umwandlung von Ethanol in Ethen durch Dehydratation. Anschließend ist ein Oligomerisierungsschritt erforderlich. Anschließend folgt eine Fraktionierung, bei der das Brenngas abgetrennt und einem Reformer zur Wasserstoffherzeugung zugeführt wird. Der Wasserstoff wird dann zur Hydrierung des flüssigen Produktstroms verwendet. Ein Prozessfließbild ist unten dargestellt.

Laut dem Prozessentwickler enthält das Kerosin (Bezeichnung AtJ-A) Aromaten. Es handelt sich somit um ein SKA (synthetisches Kerosin mit Aromaten). Im Gegensatz zu SPK (synthetisches paraffinisches Kerosin) könnte AtJ-A bei entsprechender Zulassung konventionelles Kerosin vollständig ersetzen. Erste Flugtests von AtJ-A wurden bereits erfolgreich durchgeführt.



4 NACHHALTIGKEITSASPEKTE

4.1 Landnutzung

Ein zentraler Nachhaltigkeitsaspekt bei der Bewertung von Biokerosin ist die benötigte landwirtschaftliche Fläche. Während fossiles Kerosin aus Erdöl gewonnen wird, das aus geologischen Lagerstätten gefördert wird, müssen biogene Rohstoffe zunächst auf landwirtschaftlichen Flächen angebaut werden. Die Größe dieser Flächen hängt stark davon ab, welche Pflanze als Rohstoff dient und welche Mengen an Öl oder Zucker pro Hektar produziert werden können.

Grundsätzlich gilt: Je höher der Ertrag an Öl oder Zucker pro Fläche, desto geringer ist der Flächenbedarf für die Herstellung eines bestimmten Biotreibstoffs. Gleichzeitig müssen jedoch auch weitere Faktoren berücksichtigt werden, beispielsweise der Energieaufwand für den Anbau, der Einsatz von Dünger oder Pflanzenschutzmitteln sowie mögliche indirekte Landnutzungsänderungen. Gerade diese indirekten Effekte können einen erheblichen Einfluss auf die tatsächliche Klimabilanz eines Biotreibstoffs haben.

Für die Herstellung von Biokerosin gibt es mehrere technologische Wege. Einer der derzeit wichtigsten Prozesse ist das HEFA-Verfahren (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids). Dabei werden pflanzliche oder tierische Öle hydriert und anschließend zu verschiedenen Kraftstofffraktionen – unter anderem Kerosin – verarbeitet. Die Menge an Biokerosin, die aus einer bestimmten Fläche gewonnen werden kann, hängt somit direkt vom Ölertrag der jeweiligen Pflanze ab.

4.2 Flächenbedarf für HEFA-Biokerosin

Ölpflanzen unterscheiden sich stark hinsichtlich ihres Ölertrags pro Hektar. Besonders hohe Erträge liefert die Ölpalme, während andere Pflanzen wie Soja deutlich geringere Mengen Öl pro Fläche produzieren. Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass aus einer Tonne Pflanzenöl nicht ausschließlich Kerosin entsteht. In der Raffinerie wird das Öl in mehrere Produktfraktionen aufgeteilt, darunter Diesel, Naphtha und Kerosin. Typischerweise entstehen aus einer Tonne Pflanzenöl etwa 0,4–0,5 Tonnen Biokerosin.

Ausgehend von typischen landwirtschaftlichen Erträgen ergibt sich für verschiedene Pflanzen ein deutlich unterschiedlicher Flächenbedarf.

Palmöl gilt als die flächeneffizienteste Ölquelle. Ölpalmen können unter optimalen Bedingungen etwa 4 Tonnen Öl pro Hektar und Jahr liefern. Daraus lassen sich ungefähr 1,8–2 Tonnen Biokerosin pro Hektar herstellen. Der Flächenbedarf liegt somit bei etwa 0,5 Hektar pro Tonne Biokerosin. Aus rein technischer Sicht ist Palmöl daher eine sehr effiziente Rohstoffquelle.

Raps ist in Europa eine der wichtigsten Ölpflanzen. Die typischen Ölerträge liegen bei etwa 1,0–1,5 Tonnen Öl pro Hektar. Daraus entstehen ungefähr 0,5–0,7 Tonnen Biokerosin pro Hektar, was einem Flächenbedarf von etwa 1,5 bis 2 Hektar pro Tonne Biokerosin entspricht. Damit benötigt Raps deutlich mehr Fläche als Palmöl.

Ähnliche Größenordnungen gelten für *Jatropha*, eine Pflanze, die lange Zeit als besonders geeignet für Biokraftstoffe angesehen wurde. *Jatropha* kann theoretisch auf trockenen oder marginalen Böden wachsen und etwa 1–1,5 Tonnen Öl pro Hektar liefern. In der Praxis sind die Erträge jedoch häufig geringer als ursprünglich erwartet. Auch hier liegt der Flächenbedarf ungefähr bei 1,5 bis 2 Hektar pro Tonne Biokerosin.

Noch deutlich ungünstiger ist Sojaöl. Sojabohnen enthalten relativ wenig Öl und liefern typischerweise nur etwa 0,4 Tonnen Öl pro Hektar. Dadurch können pro Hektar lediglich etwa 0,2 Tonnen Biokerosin produziert werden. Der Flächenbedarf steigt damit auf ungefähr 5 Hektar pro Tonne Biokerosin.

Diese Zahlen zeigen deutlich, dass der Rohstoff einen entscheidenden Einfluss auf den Flächenbedarf hat. Während Palmöl eine sehr hohe Flächeneffizienz besitzt, benötigen andere Ölpflanzen ein Mehrfaches an landwirtschaftlicher Fläche.

Allerdings bedeutet eine hohe Flächeneffizienz nicht automatisch eine bessere Nachhaltigkeit. Besonders der Anbau von Ölpalmen steht häufig in Zusammenhang mit der Rodung tropischer Regenwälder, insbesondere in Indonesien und Malaysia. Dadurch können große Mengen Kohlenstoff freigesetzt und wichtige Ökosysteme zerstört werden. Aus diesem Grund wird Palmöl in vielen Nachhaltigkeitsbewertungen kritisch betrachtet, obwohl es rein technisch die effizienteste Ölpflanze ist.

4.3 Flächenbedarf für Bioethanol als Ausgangsstoff für AtJ-Kerosin

Neben Pflanzenölen können auch Alkohole als Ausgangsstoff für Flugtreibstoffe dienen. In sogenannten Alcohol-to-Jet-Prozessen (AtJ) wird zunächst Bioethanol hergestellt, das anschließend chemisch in langkettige Kohlenwasserstoffe umgewandelt wird. In diesem Fall hängt der Flächenbedarf von der Menge an Ethanol ab, die pro Hektar landwirtschaftlicher Fläche produziert werden kann.

Eine wichtige Rohstoffquelle ist Mais, der vor allem in Nordamerika zur Bioethanolproduktion genutzt wird. Typische Maiserträge liegen bei etwa 8 Tonnen pro Hektar, aus denen ungefähr 3.000 bis 3.500 Liter Ethanol pro Hektar gewonnen werden können. Umgerechnet entspricht dies etwa 0,7 bis 0,8 Tonnen Ethanol pro Hektar.

Aus Ethanol wird im AtJ-Prozess wiederum Kerosin hergestellt, wobei ein Teil der Energie während der Umwandlung verloren geht. Der Flächenbedarf für daraus erzeugtes Flugkerosin liegt daher in einer ähnlichen Größenordnung wie bei ölbasierenden Verfahren oder teilweise sogar darüber.

Deutlich effizienter ist die Produktion von Bioethanol aus Zuckerrohr, wie sie vor allem in Brasilien etabliert ist. Zuckerrohr besitzt eine sehr hohe Photosyntheseleistung und kann etwa 6.000 bis 7.000 Liter Ethanol pro Hektar liefern. Damit ist der Flächenertrag etwa doppelt so hoch wie bei Mais.

Zusätzlich werden in modernen Zuckerrohr-Bioraffinerien auch Nebenprodukte wie Bagasse energetisch genutzt, um Prozessenergie oder Strom zu erzeugen. Dadurch verbessert sich die Gesamtenergieeffizienz der Produktion erheblich.

Rohstoff	Typischer Rohstofftertrag	Kraftstofftertrag	Flächenbedarf
Palmöl (HEFA)	ca. 4 t Öl / ha	ca. 1,8–2 t Kerosin / ha	ca. 0,5 ha / t Kerosin
Raps (HEFA)	ca. 1,2 t Öl / ha	ca. 0,6 t Kerosin / ha	ca. 1,7 ha / t Kerosin
Jatropha (HEFA)	ca. 1–1,5 t Öl / ha	ca. 0,5–0,7 t Kerosin / ha	ca. 1,7 ha / t Kerosin
Soja (HEFA)	ca. 0,4 t Öl / ha	ca. 0,2 t Kerosin / ha	ca. ≈5 ha / t Kerosin
Mais (AtJ)	ca. 2,5 t EtOH/ ha	ca. 0,25 - 0,3 Kerosin / ha	ca. 3,5 ha / t Kerosin
Zuckerrohr (AtJ)	ca. 5 – 6 t EtOH / ha	ca. 0,5–0,7 t Kerosin / ha	ca. 2 ha / t Kerosin

4.4 Bewertung der Landnutzung

Die Landnutzung ist einer der entscheidenden Faktoren für die Nachhaltigkeitsbewertung von Biokerosin. Pflanzen mit hohen Flächenenerträgen – wie Ölpalme oder Zuckerrohr – ermöglichen grundsätzlich eine effizientere Produktion von Biotreibstoffen. Gleichzeitig können jedoch ökologische Risiken entstehen, wenn für den Anbau natürliche Ökosysteme wie Regenwälder oder Savannen umgewandelt werden.

Ein nachhaltiger Ausbau von Biokerosin erfordert daher eine sorgfältige Auswahl der Rohstoffe. Besonders interessant sind Rohstoffe, die keine zusätzlichen landwirtschaftlichen Flächen benötigen, beispielsweise Altspeiseöle, tierische Fette oder andere biogene Reststoffe. Diese können ebenfalls im HEFA-Prozess eingesetzt werden und vermeiden damit viele der Probleme, die mit der direkten Nutzung von Energiepflanzen verbunden sind.

Langfristig wird daher erwartet, dass nachhaltige Flugtreibstoffe zunehmend aus Reststoffen, Abfällen oder lignocellulosehaltiger Biomasse hergestellt werden, während klassische Energiepflanzen eher eine Übergangstechnologie darstellen.

4.5 Weitere Nachhaltigkeitsaspekte der Landnutzung

Die reine Betrachtung des Flächenbedarfs reicht jedoch nicht aus, um die Nachhaltigkeit eines Biotreibstoffs zu beurteilen. Neben der benötigten Fläche spielen auch ökologische und soziale Auswirkungen eine wichtige Rolle. Besonders relevant sind dabei Biodiversität, Bodenqualität, Wasserverbrauch sowie Fragen der Landrechte.

4.5.1 Biodiversität

Der Anbau großflächiger Energiepflanzen kann erhebliche Auswirkungen auf die biologische Vielfalt haben. Besonders problematisch sind Monokulturen, bei denen große Flächen mit nur einer einzigen Pflanzenart bepflanzt werden. In solchen Anbausystemen sinkt die Artenvielfalt von Pflanzen, Insekten und anderen Organismen häufig deutlich.

Ein besonders bekanntes Beispiel ist der Anbau von Ölpalmen in tropischen Regionen. Für neue Plantagen werden häufig Regenwälder gerodet, die zu den artenreichsten Ökosystemen der Erde gehören. Die Umwandlung solcher Wälder in landwirtschaftliche Monokulturen führt zu einem drastischen Verlust an Lebensräumen für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten.

Auch in gemäßigten Klimazonen kann der intensive Anbau von Energiepflanzen negative Auswirkungen haben. Große Raps- oder Maisflächen können zu einer Verarmung der Landschaftsstruktur führen und Lebensräume für viele Arten verdrängen.

4.5.2 Bodendegradierung

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die langfristige Qualität der Böden. Intensive landwirtschaftliche Nutzung kann zu verschiedenen Formen der Bodendegradation führen. Dazu gehören beispielsweise Bodenerosion, Verdichtung oder der Verlust organischer Substanz.

Besonders erosionsanfällig sind Flächen, auf denen regelmäßig intensive Bodenbearbeitung stattfindet, etwa beim Maisanbau. Werden solche Flächen über viele Jahre hinweg intensiv genutzt, kann die Bodenfruchtbarkeit deutlich abnehmen. Dies führt langfristig zu sinkenden Erträgen und kann zusätzliche Düngemittel oder Bewässerung erforderlich machen.

Auch der Einsatz von mineralischen Düngern und Pflanzenschutzmitteln kann die Bodenqualität beeinflussen. Ein nachhaltiger Anbau von Energiepflanzen muss daher immer auch Maßnahmen zum Bodenschutz berücksichtigen, beispielsweise Fruchtfolgen, reduzierte Bodenbearbeitung oder den Erhalt von organischer Substanz im Boden.

4.5.3 Wasserverbrauch und Bewässerung

Der Wasserbedarf landwirtschaftlicher Kulturen kann ebenfalls ein entscheidender Nachhaltigkeitsfaktor sein. In Regionen mit ausreichendem Niederschlag spielt Bewässerung häufig nur eine untergeordnete Rolle. In trockeneren Gebieten kann jedoch eine intensive Bewässerung notwendig sein.

Zuckerrohr beispielsweise benötigt große Wassermengen, wächst aber meist in tropischen Regionen mit hohen Niederschlägen. Mais dagegen wird in einigen Regionen stark bewässert, was den Druck auf lokale Wasserressourcen erhöhen kann.

In Regionen mit Wasserknappheit kann der Anbau von Energiepflanzen daher zu Nutzungskonflikten führen. Landwirtschaft, Trinkwasserversorgung und industrielle Nutzung konkurrieren dann um die gleichen Wasserressourcen.

4.5.4 Landrechte und soziale Auswirkungen

Neben ökologischen Aspekten spielen auch soziale Fragen eine wichtige Rolle. In einigen Regionen der Welt wurden große Flächen für den Anbau von Energiepflanzen erschlossen, ohne dass lokale Bevölkerungsgruppen ausreichend beteiligt wurden. In solchen Fällen spricht man häufig von Landkonflikten oder Landgrabbing.

Dabei können traditionelle Nutzungsrechte von Kleinbauern oder indigenen Gemeinschaften verloren gehen, wenn große Agrarunternehmen landwirtschaftliche Flächen für Plantagen erwerben oder pachten. Nachhaltige Bioenergieprogramme versuchen daher zunehmend, soziale Kriterien und Landrechte stärker zu berücksichtigen.

4.5.5 Indirekte Entwaldung

Ein besonders komplexer Effekt der Landnutzung ist die sogenannte indirekte Landnutzungsänderung (englisch: Indirect Land Use Change, ILUC).

Dabei geht es um folgende Situation: Wenn landwirtschaftliche Flächen in Europa oder Nordamerika zunehmend für Energiepflanzen genutzt werden, stehen diese Flächen nicht mehr für die Produktion von Lebensmitteln oder Futtermitteln zur Verfügung. Um diese Nachfrage weiterhin zu decken, werden in anderen Regionen der Welt neue landwirtschaftliche Flächen erschlossen.

Häufig geschieht dies in tropischen Regionen, beispielsweise in Südamerika oder Südostasien. Dort werden Wälder oder Savannen gerodet, um neue Anbauflächen für Soja, Palmöl oder andere Agrarprodukte zu schaffen.

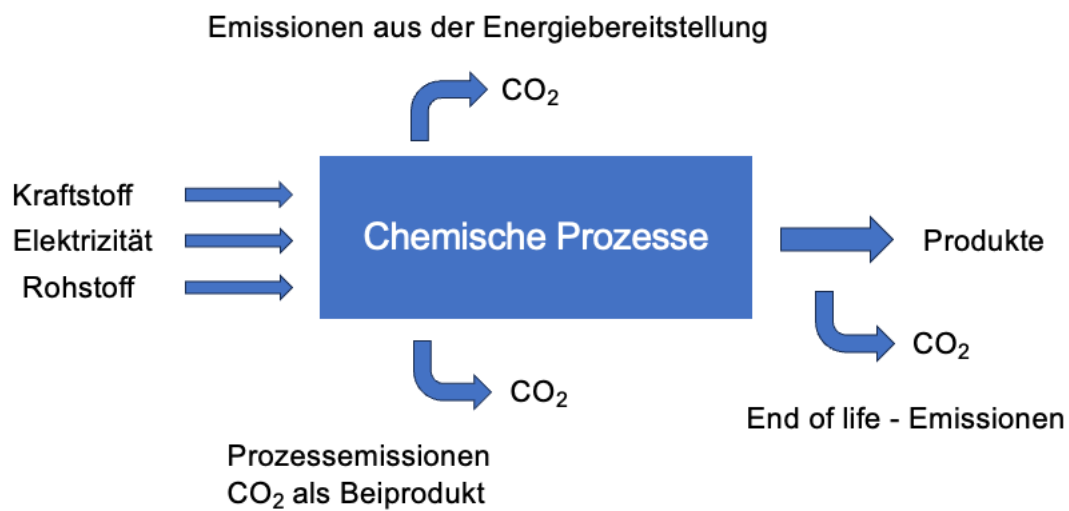
In diesem Zusammenhang wird häufig argumentiert, dass wir zwar in Europa unsere Landschaften schützen, gleichzeitig aber indirekt zur Abholzung von Wäldern in anderen Regionen beitragen. Der scheinbare ökologische Vorteil eines Biotreibstoffs kann dadurch teilweise oder sogar vollständig aufgehoben werden.

Dieser Effekt zeigt, dass die Nachhaltigkeit von Biotreibstoffen nicht nur lokal, sondern immer im **globalen Kontext der Landnutzung** betrachtet werden muss.

5 KOHLENSTOFFQUELLEN IN DER CHEMISCHEN INDUSTRIE

5.1 CO₂-Emissionen entlang der Wertschöpfungskette

Die chemische Industrie ist in besonderem Maße sowohl Verursacher als auch potenzieller Nutzer von CO₂. Im Gegensatz zu vielen anderen Industriezweigen wird Kohlenstoff hier nicht nur als Energieträger, sondern vor allem als zentraler Rohstoff eingesetzt. Dies führt dazu, dass CO₂ entlang der gesamten Wertschöpfungskette in unterschiedlichen Formen entsteht.



Grundsätzlich lassen sich drei Hauptquellen von CO₂-Emissionen unterscheiden:

Emissionen aus der Energiebereitstellung

Ein wesentlicher Anteil der CO₂-Emissionen entsteht durch die Bereitstellung von Energie, die für chemische Prozesse benötigt wird. Dazu zählen insbesondere:

- Verbrennung fossiler Energieträger (Erdgas, Erdöl, Kohle) zur Wärmebereitstellung
- Stromerzeugung (indirekte Emissionen, abhängig vom Strommix)
- Dampferzeugung und Prozesswärme

Diese Emissionen sind nicht direkt an die chemische Reaktion gebunden, sondern entstehen begleitend zur Energieversorgung. Sie werden häufig als energiebedingte Emissionen bezeichnet.

Charakteristisch ist, dass diese Emissionen prinzipiell durch den Einsatz erneuerbarer Energien reduziert oder vollständig vermieden werden können.

Prozessemissionen (CO₂ als Nebenprodukt)

Neben der Energiebereitstellung entstehen CO₂-Emissionen auch direkt im Rahmen chemischer Reaktionen. In diesem Fall ist CO₂ ein unvermeidbares Nebenprodukt der Stoffumwandlung.

Typische Beispiele sind:

- Dampfreformierung von Methan (H_2 -Produktion)
- Ammoniakherstellung (Haber-Bosch-Prozess)
- Kalkbrennen ($\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$)

Diese sogenannten Prozessemissionen sind besonders relevant, da sie nicht einfach durch eine Änderung der Energiequelle eliminiert werden können. Hier sind technologische Lösungen wie Carbon Capture and Utilisation (CCU) oder Carbon Capture and Storage (CCS) erforderlich.

End-of-Life-Emissionen (Nutzungsphase der Produkte)

Ein weiterer bedeutender Anteil der CO_2 -Emissionen entsteht nicht während der Produktion, sondern erst bei der Nutzung oder Entsorgung der Produkte.

Typische Beispiele:

- Verbrennung von Kraftstoffen (Benzin, Diesel, Kerosin)
- thermische Verwertung von Kunststoffen
- energetische Nutzung chemischer Produkte

Diese sogenannten End-of-Life-Emissionen sind besonders relevant, da sie oft den größten Anteil der gesamten CO_2 -Bilanz eines Produktes ausmachen. Im Gegensatz zu Prozess- und Energieemissionen treten sie zeitlich verzögert auf und sind oft geografisch verteilt.

Bedeutung für die Nutzung von CO_2

Die drei genannten Emissionsquellen unterscheiden sich nicht nur in ihrer Entstehung, sondern auch in ihrer Eignung als CO_2 -Quelle für eFuels:

- **Energieemissionen:** gut vermeidbar → langfristig weniger relevant als CO_2 -Quelle
- **Prozessemissionen:** konzentriert und kontinuierlich → besonders attraktiv für CCU
- **End-of-Life-Emissionen:** diffus → schwer direkt nutzbar, aber zentral für Kreislaufkonzepte

5.2 Globale Emissionen der chemischen Industrie

Industrie zählt weltweit zu den größten industriellen CO₂-Emittenten und verursacht jährlich etwa 1,5 Gigatonnen CO₂. Damit ist sie der drittgrößte industrielle Emittent. Ein wesentlicher Grund für diese hohen Emissionen ist der intensive Einsatz fossiler Rohstoffe: Rund 14 % des global geförderten Erdöls und etwa 8 % des Erdgases werden in der chemischen Industrie genutzt. Charakteristisch ist dabei die doppelte Nutzung dieser Ressourcen, da etwa die Hälfte stofflich als Rohstoff und die andere Hälfte energetisch verwendet wird. Zudem basieren rund 85 % aller chemischen Produkte auf Kohlenstoff, was die enge Abhängigkeit der Branche von fossilen Kohlenstoffquellen verdeutlicht.

5.2.1 Motivation für die Nutzung von CO₂

Die Nutzung von CO₂ als Rohstoff gewinnt im Kontext der Energiewende und der Dekarbonisierung zunehmend an Bedeutung. Während CO₂ lange Zeit ausschließlich als Abfallprodukt betrachtet wurde, rückt es heute als potenzielle Kohlenstoffquelle für chemische Prozesse in den Fokus.

Eine zentrale Motivation liegt in der Reduktion von Treibhausgasemissionen. Durch die Abscheidung und anschließende Nutzung von CO₂ kann ein geschlossener Kohlenstoffkreislauf realisiert werden, bei dem das freigesetzte CO₂ nicht dauerhaft in die Atmosphäre gelangt, sondern erneut als Ausgangsstoff dient. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn die dafür benötigte Energie aus erneuerbaren Quellen stammt.

Darüber hinaus bietet die Nutzung von CO₂ die Möglichkeit, die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen zu reduzieren. Da ein Großteil der chemischen Industrie auf Kohlenstoff basiert, stellt CO₂ eine alternative, potenziell nahezu unbegrenzte Kohlenstoffquelle dar. Insbesondere in Kombination mit grünem Wasserstoff können daraus verschiedenste chemische Produkte und Kraftstoffe hergestellt werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Speicherung von erneuerbarer Energie. Strom aus Wind- und Solaranlagen kann über Power-to-X-Technologien in chemische Energieträger umgewandelt werden. CO₂ fungiert dabei als Reaktionspartner und ermöglicht die Bildung energiereicher Moleküle, die gespeichert, transportiert und später genutzt werden können.

Neben diesen ökologischen und energetischen Vorteilen entstehen auch industrielle Synergien. Bestehende Infrastrukturen der chemischen Industrie können genutzt werden, um CO₂-basierte Prozesse zu integrieren. Gleichzeitig eröffnen sich neue Wertschöpfungsketten im Bereich Carbon Capture and Utilisation (CCU).

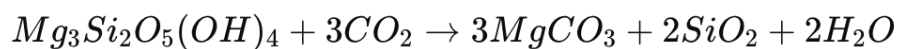
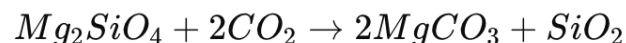
Es ist jedoch zu beachten, dass die Nutzung von CO₂ stets mit einem zusätzlichen Energieaufwand verbunden ist. CO₂ stellt das thermodynamisch stabile Endprodukt dar, sodass für seine Umwandlung in energiereichere Verbindungen erhebliche Energiemengen notwendig sind. Die ökologische Sinnhaftigkeit ist daher eng an die Verfügbarkeit von erneuerbarer Energie gekoppelt.

6 CARBON CAPTURE AND STORAGE (CCS) – SPEICHERUNG VON CO₂

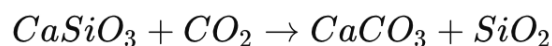
Die Speicherung von CO₂ stellt einen zentralen Baustein im Umgang mit industriellen Treibhausgasemissionen dar. Während bei der Nutzung von CO₂ im Rahmen von Carbon Capture and Utilisation (CCU) der Fokus auf der stofflichen Weiterverwertung liegt, zielt Carbon Capture and Storage (CCS) darauf ab, CO₂ dauerhaft aus dem atmosphärischen Kreislauf zu entfernen. Dies ist insbesondere bei sogenannten schwer vermeidbaren Emissionen von Bedeutung, wie sie beispielsweise in der Zement-, Stahl- oder chemischen Industrie auftreten.

Grundsätzlich lassen sich zwei unterschiedliche Ansätze der CO₂-Speicherung unterscheiden: die physikalische Speicherung in geologischen Formationen sowie die chemische Speicherung durch Mineralisierung. Beide Ansätze beruhen auf unterschiedlichen Mechanismen, verfolgen jedoch das gleiche Ziel, nämlich die langfristige Stabilisierung von CO₂.

Bei der chemischen Speicherung, auch als Mineralisierung bezeichnet, wird CO₂ in feste, thermodynamisch stabile Carbonate überführt. Dabei reagiert CO₂ mit Metalloxiden oder Silikaten, die insbesondere Calcium- und Magnesiumionen enthalten. Typische Reaktionspartner sind Gesteine wie Olivin, Serpentin oder Wollastonit, die in der Natur in großen Mengen vorkommen. Ein klassisches Beispiel ist die Reaktion von Olivin (Mg₂SiO₄) mit CO₂ zu Magnesiumcarbonat und Siliziumdioxid.



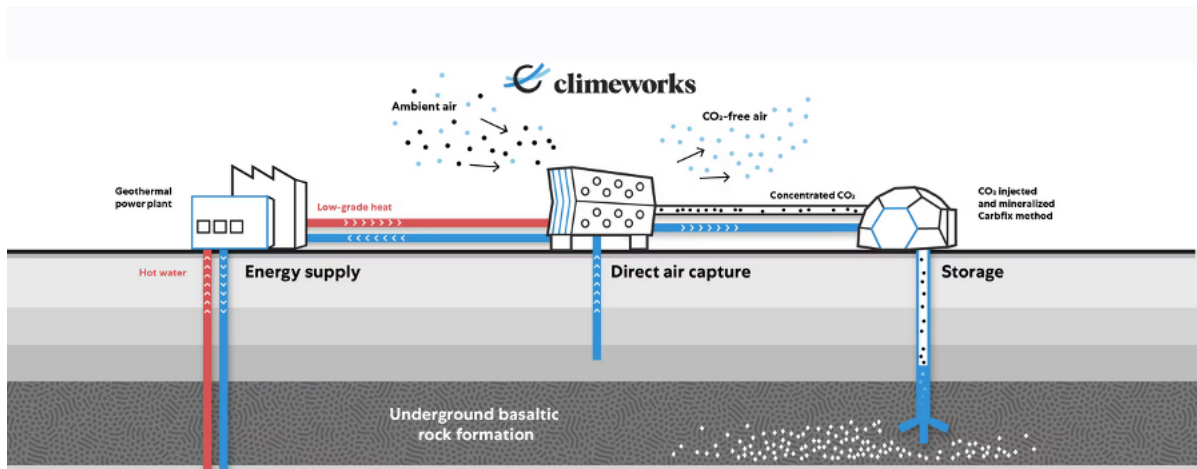
Ähnliche Reaktionen laufen auch mit Calciumverbindungen ab, bei denen Calciumcarbonat entsteht.



Diese Reaktionen sind aus thermodynamischer Sicht stark begünstigt, da Carbonate sehr stabile Endprodukte darstellen. In der Natur sind solche Prozesse Teil des langfristigen geologischen Kohlenstoffkreislaufs und tragen über geologische Zeiträume hinweg zur Bindung von CO₂ bei. Ein wesentliches Problem besteht jedoch in der Reaktionskinetik: Die Umwandlung verläuft unter natürlichen Bedingungen äußerst langsam und kann mehrere Jahrtausende dauern. Für eine technische Umsetzung müssen daher die Reaktionsbedingungen gezielt beeinflusst werden, beispielsweise durch erhöhte Temperaturen, Drücke oder durch eine Vergrößerung der Reaktionsoberfläche der Gesteine.

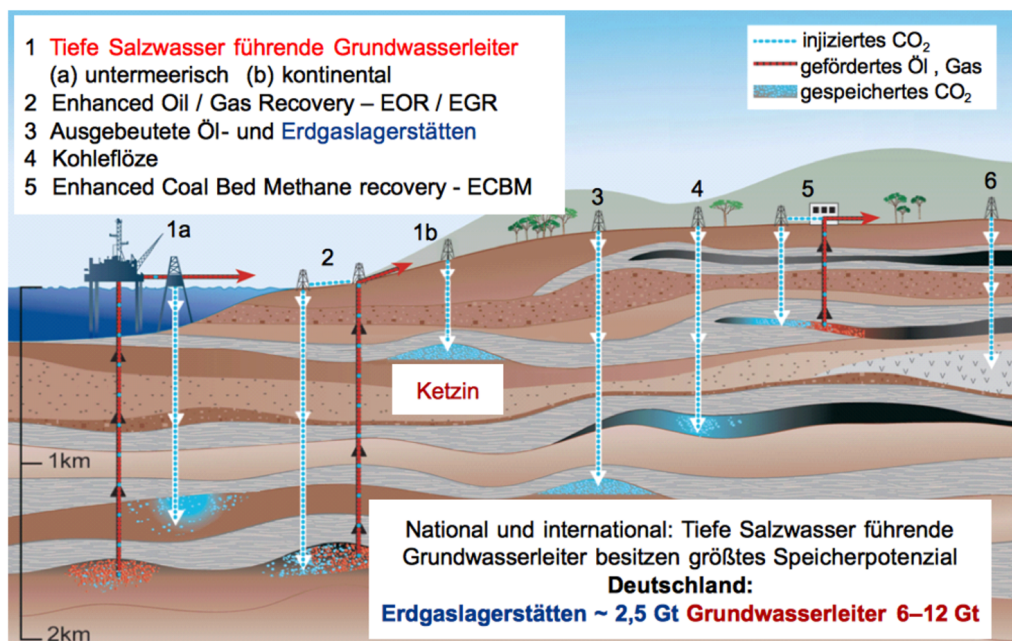
Ein besonders interessantes Beispiel für die beschleunigte Mineralisierung ist das CarbFix-Projekt in Island. Hier wird CO₂ in Wasser gelöst und anschließend in basaltische Gesteinsformationen injiziert. Basalt ist reich an reaktiven Calcium- und Magnesiumverbindungen, wodurch die Mineralisierung deutlich schneller abläuft als in anderen Gesteinen. Untersuchungen zeigen, dass ein Großteil des

injizierten CO₂ innerhalb weniger Jahre in stabile Carbonate umgewandelt werden kann. Dies stellt einen erheblichen Fortschritt gegenüber natürlichen Prozessen dar und zeigt das Potenzial der mineralischen Speicherung.



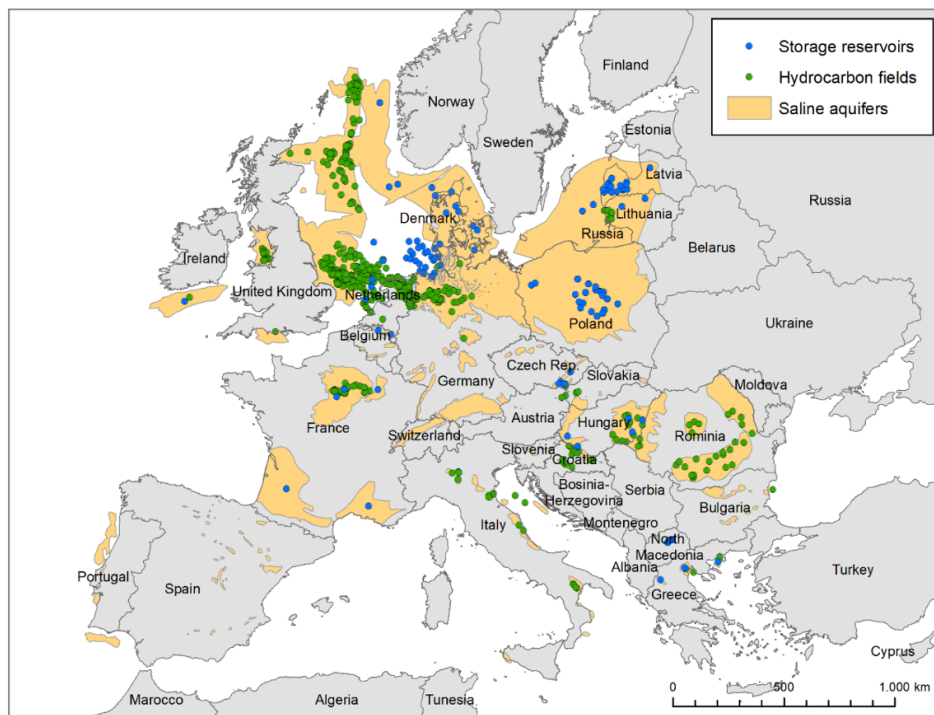
Neben der chemischen Speicherung spielt die physikalische Speicherung in geologischen Formationen derzeit die wichtigste Rolle bei der industriellen Anwendung von CCS. Dabei wird CO₂ in tief liegende geologische Strukturen eingebracht, typischerweise in Tiefen von mehr als 800 Metern. Unter diesen Bedingungen liegt CO₂ in einem sogenannten überkritischen Zustand vor, der sowohl Eigenschaften von Gasen als auch von Flüssigkeiten aufweist. In diesem Zustand kann CO₂ effizient in die Porenräume von Gesteinen eindringen.

Als Speicher kommen insbesondere poröse Gesteine mit hoher Permeabilität infrage, die von einer undurchlässigen Deckschicht überlagert sind. Diese Deckschicht verhindert, dass das CO₂ wieder an die Oberfläche entweicht. Zu den wichtigsten Speicherstrukturen zählen salzwasserführende Aquifere, erschöpfte Erdgas- und Erdöllagerstätten sowie tief liegende Kohleflöze.

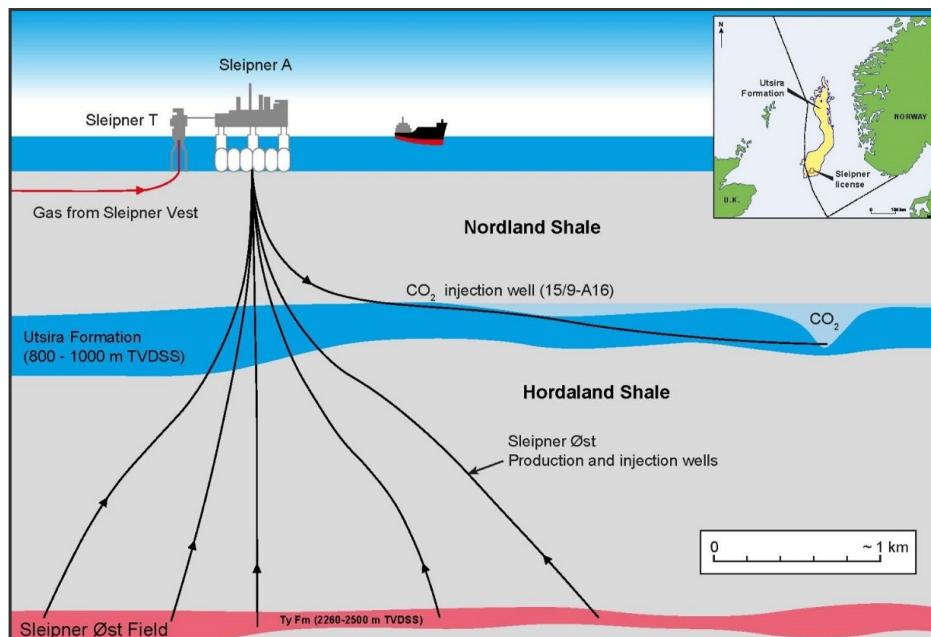


Ehemalige Erdgas- und Erdöllagerstätten sind besonders gut geeignet, da sie über Millionen von Jahren hinweg natürliche Kohlenwasserstoffe eingeschlossen haben und somit ihre Dichtigkeit bereits unter Beweis gestellt haben. Darüber hinaus sind diese Lagerstätten geologisch gut untersucht, und es existiert häufig bereits eine ausgebaute Infrastruktur aus Bohrungen und Pipelines, die für die CO₂-Injektion genutzt werden kann.

In Europa befinden sich bedeutende Speicherpotenziale vor allem im Bereich der Nordsee, insbesondere vor den Küsten Norwegens, Großbritanniens und der Niederlande. Auch in Deutschland existieren potenzielle Speicher in salinen Aquiferen und ehemaligen Gaslagerstätten, wenngleich deren Nutzung politisch und gesellschaftlich kontrovers diskutiert wird.



Ein bekanntes Beispiel für die großtechnische CO₂-Speicherung ist das Sleipner-Projekt in Norwegen. Dort wird CO₂, das im geförderten Erdgas enthalten ist, zunächst mittels Aminwäsche abgetrennt und anschließend in einen salinen Aquifer unter dem Meeresboden injiziert. Seit Mitte der 1990er-Jahre werden dort jährlich etwa 900.000 Tonnen CO₂ gespeichert. Insgesamt wurden bereits mehr als 15 Millionen Tonnen CO₂ dauerhaft eingelagert. Ein wesentlicher Treiber für dieses Projekt ist die norwegische CO₂-Bepreisung, die die Speicherung wirtschaftlich attraktiver macht als die Emission in die Atmosphäre.



Ein weiteres Beispiel ist das Weyburn-Midale-Projekt in Kanada, bei dem CO₂ im Rahmen der sogenannten Enhanced Oil Recovery (EOR) eingesetzt wird. Dabei wird CO₂ in ein bestehendes Ölfeld injiziert, um den Druck im Reservoir zu erhöhen und die Viskosität des Öls zu verringern. Dadurch kann ein größerer Anteil des verbleibenden Öls gefördert werden. Gleichzeitig wird ein Teil des injizierten CO₂ dauerhaft im Gestein gespeichert. Dieses Verfahren verbindet somit wirtschaftliche Interessen mit klimapolitischen Maßnahmen, da zusätzliche Ölförderung ermöglicht wird, während gleichzeitig CO₂ gebunden wird.

Die Motivation hinter solchen Projekten ist daher häufig eine Kombination aus regulatorischen Anforderungen, wirtschaftlichen Anreizen und technologischen Möglichkeiten. Während bei Projekten wie Sleipner die Vermeidung von Emissionen im Vordergrund steht, liegt bei EOR-Anwendungen der Fokus stärker auf der wirtschaftlichen Nutzung des CO₂.

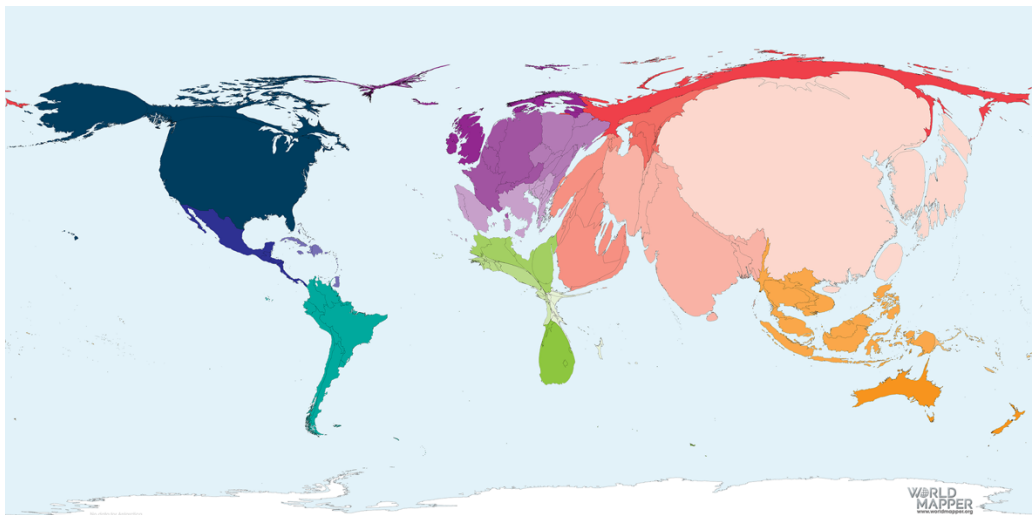
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass CCS eine technisch verfügbare und prinzipiell skalierbare Möglichkeit zur Reduktion von CO₂-Emissionen darstellt. Besonders für Prozessemissionen, die nicht durch den Einsatz erneuerbarer Energien vermieden werden können, bietet CCS eine wichtige Option. Gleichzeitig ist jedoch zu berücksichtigen, dass CCS keinen geschlossenen Kohlenstoffkreislauf darstellt, sondern vielmehr eine dauerhafte Entnahme von CO₂ aus dem System bedeutet. In zukünftigen Energiesystemen wird CCS daher häufig in Kombination mit CCU betrachtet, um sowohl Speicherung als auch Nutzung von CO₂ sinnvoll miteinander zu verbinden.

7 STRATEGIEN DER EUROPÄISCHEN UNION ZUR CO₂-REDUKTION

7.1 Globale CO₂-Emissionen

Die globalen CO₂-Emissionen sind räumlich sehr ungleich verteilt und konzentrieren sich insbesondere in stark industrialisierten und bevölkerungsreichen Regionen. Große Emissionszentren befinden sich vor allem in Teilen Asiens, Nordamerikas und Europas. Diese Verteilung ist das Ergebnis unterschiedlicher Faktoren wie Industrialisierungsgrad, Energieversorgung, Bevölkerungsdichte und wirtschaftlicher Entwicklung. Während einige Regionen stark auf fossile Energieträger wie Kohle angewiesen sind, verfügen andere bereits über einen höheren Anteil erneuerbarer Energien.

Für die Bewertung europäischer Klimastrategien ist diese globale Perspektive von zentraler Bedeutung. Einerseits trägt Europa historisch erheblich zu den kumulierten CO₂-Emissionen bei, andererseits verfügt es über die technologischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten, neue Reduktionsstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Damit nimmt die Europäische Union eine Vorreiterrolle ein, obwohl ihr Anteil an den aktuellen globalen Emissionen geringer ist als jener anderer Weltregionen.

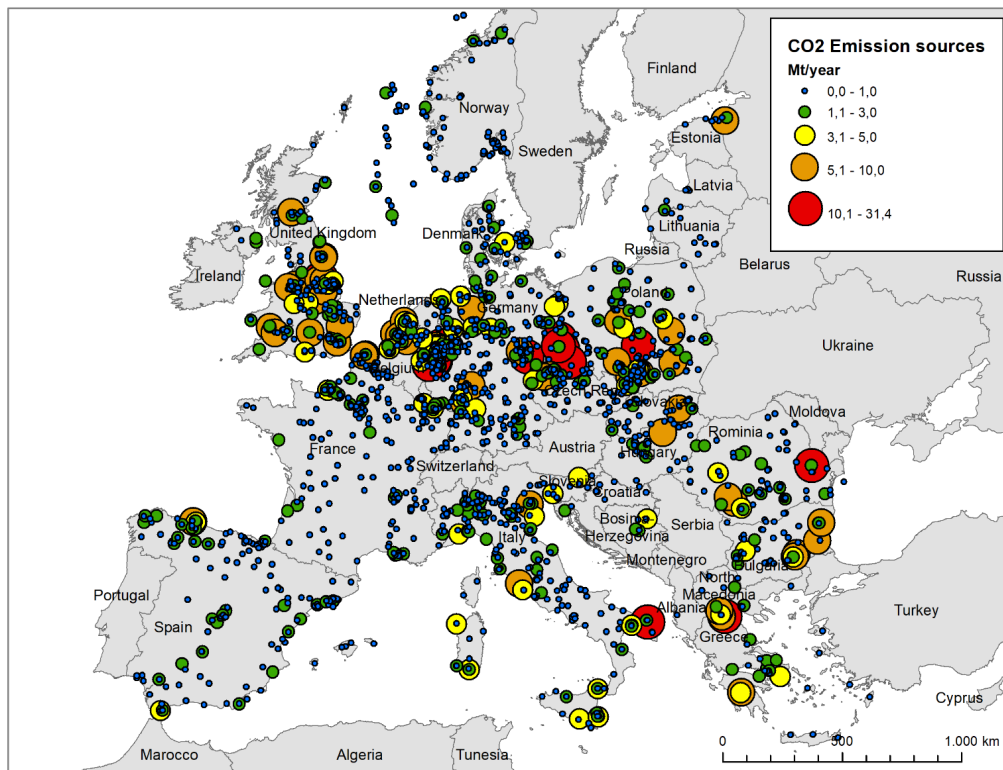


7.2 CO₂-Emissionen in der Europäischen Union

Innerhalb Europas konzentrieren sich CO₂-Emissionen vor allem auf industrielle Ballungsräume und große Punktquellen. Dazu zählen insbesondere Kraftwerke, Raffinerien, Zementwerke, Stahlwerke sowie Anlagen der chemischen Industrie. Diese Emissionen sind häufig räumlich gebündelt und treten in hohen Konzentrationen auf, was sie besonders geeignet für technische Abscheidungsmaßnahmen macht.

Die kartografische Verteilung zeigt, dass Regionen mit traditionell starker Schwerindustrie – etwa in Deutschland, den Benelux-Staaten, Polen oder Südosteuropa – besonders hohe Emissionsdichten aufweisen. Gleichzeitig existieren zahlreiche kleinere Emissionsquellen, die diffus verteilt sind und sich technisch deutlich schwieriger erfassen lassen. Diese Unterscheidung zwischen konzentrierten

Punktquellen und diffusen Emissionen ist entscheidend für die Auswahl geeigneter CO₂-Reduktionsstrategien.



7.3 Strategien zur CO₂-Reduktion

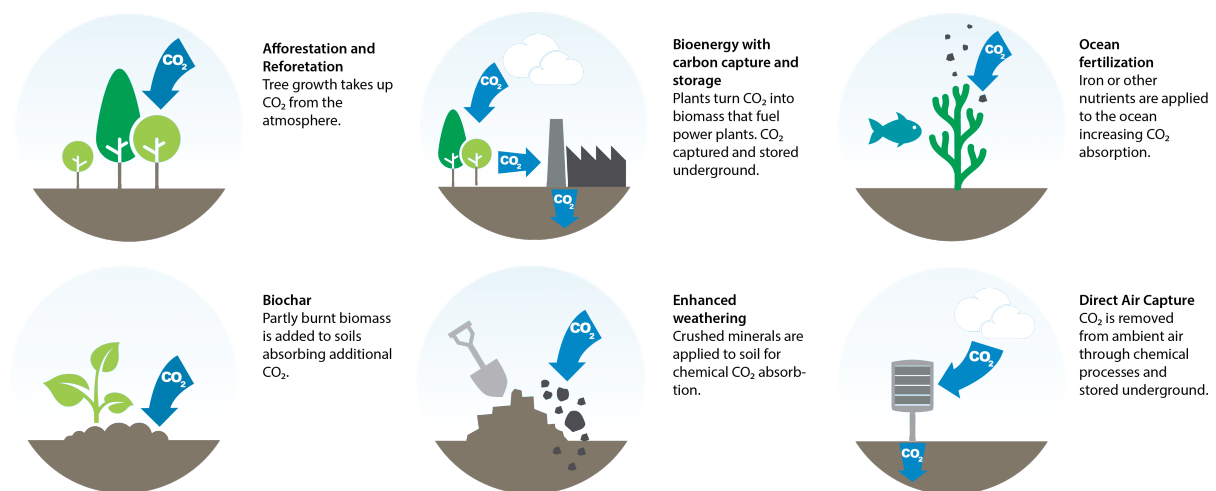
Die Europäische Union verfolgt einen breiten Ansatz zur Reduktion von CO₂-Emissionen, der sowohl natürliche als auch technische Lösungen umfasst. Eine grundlegende Strategie ist die **Aufforstung und Wiederaufforstung**, bei der CO₂ durch das Wachstum von Pflanzen aus der Atmosphäre aufgenommen und in Biomasse gespeichert wird. Diese Methode ist einfach verständlich und vergleichsweise kostengünstig, erfordert jedoch große Flächen und lange Zeiträume.

Eine eng verwandte, aber technisch erweiterte Strategie ist **BECCS (Bioenergy with Carbon Capture and Storage)**. Hier wird Biomasse zunächst energetisch genutzt, und das dabei entstehende CO₂ wird abgeschieden und dauerhaft gespeichert. Dadurch kann bilanziell eine negative Emission erreicht werden, da zuvor CO₂ aus der Atmosphäre aufgenommen wurde. Allerdings führt der hohe Flächenbedarf zu Nutzungskonflikten, insbesondere im Hinblick auf Landwirtschaft und Biodiversität.

Eine weitere Strategie ist das **Enhanced Weathering**, bei dem silikatische Gesteine fein gemahlen und auf Böden ausgebracht werden. Durch chemische Reaktionen mit CO₂ entstehen stabile Carbonate oder gelöste Hydrogencarbonate, wodurch CO₂ langfristig gebunden wird. Dieser Ansatz basiert auf der Beschleunigung natürlicher Verwitterungsprozesse, erfordert jedoch einen erheblichen technischen Aufwand für Abbau, Transport und Verarbeitung der Gesteine.

Mit dem **Direct Air Capture (DAC)** steht eine vollständig technische Lösung zur Verfügung, bei der CO₂ direkt aus der Umgebungsluft abgeschieden wird. Diese Technologie ist unabhängig von spezifischen Emissionsquellen und kann flexibel eingesetzt werden. Allerdings ist sie aufgrund der niedrigen CO₂-Konzentration in der Atmosphäre energetisch anspruchsvoll und derzeit noch kostenintensiv.

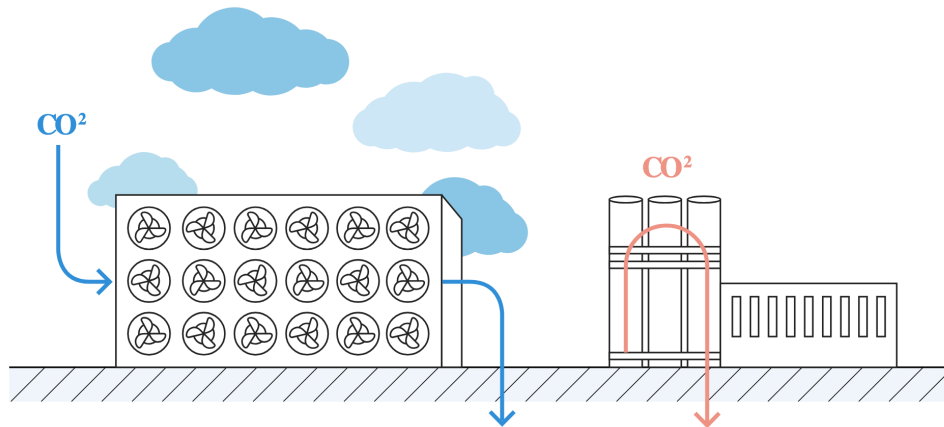
Ergänzend dazu spielt die **geologische Speicherung (CCS)** eine wichtige Rolle, bei der abgeschiedenes CO₂ in unterirdische Formationen eingebracht wird. Diese Strategie zielt auf die dauerhafte Entfernung von CO₂ aus dem Kreislauf ab und ist insbesondere für industrielle Prozessemissionen relevant. Als weiterer, jedoch umstrittener Ansatz wird die **Ozeandüngung** diskutiert, bei der biologische Prozesse im Meer zur CO₂-Bindung verstärkt werden sollen. Aufgrund ökologischer Unsicherheiten spielt dieser Ansatz in Europa derzeit jedoch eine untergeordnete Rolle.



7.4 Unterschied zwischen Direct Air Capture und Carbon Capture

Ein zentrales Unterscheidungsmerkmal in der CO₂-Abscheidung liegt in der Herkunft des CO₂. Beim **Direct Air Capture** wird CO₂ direkt aus der Atmosphäre entfernt. Die Konzentration von CO₂ in der Luft ist jedoch sehr gering, wodurch die Abscheidung technisch aufwendig und energieintensiv ist. Der Vorteil liegt in der Standortunabhängigkeit, da DAC überall dort eingesetzt werden kann, wo geeignete Energiequellen und Speicher vorhanden sind.

Beim klassischen **Carbon Capture** hingegen wird CO₂ aus konzentrierteren Gasströmen abgeschieden, etwa aus Abgasen von Industrieanlagen oder Kraftwerken. Da die CO₂-Konzentration hier deutlich höher ist, ist die Abtrennung energetisch günstiger. Carbon Capture eignet sich daher besonders zur Vermeidung von Emissionen an großen Punktquellen, während DAC vor allem für die Entfernung bereits emittierten CO₂ relevant ist.



7.5 Vergleich der CO₂-Reduktionsstrategien

	Area required to remove 8 Gt CO ₂ per year	Water required to remove 8 Gt CO ₂ per year	Expected cost at large scale	Impact on environment*
 Afforestation Large-scale tree plantations to increase carbon storage in biomass and soil.	 6,400,000 km² Europe = 10,500,000 km ²	 740 km³ Yearly global freshwater withdrawal 2010 = 4,000 km ³	 5–50 USD/t CO₂	 Biodiversity  Albedo  Food Security
 BECCS Bioenergy in combination with Carbon Capture and Storage.	 2,500,000 km²	 480 km³	 100–200 USD/t CO₂	 Biodiversity  Albedo  Food security
 Enhanced weathering Distribution of crushed silicate rocks on soil surfaces to absorb and bind CO ₂ chemically.	 220,000 km²	 3 km³	 50–200 USD/t CO₂	 River/ocean chemistry
 Direct air capture Direct capture of CO ₂ from ambient air through engineered chemical reactions.	 15,800 km²**	 8 km³ Potentially zero	 < 200 USD/t CO₂	 Minor

Die verschiedenen Strategien zur CO₂-Reduktion unterscheiden sich deutlich hinsichtlich Flächenbedarf, Wasserverbrauch, Kosten und Umwelteinfluss. **Aufforstung** weist vergleichsweise geringe Kosten auf, benötigt jedoch sehr große Flächen und erhebliche Wassermengen. Zudem können Auswirkungen auf Biodiversität, Albedo und Ernährungssicherheit auftreten.

BECCS ist technisch anspruchsvoller und teurer als Aufforstung, benötigt ebenfalls große Flächen und hohe Wassermengen und kann zu Nutzungskonflikten führen. Gleichzeitig bietet es jedoch das Potenzial negativer Emissionen. **Enhanced Weathering** benötigt deutlich weniger Fläche und Wasser, erfordert jedoch umfangreiche Eingriffe in natürliche Ressourcen durch den Abbau und die Verarbeitung von Gestein und kann Auswirkungen auf Boden- und Gewässerchemie haben.

Direct Air Capture zeichnet sich durch einen vergleichsweise geringen Flächenbedarf und eine geringe direkte Umweltbeeinflussung aus. Der Wasserbedarf ist abhängig vom Verfahren und kann gering sein. Allerdings sind die Kosten derzeit noch hoch, und der Energiebedarf ist erheblich. Langfristig wird

erwartet, dass DAC insbesondere in Kombination mit erneuerbarer Energie eine wichtige Rolle spielen kann.

Insgesamt zeigt der Vergleich, dass keine einzelne Strategie ausreichend ist, um die CO₂-Emissionen vollständig zu kompensieren. Vielmehr ist ein integrierter Ansatz erforderlich, der biologische, chemische und technische Methoden kombiniert. Die Europäische Union verfolgt daher einen systemischen Ansatz, bei dem unterschiedliche Technologien je nach Anwendungsfall miteinander verknüpft werden.

8 ENTROPISCHE BETRACHTUNG DER CO₂-ABSCHEIDUNG

Die Entropie spielt bei der Abscheidung von CO₂ eine zentrale Rolle. Während die Enthalpie beschreibt, auf welchem Energieniveau sich ein Stoff befindet, beschreibt die Entropie vereinfacht gesagt den Grad der **Unordnung** oder die Zahl der möglichen Zustände eines Systems. Gasmischungen besitzen eine hohe Entropie, weil sich die verschiedenen Moleküle statistisch verteilt im Raum bewegen und viele Anordnungen möglich sind. Werden diese Gase gemischt, steigt die Entropie weiter an. Genau deshalb ist das Mischen thermodynamisch günstig, während die Trennung einer Mischung in ihre Einzelkomponenten immer mit einem Energieaufwand verbunden ist.

Für die CO₂-Abscheidung ist dieser Zusammenhang besonders wichtig. Sobald CO₂ mit anderen Gasen vermischt vorliegt, etwa mit Stickstoff, Sauerstoff oder Methan, ist es aus entropischer Sicht „verdünnt“. Um daraus wieder einen reinen CO₂-Strom zu erhalten, muss diese Verdünnung rückgängig gemacht werden. Man zwingt das System also von einem Zustand höherer Unordnung in einen Zustand geringerer Unordnung. Das ist thermodynamisch nur möglich, wenn von außen Arbeit zugeführt wird.

Genau dieser Zusammenhang wird durch die **Gibbsche Mischungsentropie** beschrieben. Für ideale Gasmischungen lautet der Beitrag der Mischungsentropie:

$$\Delta S_{\text{mix}} = -R \sum_i n_i \ln x_i$$

Dabei ist die universelle Gaskonstante, die Stoffmenge der jeweiligen Komponente und ihr Stoffmengenanteil. Der Ausdruck zeigt direkt: Je stärker eine Komponente verdünnt ist, desto größer ist der Betrag des logarithmischen Terms und desto schwieriger wird ihre Abtrennung. Genau deshalb ist Direct Air Capture so energieintensiv. Nicht weil CO₂ in der Luft chemisch anders wäre, sondern weil es dort extrem stark verdünnt vorliegt.

Die minimale reversible Arbeit, die theoretisch notwendig ist, um CO₂ aus einem idealen Gemisch abzutrennen, kann näherungsweise über die Änderung der freien Enthalpie beschrieben werden. Für die Abtrennung von CO₂ aus einem Gemisch mit dem CO₂-Molenbruch ergibt sich für ein ideales System näherungsweise:

$$w_{\text{min}} = RT \ln \left(\frac{1}{y_{\text{CO}_2}} \right)$$

Dieser Ausdruck beschreibt die **theoretische Untergrenze**. In realen technischen Prozessen ist der tatsächliche Energiebedarf immer deutlich höher, weil zusätzliche Verluste durch Wärmeübertragung, Druckverluste, unvollständige Stofftrennung, reale Absorptionsmittel und Apparateffizienzen auftreten.

8.1 Warum Mischungen so schwer zu trennen sind

Ein anschauliches Beispiel ist ein Raum voller roter und blauer Kugeln. Solange rote und blaue Kugeln getrennt in zwei Bereichen liegen, ist das System geordnet. Werden beide vermischt, gibt es unzählige Möglichkeiten, wie sich die Kugeln im Raum verteilen können. Dieser gemischte Zustand ist statistisch viel wahrscheinlicher als der geordnete Zustand. Genau das bedeutet hohe Entropie.

Will man die roten Kugeln nun wieder vollständig von den blauen Kugeln trennen, muss man gezielt sortieren. Das erfordert Arbeit. Bei Gasen ist das noch schwieriger, weil sich die Moleküle ständig bewegen und keine festen Plätze haben. Je geringer der Anteil einer Komponente in der Mischung ist, desto „versteckter“ ist sie im Gesamtsystem und desto höher ist der minimale Trennaufwand.

Daraus folgt direkt:

Oxy-Combustion (70 %) mit hohem CO₂-Gehalt ist thermodynamisch am günstigsten.

Biogas (40 %) ist ebenfalls günstig, da CO₂ dort vergleichsweise konzentriert vorliegt.

Rauchgas aus Verbrennungsprozessen (15 %) ist deutlich schwieriger.

Luft (0,04 %) ist am schwierigsten, weil CO₂ dort extrem verdünnt ist.

8.2 Minimale theoretische Energie zur Abscheidung von 1 Tonne CO₂

Für eine grobe thermodynamische Abschätzung setzen wir an. Dann ist:

$$RT \approx 8,314 \cdot 298 = 2478 \text{ J/mol}$$

Die theoretische Minimalarbeit pro Mol CO₂ ergibt sich damit zu:

$$w_{\min} = 2478 \cdot \ln \left(\frac{1}{y_{\text{CO}_2}} \right)$$

Für **1 Tonne CO₂** gilt:

$$n = \frac{1,000,000 \text{ g}}{44,01 \text{ g/mol}} \approx 22,722 \text{ mol}$$

Damit kann man die minimale theoretische Energie für verschiedene CO₂-Konzentrationen berechnen.

8.2.1 Oxy-Combustion: ca. 70 % CO₂

$$y_{CO_2} = 0,70$$

$$w_{\min} = 2478 \cdot \ln(1/0,70) = 2478 \cdot 0,357 \approx 884 \text{ J/mol}$$

Für 1 Tonne CO₂:

$$884 \cdot 22722 \approx 2,01 \cdot 10^7 \text{ J}$$

$$\approx 20,1 \text{ MJ}$$

$$\approx 5,6 \text{ kWh/t}_{CO_2}$$

8.2.2 Biogas: ca. 40 % CO₂

$$y_{CO_2} = 0,40$$

$$w_{\min} = RT \ln(1/0,40) = 2478 \cdot 0,916 \approx 2270 \text{ J/mol}$$

Für 1 Tonne CO₂:

$$2270 \cdot 22722 \approx 5,16 \cdot 10^7 \text{ J}$$

$$\approx 51,6 \text{ MJ}$$

$$\approx 14,3 \text{ kWh/t}_{CO_2}$$

8.2.3 Verbrennungsabgas: ca. 15 % CO₂

$$y_{CO_2} = 0,15$$

$$w_{\min} = 2478 \cdot \ln(1/0,15) = 2478 \cdot 1,897 \approx 4700 \text{ J/mol}$$

Für 1 Tonne CO₂:

$$4700 \cdot 22722 \approx 1,07 \cdot 10^8 \text{ J}$$

$$\approx 106,8 \text{ MJ}$$

$$\approx 29,7 \text{ kWh/t}_{CO_2}$$

8.2.4 Luft: 0,04 % CO₂

$$y_{CO_2} = 0,0004$$

$$w_{\min} = 2478 \cdot \ln(1/0,0004) = 2478 \cdot 7,824 \approx 19390 \text{ J/mol}$$

Für 1 Tonne CO₂:

$$19390 \cdot 22722 \approx 4,40 \cdot 10^8 \text{ J}$$

$$\approx 440 \text{ MJ}$$

$$\approx 122 \text{ kWh/t}_{CO_2}$$

8.2.5 Ergebnisse

Diese Werte sind **rein thermodynamische Minimalwerte**. Sie beschreiben also die absolute Untergrenze, unter ideal reversiblen Bedingungen. Reale Prozesse liegen immer deutlich darüber. In der Praxis können die tatsächlichen Energieaufwände um ein Mehrfaches höher sein, insbesondere bei Direct Air Capture.

Die Rechnung zeigt jedoch sehr schön die grundsätzliche Tendenz:

- **70 % CO₂**: sehr günstig
- **40 % CO₂**: günstig
- **15 % CO₂**: deutlich anspruchsvoller
- **0,04 % CO₂**: sehr energieintensiv

Damit wird klar, warum hochkonzentrierte CO₂-Quellen aus thermodynamischer Sicht besonders attraktiv sind. Je niedriger die Konzentration, desto größer ist der entropische Trennaufwand.

Quelle	CO ₂ -Gehalt	Energie (MJ/t CO ₂)	Energie (kWh/t CO ₂)
Oxy-Combustion	70 %	~20 MJ	~5,6 kWh
Biogas	40 %	~52 MJ	~14 kWh
Verbrennung (Rauchgas)	15 %	~107 MJ	~30 kWh
Luft (Direct Air Capture)	0,04 %	~440 MJ	~122 kWh

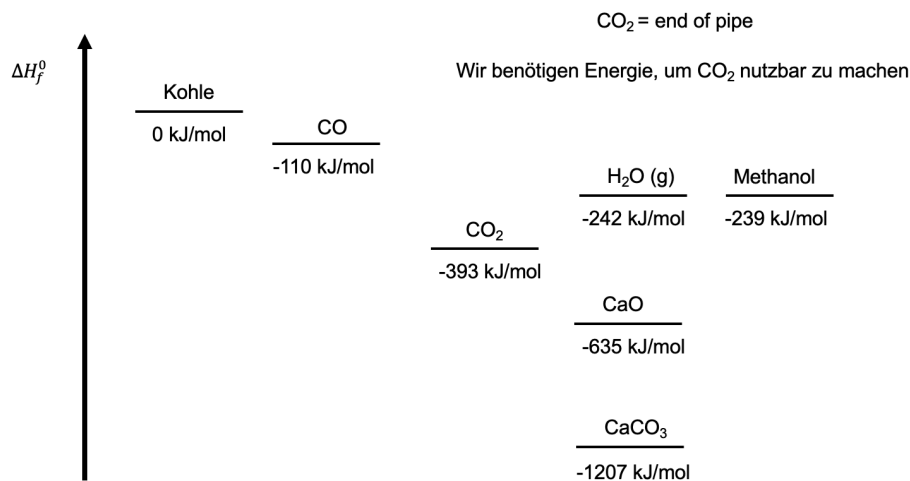
9 THERMODYNAMISCHE BETRACHTUNG VON REAKTIONEN MIT CO₂

9.1 Standardbildungsenthalpie und chemische Stabilität

Um zu verstehen, warum CO₂ einerseits ein problematisches Molekül und andererseits ein interessanter Rohstoff ist, muss man sich zunächst die **thermodynamische Lage** des Moleküls ansehen. Ein sehr hilfreicher Begriff ist dabei die **Standardbildungsenthalpie**. Sie beschreibt, welche Enthalpieänderung auftritt, wenn ein Mol einer Verbindung aus den Elementen in ihrem Standardzustand gebildet wird.

Die Standardbildungsenthalpie ist damit ein Maß dafür, wie energetisch günstig oder ungünstig ein Stoff im Vergleich zu seinen Elementen liegt. Je negativer dieser Wert ist, desto stabiler ist die Verbindung thermodynamisch. Ein stark negativer Wert bedeutet also, dass bei der Bildung viel Energie frei wurde und dass das entstandene Produkt auf einem relativ niedrigen Energieniveau liegt. Solche Stoffe sind in der Regel schwer wieder in energiereichere Produkte zurückzuführen, weil dafür erneut Energie aufgebracht werden muss.

Gerade bei CO₂ wird dies besonders deutlich. Kohlenstoff in elementarer Form wird häufig mit einer Standardbildungsenthalpie von 0 kJ/mol angesetzt, weil dies der Referenzzustand ist. Kohlenmonoxid liegt bereits deutlich tiefer, CO₂ jedoch noch wesentlich tiefer. Mit einer Standardbildungsenthalpie von rund -393 kJ/mol ist CO₂ ein sehr stabiles Oxidationsprodukt des Kohlenstoffs. Genau deshalb bezeichnet man CO₂ häufig als „**end of pipe**“ oder als **thermodynamisches Endprodukt**. Es ist das Ergebnis einer weitgehend vollständigen Oxidation und liegt energetisch sehr tief.



Man kann sich das bildlich wie eine Kugel vorstellen, die in einem Tal liegt. Je tiefer dieses Tal ist, desto mehr Energie muss man aufbringen, um die Kugel wieder herauszubewegen. Bei CO₂ ist dieses Tal sehr tief. Wenn man aus CO₂ wieder energiereichere Verbindungen herstellen möchte, etwa Kohlenmonoxid, Methanol oder synthetische Kohlenwasserstoffe, dann muss man dem System Energie zuführen. Genau das ist der Grund, warum CO₂-Nutzung nur dann sinnvoll ist, wenn ausreichend erneuerbare Energie zur Verfügung steht.

Auch andere Beispiele aus deinen Folien verdeutlichen diese Zusammenhänge. Wasser in der Gasphase besitzt ebenfalls eine stark negative Standardbildungsenthalpie und ist deshalb thermodynamisch stabil. Calciumcarbonat liegt energetisch sogar noch tiefer. Das erklärt, warum Carbonate besonders stabile Speicherformen für CO_2 darstellen. Die Mineralisierung von CO_2 zu Carbonaten ist daher thermodynamisch sehr günstig, während die Rückführung aus CO_2 in energiereichere Moleküle wie Methanol oder Kohlenwasserstoffe immer mit einem energetischen Aufwand verbunden ist.

Damit lässt sich bereits eine erste wichtige Schlussfolgerung formulieren: Je negativer die Standardbildungsenthalpie einer Verbindung ist, desto stabiler ist sie thermodynamisch und desto schwieriger ist es meist, sie wieder in energiereichere Produkte umzuwandeln. CO_2 ist deshalb kein „reaktionsfreudiger“ Ausgangsstoff, sondern ein thermodynamisch sehr stabiles Molekül, das nur unter Energieaufwand nutzbar gemacht werden kann.

9.2 Warum eine Reaktion trotzdem nicht abläuft – Aktivierungsenergie

Die Thermodynamik allein erklärt allerdings noch nicht, ob eine Reaktion tatsächlich stattfindet. Sie sagt nur, **ob eine Reaktion energetisch günstig wäre**. Ob sie auch tatsächlich mit ausreichender Geschwindigkeit abläuft, ist eine Frage der **Kinetik**. Genau hier kommt die **Aktivierungsenergie** ins Spiel.

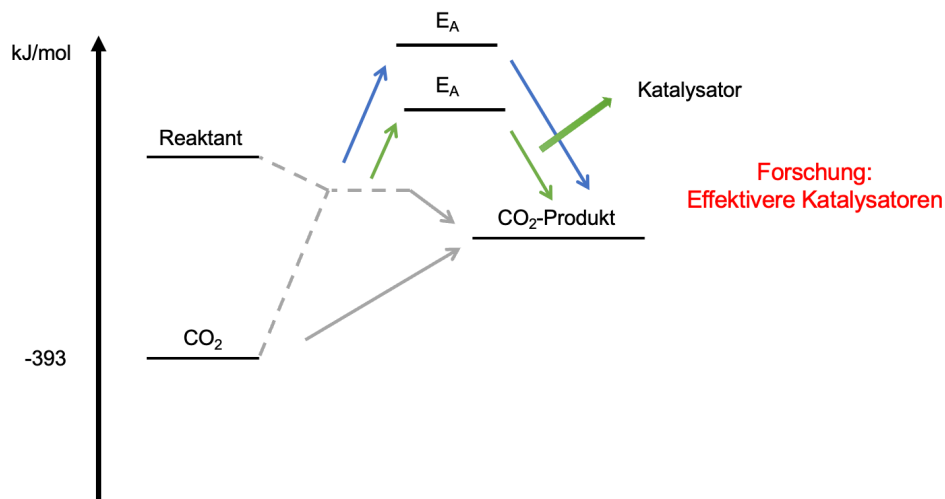
Unter Aktivierungsenergie versteht man jene Mindestenergie, die notwendig ist, um die Ausgangsstoffe in einen reaktiven Zustand zu überführen. Moleküle müssen gewissermaßen zunächst eine energetische Barriere überwinden, bevor neue Bindungen geknüpft und alte Bindungen gebrochen werden können. Selbst wenn das Endprodukt thermodynamisch günstiger ist, kann die Reaktion kinetisch gehemmt sein, wenn diese Barriere zu hoch ist.

Ein klassisches Alltagsbeispiel ist Holz. Holz ist thermodynamisch gegenüber CO_2 und Wasser nicht stabil. Würde man nur thermodynamisch argumentieren, müsste sich Holz spontan in CO_2 und Wasser umwandeln. Das geschieht aber nicht, weil zunächst eine Zündenergie benötigt wird. Erst wenn diese Aktivierungsbarriere überwunden wird, läuft die Verbrennung ab. Danach setzt sie selbst Energie frei.

Dasselbe gilt auch für viele Reaktionen mit CO_2 . Selbst wenn durch geeignete Reaktionspartner oder Produkte eine thermodynamisch sinnvolle Umsetzung möglich ist, bleibt CO_2 oft kinetisch träge. Das liegt unter anderem daran, dass das Molekül sehr stabile C=O -Doppelbindungen besitzt und linear aufgebaut ist. Dadurch reagiert CO_2 unter Normalbedingungen vergleichsweise langsam. Man benötigt also häufig entweder:

- erhöhte Temperaturen,
- erhöhte Drücke,
- geeignete Reaktionspartner,
- oder einen **Katalysator**.

Ein Katalysator verändert nicht die thermodynamische Lage von Edukten und Produkten. Er macht das Produkt also nicht „energetisch günstiger“. Stattdessen senkt er die Aktivierungsenergie und eröffnet einen alternativen Reaktionsweg. Dadurch kann dieselbe Reaktion bei niedrigeren Temperaturen oder mit höherer Geschwindigkeit ablaufen. Genau deshalb spielt die Katalysatorforschung bei CO₂-Nutzung eine so große Rolle. Die große Herausforderung besteht nicht nur darin, genügend Energie bereitzustellen, sondern auch darin, diese Energie möglichst effizient in chemische Reaktionen umzusetzen.



Auch bei der Mineralisierung von CO₂ zeigt sich dieser Unterschied zwischen Thermodynamik und Kinetik sehr deutlich. Die Bildung von Carbonaten aus CO₂ und geeigneten Mineralen ist thermodynamisch stark begünstigt. Trotzdem laufen diese Reaktionen in der Natur sehr langsam ab und benötigen oft Jahre bis Jahrtausende. Das liegt daran, dass die Reaktion kinetisch gehemmt ist. Erst bei erhöhten Temperaturen, erhöhtem Druck oder durch vergrößerte Oberflächen wird die Umsetzung technisch interessant.

Damit ergibt sich eine zweite wichtige Schlussfolgerung: **Thermodynamisch günstige Reaktionen laufen nicht automatisch schnell ab. Häufig ist zusätzlich eine Aktivierungsenergie notwendig, und genau hier sind Temperatur, Druck und Katalysatoren entscheidend.**

9.3 Was kann man aus CO₂ überhaupt herstellen?

Trotz seiner hohen Stabilität ist CO₂ ein bemerkenswert vielseitiger Rohstoff. Aus chemischer Sicht ist das besonders interessant, weil CO₂ sowohl direkt in bestimmte Moleküle eingebaut als auch über Reduktionsschritte in neue Produkte überführt werden kann. Die Bandbreite möglicher Produkte ist groß und reicht von einfachen Grundchemikalien bis hin zu Kraftstoffen und Polymeren.

Besonders wichtig ist zunächst **Methanol**. Methanol gehört zu den zentralen Plattformchemikalien in der C1-Chemie und kann aus CO₂ und Wasserstoff synthetisiert werden. Methanol ist deshalb so interessant, weil es selbst bereits als Energieträger genutzt werden kann und gleichzeitig Ausgangsstoff für viele weitere Produkte ist, etwa Formaldehyd, Essigsäure oder verschiedene Kunststoffe. Die

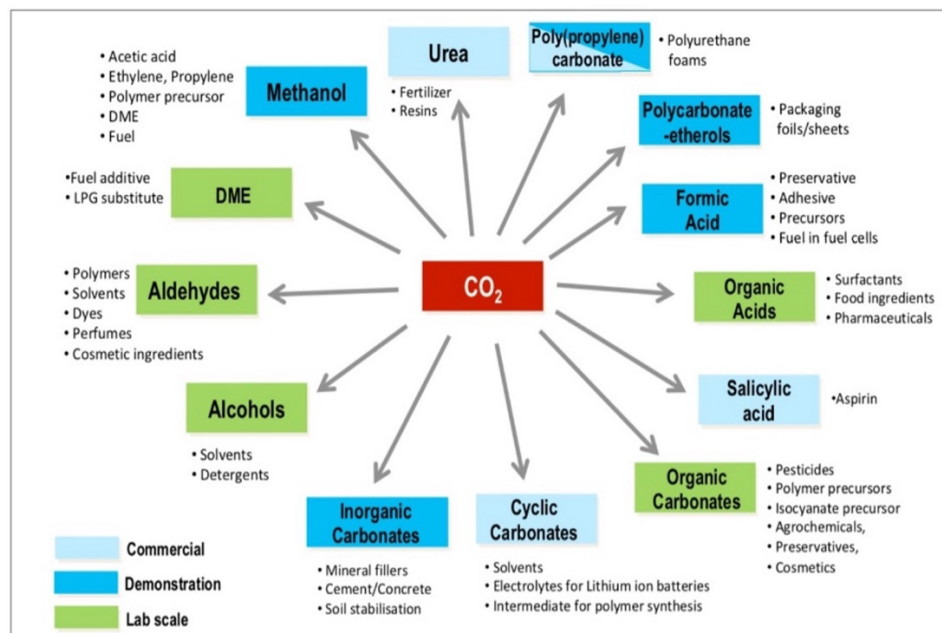
Methanolsynthese aus CO_2 ist technisch bereits weit entwickelt und wird in mehreren Demonstrations- und ersten kommerziellen Anlagen umgesetzt.

Ein weiteres wichtiges Produkt ist **Harnstoff**. Dieser wird bereits heute in großem Maßstab industriell hergestellt, wobei CO_2 mit Ammoniak umgesetzt wird. Harnstoff ist damit eines der bekanntesten Beispiele dafür, dass CO_2 schon seit langem technisch genutzt wird. Hier handelt es sich also nicht um eine Zukunftsvision, sondern um eine etablierte CO_2 -Chemie.

Ebenfalls von Bedeutung sind **Carbonate**, sowohl anorganische als auch organische. Anorganische Carbonate spielen eine Rolle als mineralische Füllstoffe, im Bauwesen oder bei der Bodenstabilisierung. Organische Carbonate und cyclische Carbonate sind wichtige Zwischenprodukte in der Polymerchemie und werden auch als Elektrolytlösungsmittel, beispielsweise in Lithium-Ionen-Batterien, verwendet.

Weitere interessante Zielprodukte sind **Ameisensäure**, **Aldehyde**, **Alkohole**, **Dimethylether (DME)** sowie verschiedene **Carbonsäuren**. Manche dieser Verbindungen befinden sich bereits im industriellen Einsatz, andere werden derzeit im Pilotmaßstab oder im Labor erforscht. Die Übersicht in deiner Folie zeigt das sehr anschaulich: Einige CO_2 -basierte Produkte sind bereits kommerziell umgesetzt, andere befinden sich in Demonstrationsanlagen, und ein weiterer Teil steckt noch in der Laborentwicklung.

Grundsätzlich gilt dabei: Je stärker CO_2 reduziert werden muss, desto höher ist in der Regel auch der Energieaufwand. Einfache Einbauprodukte wie Harnstoff oder Carbonate sind daher meist leichter zugänglich als stark reduzierte Produkte wie Methanol, Kohlenwasserstoffe oder synthetische Kraftstoffe.



9.4 Wie ist der Stand bei eFuels?

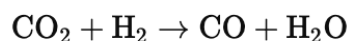
Besonders viel Aufmerksamkeit erhält derzeit die Herstellung von **eFuels**, also synthetischen Kraftstoffen aus CO₂ und Wasserstoff. Chemisch handelt es sich dabei um eine besonders anspruchsvolle Form der CO₂-Nutzung, weil CO₂ nicht nur eingebaut, sondern stark reduziert werden muss. Genau deshalb ist der Energiebedarf hoch.

Im Prinzip gibt es mehrere Wege zu eFuels. Ein wichtiger Schritt ist häufig zunächst die Umwandlung von CO₂ in Kohlenmonoxid, weil CO ein deutlich reaktiveres C1-Bausteinmolekül ist. Daraus kann dann zusammen mit Wasserstoff ein Synthesegas erzeugt werden, das in Prozessen wie der Fischer-Tropsch-Synthese weiter zu längerkettigen Kohlenwasserstoffen umgesetzt wird. Alternativ kann CO₂ zunächst zu Methanol hydriert und dieses anschließend weiterverarbeitet werden, etwa zu Benzin, Olefinen oder Kerosinfraktionen.

Technologisch betrachtet befinden sich eFuels derzeit zwischen Demonstration und frühem industriellen Einsatz. Einzelne Anlagen zur Produktion von eMethanol oder synthetischen Kraftstoffen existieren bereits, und besonders im Bereich des Flugverkehrs wird intensiv an der Skalierung gearbeitet. Gerade **Power-to-Liquid-Kerosin** gilt als eine der wichtigsten Zukunftsoptionen für die Luftfahrt, da dort aufgrund der erforderlichen hohen Energiedichte elektrische Batteriesysteme kaum realistisch sind. Dennoch muss man klar festhalten, dass eFuels derzeit noch mit hohen Kosten, begrenzten Produktionsmengen und großen Energiebedarfen verbunden sind. Sie sind chemisch möglich und technisch prinzipiell umsetzbar, aber wirtschaftlich bislang nur in Nischen oder unter regulatorischer Förderung attraktiv.

9.5 Beispielrechnung: Reverse Water-Gas-Shift-Reaktion

Für die Herstellung vieler CO₂-basierter Produkte ist die sogenannte **Reverse Water-Gas-Shift-Reaktion** von zentraler Bedeutung. Sie lautet:



Chemisch ist dies die Umkehrung der klassischen Water-Gas-Shift-Reaktion. Da bei dir CO₂ und Wasserstoff auf der Eduktseite stehen, handelt es sich korrekt betrachtet also um die **Reverse Water-Gas Shift (RWGS)**.

Diese Reaktion ist besonders wichtig, weil sie CO₂ in Kohlenmonoxid überführt. CO ist wesentlich reaktiver als CO₂ und kann anschließend gemeinsam mit Wasserstoff als Synthesegas für weitere Synthesen genutzt werden, etwa für Methanol oder Fischer-Tropsch-Produkte.

Zur thermodynamischen Abschätzung betrachtet man die freie Reaktionsenthalpie:

$$\Delta G_R = \Delta H_R - T \cdot \Delta S_R$$

Eine Reaktion ist unter Standardbedingungen dann gerade thermodynamisch im Gleichgewicht, wenn gilt:

$$\Delta G_R = 0$$

Daraus folgt:

$$T = \frac{\Delta H_R}{\Delta S_R}$$

Für die RWGS-Reaktion kann man mit typischen Standardwerten rechnen. Die Standardreaktionsenthalpie beträgt etwa:

$$\Delta H_R^0 \approx +41,2 \text{ kJ/mol}$$

Die Standardreaktionsentropie beträgt näherungsweise:

$$\Delta S_R^0 \approx +42 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

Setzt man diese Werte in die Gleichung ein, muss zunächst auf gleiche Einheiten geachtet werden:

$$T = \frac{41200 \text{ J/mol}}{42 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}}$$
$$T \approx 981 \text{ K}$$

Das entspricht ungefähr:

$$T \approx 981 - 273 = 708^\circ\text{C}$$

Damit ergibt sich: Unter Standardbedingungen wird die RWGS-Reaktion erst bei einer Temperatur von ungefähr **700 °C** thermodynamisch günstig beziehungsweise mindestens thermodynamisch erreichbar.

Wichtig ist dabei allerdings ein sehr entscheidender Punkt: Diese Temperatur ist **nicht** die „Zündtemperatur“ oder die eigentliche Starttemperatur im kinetischen Sinn. Sie beschreibt vielmehr den Punkt, an dem die Gibbs-Energie unter Standardbedingungen ungefähr null wird. Ob die Reaktion tatsächlich mit ausreichender Geschwindigkeit abläuft, hängt zusätzlich von der Aktivierungsenergie und vom eingesetzten Katalysator ab. In der Praxis kann man deshalb mit geeigneten Katalysatoren und angepassten Prozessbedingungen auch bei anderen Temperaturen arbeiten, das Gleichgewicht wird jedoch bei höheren Temperaturen auf die CO-Seite begünstigt.

9.6 Zusammenfassung der thermodynamischen Betrachtung

Die thermodynamische Analyse zeigt, warum CO_2 gleichzeitig ein schwieriger und faszinierender Rohstoff ist. Aufgrund seiner stark negativen Standardbildungsenthalpie ist CO_2 ein sehr stabiles Molekül und liegt energetisch tief. Um daraus wieder nutzbare Chemikalien oder Kraftstoffe herzustellen, muss Energie zugeführt werden. Gleichzeitig reicht ein thermodynamisch möglicher Reaktionsweg allein nicht aus, da zusätzlich eine Aktivierungsbarriere überwunden werden muss. Genau deshalb sind Katalysatoren für die CO_2 -Chemie von so großer Bedeutung.

Trotz dieser Herausforderungen kann CO_2 in eine erstaunlich große Zahl von Produkten überführt werden. Einige davon, wie Harnstoff oder bestimmte Carbonate, sind bereits seit langem industriell etabliert. Andere, wie Methanol oder verschiedene Polymerbausteine, befinden sich im Übergang vom Demonstrationsmaßstab zur großtechnischen Anwendung. Besonders anspruchsvoll, aber auch besonders relevant, ist die Herstellung von eFuels. Gerade für schwer elektrifizierbare Bereiche wie die Luftfahrt könnten sie langfristig eine zentrale Rolle spielen.

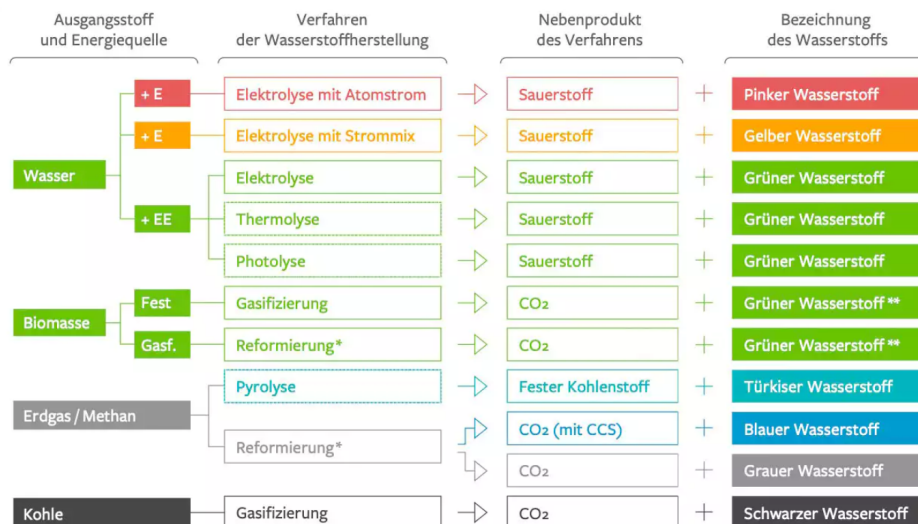
10 WASSERSTOFF: BEDEUTUNG UND FARBEN

Wasserstoff nimmt eine zentrale Rolle in der zukünftigen Energie- und Stoffwirtschaft ein, insbesondere im Kontext von **Power-to-X-Konzepten**. Dabei wird elektrische Energie – idealerweise aus erneuerbaren Quellen – genutzt, um Wasserstoff durch Elektrolyse herzustellen. Dieser Wasserstoff kann anschließend entweder direkt als Energieträger genutzt oder weiter zu Chemikalien (z. B. Methanol), Gasen (z. B. Methan) oder Treibstoffen (eFuels) umgesetzt werden. Damit fungiert Wasserstoff als Bindeglied zwischen Energie- und Stoffsystemen und ermöglicht die Speicherung sowie den Transport erneuerbarer Energie.

Die Notwendigkeit von Wasserstoff ergibt sich vor allem aus Bereichen, die schwer direkt elektrifizierbar sind. Dazu zählen insbesondere die Stahlindustrie, die chemische Industrie sowie der Flug- und Schwerlastverkehr. In diesen Sektoren kann Wasserstoff fossile Energieträger ersetzen oder als Ausgangsstoff für synthetische Produkte dienen. Gleichzeitig erlaubt Wasserstoff die zeitliche und räumliche Entkopplung von Energieerzeugung und -nutzung, was insbesondere bei schwankender erneuerbarer Stromproduktion von großer Bedeutung ist.

Ein wesentliches Konzept zur Bewertung von Wasserstoff ist das sogenannte **Farbschema**, das sich nicht auf die physikalische Eigenschaft des Wasserstoffs bezieht, sondern auf dessen Herstellungsweg und die damit verbundenen CO₂-Emissionen.

- **Grauer Wasserstoff** wird aus fossilen Energieträgern (meist Erdgas) durch Dampfreformierung hergestellt und setzt große Mengen CO₂ frei.
- **Blauer Wasserstoff** basiert ebenfalls auf fossilen Quellen, jedoch wird das entstehende CO₂ abgeschieden und gespeichert (CCS).
- **Grüner Wasserstoff** entsteht durch Elektrolyse von Wasser unter Verwendung erneuerbarer Energie und gilt als klimaneutral.
- **Türkiser Wasserstoff** wird durch Methanpyrolyse erzeugt, wobei fester Kohlenstoff statt CO₂ entsteht.
- Weitere Begriffe wie **gelber oder pinker Wasserstoff** beschreiben Elektrolyse unter Nutzung unterschiedlicher Stromquellen (z. B. Strommix oder Kernenergie).

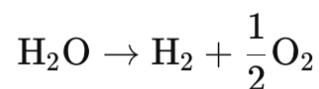


Entscheidend ist jedoch: Wasserstoff ist nur dann klimatisch sinnvoll, wenn seine Herstellung mit ausreichend CO₂-armer Energie erfolgt. Andernfalls verschiebt man lediglich die Emissionen vom Endverbraucher zur Produktionsseite.

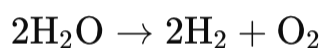
10.1 Grundlegendes zur Elektrolyse

10.1.1 Theoretische Hinführung

Die Elektrolyse von Wasser ist der zentrale technische Prozess zur Herstellung von grünem Wasserstoff. Dabei wird elektrische Energie genutzt, um Wasser in seine Elemente Wasserstoff und Sauerstoff zu zerlegen. Die Gesamtreaktion lautet:



Bezieht man die stöchiometrisch ganze Reaktionsgleichung auf zwei Wassermoleküle, ergibt sich:



Diese Reaktion läuft nicht spontan ab, da Wasser ein thermodynamisch stabiles Molekül ist. Wasser liegt auf einem deutlich niedrigeren Energieniveau als Wasserstoff und Sauerstoff. Um die O–H-Bindungen zu spalten und daraus wieder Wasserstoff und Sauerstoff zu erzeugen, muss dem System daher Energie zugeführt werden. Genau dies geschieht in einem Elektrolyseur in Form von elektrischer Energie.

Aus elektrochemischer Sicht bedeutet das: Zwischen den beiden Elektroden muss eine Mindestspannung angelegt werden, damit die Reaktion überhaupt thermodynamisch möglich wird. Diese Mindestspannung bezeichnet man als **theoretische Zersetzungsspannung**. Unter

Standardbedingungen beträgt sie für die Wasserelektrolyse etwa **1,23 V**. Dieser Wert ergibt sich direkt aus der freien Gibbs-Energie der Reaktion.

In der Praxis reicht es jedoch nicht aus, exakt diese Spannung anzulegen. Reale Elektrolyseure benötigen höhere Spannungen, weil zusätzliche Verluste auftreten. Dazu gehören insbesondere:

- **kinetische Überspannungen**, also zusätzliche Spannungen zur Überwindung der Aktivierungsbarrieren an den Elektroden,
- **ohmsche Verluste** durch elektrische Widerstände in Elektrolyt, Membran und Kontakten,
- sowie **Konzentrationsüberspannungen**, die durch Stofftransportbegrenzungen entstehen.

Damit ist die Zersetzungsspannung ein idealisierter Grenzwert, während reale Zellspannungen stets darüber liegen. Typischerweise arbeiten technische Elektrolyseure im Bereich von etwa **1,6 bis 2,2 V**, je nach Technologie und Betriebsbedingungen.

Um den Energiebedarf der Elektrolyse zu verstehen, ist es hilfreich, die Reaktion nicht nur elektrochemisch, sondern auch thermodynamisch zu betrachten. Dafür ist insbesondere die **freie Gibbs-Energie** relevant, denn sie beschreibt jene minimale Arbeit, die bei konstantem Druck und konstanter Temperatur für eine Reaktion aufgebracht werden muss. In elektrochemischen Systemen ist diese freie Reaktionsenergie direkt mit der Zellspannung verknüpft:

$$\Delta G_r = -n \cdot F \cdot \Delta E$$

Dabei ist:

- n = Anzahl der übertragenen Elektronen,
- F = Faraday-Konstante ,
- ΔE = Zellspannung.

Für die Bildung von 1 Mol Wasserstoff werden 2 Elektronen benötigt. Das bedeutet, dass die Elektrolyse von Wasser direkt mit der elektrischen Ladungsmenge und damit mit dem Strombedarf verknüpft ist.

10.2 Thermodynamischer Hintergrund: Enthalpie und Entropie

Thermodynamisch lässt sich die Wasserelektrolyse sehr gut über Enthalpie und Entropie beschreiben. Wasser liegt auf einem deutlich niedrigeren Enthalpieniveau als Wasserstoff und Sauerstoff. Die Standardbildungsenthalpie von flüssigem Wasser beträgt etwa:

$$\Delta H_f^0(\text{H}_2\text{O}(l)) = -286 \text{ kJ/mol}$$

Für die Elemente Wasserstoff und Sauerstoff gilt im Standardzustand definitionsgemäß:

$$\Delta H_f^0(\text{H}_2(\text{g})) = 0 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_f^0(\text{O}_2(\text{g})) = 0 \text{ kJ/mol}$$

Die Elektrolyse ist also aus enthalpischer Sicht endotherm: Es muss Energie aufgebracht werden, um Wasser in die energetisch höher liegenden Produkte zurückzuführen.

Auch die Entropie spielt eine wichtige Rolle. Während flüssiges Wasser eine vergleichsweise geringe Entropie besitzt, haben gasförmiger Wasserstoff und Sauerstoff deutlich höhere Entropiewerte, da Gase wesentlich mehr Freiheitsgrade besitzen und stärker ungeordnet sind. Typische Standardentropien sind:

$$S^0(\text{H}_2(\text{g})) = 130,6 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

$$S^0(\text{O}_2(\text{g})) = 205 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

$$S^0(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) = 70 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

Die Elektrolyse führt also nicht nur zu einer Enthalpiezunahme, sondern auch zu einer deutlichen Zunahme der Entropie, weil aus einer flüssigen Verbindung gasförmige Produkte entstehen. Die freie Gibbs-Energie ergibt sich aus:

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

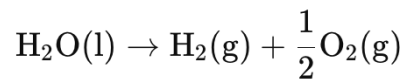
Damit wird klar: Ein Teil des Energiebedarfs ist rein enthalpisch bedingt, ein Teil wird durch den Entropieterm beeinflusst. Genau deshalb unterscheidet man bei der Elektrolyse auch zwischen dem thermoneutralen Spannungswert und der reversiblen Zellspannung.

10.3 Berechnung der theoretischen Zersetzungsspannung

Die freie Standardreaktionsenthalpie für die Zerlegung von Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff beträgt näherungsweise:

$$\Delta G_r^0 = +237 \text{ kJ/mol}$$

Dieser Wert bezieht sich auf die Reaktion:



Da für 1 Mol Wasserstoff **2 Elektronen** übertragen werden, gilt:

$$n = 2$$

Mit der Faraday-Konstante

$$F = 96485 \text{ C/mol}$$

und der Beziehung

$$\Delta G_r = -n \cdot F \cdot \Delta E$$

ergibt sich für die reversible Zellspannung:

$$\Delta E = \frac{\Delta G_r}{n \cdot F}$$

Einsetzen liefert:

$$\Delta E = \frac{237000 \text{ J/mol}}{2 \cdot 96485 \text{ C/mol}}$$

$$\Delta E \approx 1,23 \text{ V}$$

Dies ist die **theoretische Mindestspannung**, die unter Standardbedingungen notwendig ist, um Wasser elektrolytisch zu spalten.

Wichtig ist: In deiner Folie steht „1,23 eV“. Physikalisch korrekt ist hier **1,23 V** als Zellspannung. Pro Elektron entspricht das energetisch zwar 1,23 eV, in der Elektrochemie spricht man für die Zelle aber üblicherweise von **1,23 Volt**.

10.4 Warum reale Elektrolyseure mehr Spannung benötigen

Obwohl 1,23 V thermodynamisch genügen würden, arbeiten reale Elektrolyseure mit höheren Spannungen. Der Grund liegt in den irreversiblen Verlusten.

Die erste wichtige Größe ist die **Aktivierungsüberspannung**. Sie entsteht, weil an den Elektroden Reaktionen wie die Sauerstoffentwicklungsreaktion oder die Wasserstoffentwicklungsreaktion nicht beliebig schnell ablaufen. Um Elektronenübertragungen und Bindungsumlagerungen in Gang zu setzen, muss eine zusätzliche Triebkraft aufgebracht werden.

Hinzu kommen **ohmsche Verluste**, die durch den Widerstand des Elektrolyten, der Membran, der Elektroden und der Kontaktstellen verursacht werden. Je höher die Stromdichte ist, desto stärker fallen diese Verluste ins Gewicht.

Außerdem treten **Konzentrationsverluste** auf, wenn Reaktionspartner nicht schnell genug nachgeliefert oder Produkte nicht schnell genug abgeführt werden. Dadurch ändern sich lokal die Stoffkonzentrationen an der Elektrodenoberfläche, was zusätzliche Spannungsverluste verursacht.

Deshalb liegt die reale Zellspannung technischer Systeme typischerweise im Bereich von etwa:

- **1,6–2,0 V** bei alkalischen oder PEM-Systemen,
- teilweise höher bei ungünstigen Betriebsbedingungen.

Damit ist der reale Strombedarf immer größer als der rein thermodynamische Mindestwert.

10.5 Wie viel Energie wird mindestens benötigt, um 1 Tonne H₂ herzustellen?

Nun lässt sich die thermodynamische Mindestenergie zur Herstellung von Wasserstoff berechnen.

Die Standard-Gibbs-Energie für 1 Mol Wasserstoff beträgt näherungsweise:

$$\Delta G_r^0 = 237 \text{ kJ/mol}$$

Die molare Masse von Wasserstoff beträgt:

$$M(\text{H}_2) = 2 \text{ g/mol}$$

Für **1 Tonne Wasserstoff** gilt also:

$$m = 1000 \text{ kg} = 1,000,000 \text{ g}$$

Die Stoffmenge ist damit:

$$n(\text{H}_2) = \frac{1,000,000 \text{ g}}{2 \text{ g/mol}} = 500,000 \text{ mol}$$

Der minimale thermodynamische Energiebedarf beträgt damit:

$$E_{\min} = 500,000 \text{ mol} \cdot 237 \text{ kJ/mol}$$

$$E_{\min} = 118,500,000 \text{ kJ}$$

$$E_{\min} = 118,500 \text{ MJ}$$

Zur Umrechnung in Kilowattstunden gilt:

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$$

also:

$$E_{\min} = \frac{118,500 \text{ MJ}}{3,6 \text{ MJ/kWh}}$$

$$E_{\min} \approx 32,900 \text{ kWh}$$

Damit ergibt sich:

$$E_{\min} \approx 32,9 \text{ MWh/t}_{\text{H}_2}$$

Das ist die **theoretische Mindestarbeit**, die unter idealen reversiblen Bedingungen notwendig ist.

11 ELEKTROLYSENTECHNOLOGIEN ZUR WASSERSTOFFHERSTELLUNG

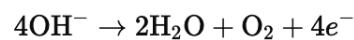
Die Herstellung von Wasserstoff durch Elektrolyse ist kein einheitliches Verfahren, sondern umfasst mehrere technologische Ansätze, die sich hinsichtlich Elektrolyt, Ladungsträger, Temperatur, Dynamik, Materialeinsatz, Effizienz und Kosten deutlich unterscheiden. Die heute wichtigsten Systeme sind die **alkalische Elektrolyse**, die **PEM-Elektrolyse** und die **Hochtemperatur- bzw. Festoxidelektrolyse**. Alle drei Verfahren verfolgen dasselbe Ziel, nämlich Wasser unter Einsatz elektrischer Energie in Wasserstoff und Sauerstoff zu zerlegen, unterscheiden sich jedoch im elektrochemischen Aufbau und in den optimalen Einsatzbedingungen.

11.1 7.1 Alkalische Elektrolyse

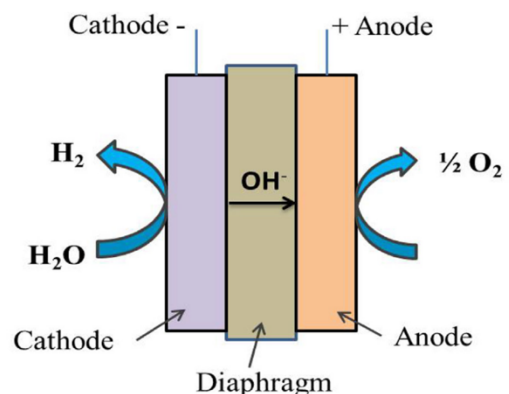
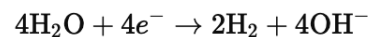
Die alkalische Elektrolyse ist die älteste und technisch am weitesten entwickelte Form der Wasserelektrolyse. Sie gilt als robust, vergleichsweise kostengünstig und großtechnisch gut beherrschbar. Als Elektrolyt dient eine konzentrierte alkalische Lösung, meist Kalilauge oder Natronlauge. Die Ladung wird in diesem System durch **Hydroxidionen** transportiert.

Die Halbreaktionen lauten:

Anode:



Kathode:



Die Hydroxidionen wandern also durch das Diaphragma von der Kathode zur Anode. Typische Betriebstemperaturen liegen im Bereich von etwa 40 bis 90 °C, der Druck meist zwischen 1 und 30 bar. Als Elektrodenmaterialien werden häufig Nickel-basierte Werkstoffe eingesetzt; dadurch ist die Technologie deutlich weniger von Edelmetallen abhängig als PEM-Systeme.

Der große Vorteil der alkalischen Elektrolyse liegt in ihrer technischen Reife. Sie besitzt einen hohen TRL-Wert, ist in großen Leistungen verfügbar und weist vergleichsweise geringe Investitionskosten auf. Gleichzeitig ist sie robust und für lange Betriebszeiten gut geeignet. Nachteile bestehen insbesondere in der geringeren Dynamik. Das bedeutet, dass sie Laständerungen nicht ganz so schnell folgen kann wie PEM-Systeme. Für einen Betrieb mit stark fluktuierendem Strom ist sie daher etwas weniger flexibel. Außerdem sind Stromdichten und teilweise auch die erreichbare Wasserstoffreinheit geringer als bei PEM-Systemen.

Die alkalische Elektrolyse eignet sich deshalb besonders für Standorte, an denen relativ kontinuierlich günstiger Strom verfügbar ist, beispielsweise in industriellen Anwendungen oder in Systemen mit planbarer Stromversorgung.

11.2 PEM-Elektrolyse

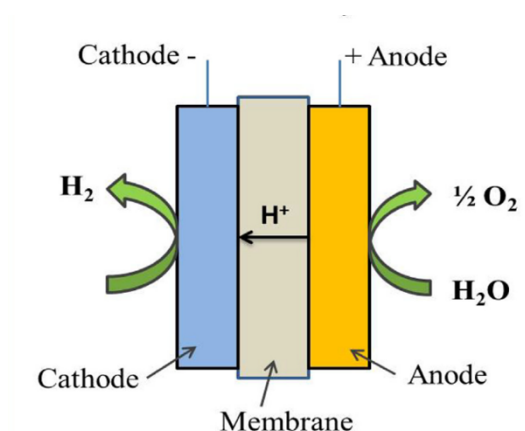
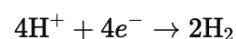
Die PEM-Elektrolyse basiert auf einer **Protonenaustauschmembran (Proton Exchange Membrane)**, die als fester Elektrolyt dient. In diesem System werden die Ladungen durch **Protonen** transportiert. Die PEM-Technologie ist jünger als die alkalische Elektrolyse, hat sich jedoch in den letzten Jahren stark entwickelt, insbesondere wegen ihrer hohen Dynamik und ihrer guten Eignung für den Betrieb mit schwankendem erneuerbarem Strom.

Die Halbreaktionen lauten:

Anode:



Kathode:



Das Wasser wird auf der Anodenseite oxidiert, wobei Sauerstoff, Protonen und Elektronen entstehen. Die Protonen durchwandern die Membran zur Kathode, wo sie zu Wasserstoff reduziert werden. Typische Betriebstemperaturen liegen bei etwa 50 bis 80 °C, der Druck ebenfalls meist zwischen 1 und 30 bar. Die Arbeitsbereiche liegen häufig bei Zellspannungen von etwa 1,6 bis 2,2 V.

Der größte Vorteil der PEM-Elektrolyse ist ihre hohe Leistungsdichte und schnelle Regelbarkeit. Sie kann Laständerungen sehr rasch folgen und ist deshalb besonders gut geeignet, wenn Strom aus Wind- und Solaranlagen genutzt wird. Auch hohe Wasserstoffreinheiten und kompakte Bauformen sprechen für diese Technologie.

Nachteilig sind vor allem die höheren Materialkosten. Die Membran ist anspruchsvoll, und insbesondere auf der Anodenseite werden häufig Edelmetallkatalysatoren wie Iridium oder Ruthenium benötigt, während auf der Kathodenseite häufig Platin eingesetzt wird. Dadurch sind die Investitionskosten derzeit höher als bei alkalischen Systemen. Zusätzlich ist die Materialverfügbarkeit kritischer.

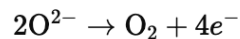
Die PEM-Elektrolyse eignet sich deshalb besonders für Anwendungen, bei denen flexibler Betrieb, hohe Dynamik und kompakte Bauweise wichtig sind, etwa zur Kopplung mit volatilen erneuerbaren Energien.

11.3 Hochtemperatur- bzw. Festoxidelektrolyse (SOE/SOEC)

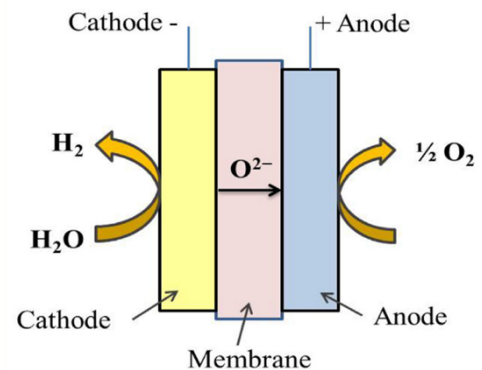
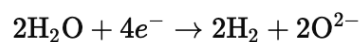
Die Hochtemperaturelektrolyse, häufig auch als **Solid Oxide Electrolysis (SOE)** oder **SOEC** bezeichnet, nutzt keinen flüssigen Elektrolyten, sondern einen festen keramischen Sauerstoffionenleiter. Typischerweise wird hierfür **yttriumstabilisiertes Zirkoniumdioxid (YSZ)** verwendet. In diesem System sind die mobilen Ladungsträger **Oxidionen**.

Die Halbreaktionen lauten:

Anode:



Kathode:



Im Gegensatz zu den beiden anderen Technologien arbeitet die SOE bei sehr hohen Temperaturen, typischerweise zwischen **500 und 850 °C**, teilweise auch noch höher. Der große Vorteil dieser hohen Temperatur liegt darin, dass ein Teil des Energiebedarfs nicht mehr elektrisch, sondern thermisch eingebracht werden kann. Da der thermodynamische Bedarf an elektrischer Energie mit steigender Temperatur sinkt, erreicht die Hochtemperaturelektrolyse potenziell die höchsten Wirkungsgrade.

Ein weiterer Vorteil ist, dass solche Systeme nicht nur zur Wasserelektrolyse, sondern auch für die **CO- bzw. Co-Elektrolyse** eingesetzt werden können. Damit lassen sich direkt Synthesegase aus Wasserdampf und CO₂ erzeugen, was sie besonders interessant für Power-to-X und eFuel-Prozesse macht.

Nachteilig sind jedoch die hohen technischen Anforderungen. Die Werkstoffe müssen hohen Temperaturen, thermischen Spannungen und korrosiven Bedingungen standhalten. Daraus ergeben sich Herausforderungen bei Lebensdauer, Dichtheit, Hochfahren und Lastwechseln. Auch die technische Reife liegt derzeit noch unter jener von alkalischer und PEM-Elektrolyse. Die Hochtemperaturelektrolyse ist daher besonders interessant, wenn **zusätzlich Hochtemperaturwärme** verfügbar ist, beispielsweise in industriellen Prozessen oder in integrierten chemischen Anlagen.

11.4 Gegenüberstellung der Technologien

	Alkalie	PEM	SOE
TRL	9	7-8	6-7
Energiebedarf (m ³ -H ₂)	4.3 kWh	4.5-5 kWh	2.6 kWh
Effizienz	65% (LHV)	70% (LHV)	76% (LHV)
Stapelgröße	5.3 MW	1.25 MW	0.1 - 1 MW
Temperatur	40-90°C	20-100°C	700-1000°C
Druck	< 30 bar	<35 bar	Atm.
CAPEX heute [€/kW]	1000-1200	1800-2600	>2000
CAPEX 2050 [€/kW]	370	500	625

11.5 Wann ist es überhaupt sinnvoll, Wasserstoff zu erzeugen?

Die technische Machbarkeit allein reicht nicht aus, um die Produktion von Wasserstoff sinnvoll zu machen. Entscheidend ist vielmehr, **wann** und **unter welchen Systembedingungen** Wasserstoff hergestellt wird. Aus energetischer und ökonomischer Sicht ist die Elektrolyse besonders dann sinnvoll, wenn **sehr günstiger oder überschüssiger Strom** verfügbar ist. Der Grund dafür liegt darin, dass die Elektrolyse sowohl hohe Investitionskosten als auch einen erheblichen Strombedarf besitzt. Die Stromkosten dominieren meist die Gesamtkosten des Wasserstoffs.

Daraus folgt: Wenn Strom teuer ist oder wenn derselbe Strom direkt genutzt werden könnte, ist die Elektrolyse oft nicht die beste Option. Direkte Stromnutzung ist energetisch fast immer effizienter als der Umweg über Wasserstoff. Wasserstoff sollte deshalb bevorzugt dort eingesetzt werden, wo direkte Elektrifizierung nicht möglich oder nicht sinnvoll ist, beispielsweise:

- in der chemischen Industrie als Rohstoff,
- in der Stahlindustrie als Reduktionsmittel,
- zur Herstellung von Methanol, Ammoniak oder eFuels,
- im Langzeitspeicher oder in bestimmten Bereichen des Schwerlast- und Flugverkehrs.

Besonders sinnvoll ist die Wasserstoffproduktion daher in Zeiten von **Stromüberschuss**, also dann, wenn Wind- und Solaranlagen mehr Strom liefern, als unmittelbar genutzt oder ins Netz integriert werden kann. In solchen Situationen kann Elektrolyse helfen, das Energiesystem zu entlasten und

erneuerbare Energie speicherbar zu machen. Genau das ist der Grundgedanke vieler Power-to-X-Konzepte.

Allerdings ist hier ein wichtiger Zielkonflikt zu beachten: Elektrolyseure sind kapitalintensive Anlagen. Werden sie nur sehr wenige Stunden pro Jahr betrieben, verteilen sich die Investitionskosten auf eine kleine Produktionsmenge, und der Wasserstoff wird teuer. Werden sie hingegen sehr viele Stunden pro Jahr betrieben, sinken die spezifischen Kapitalkosten, aber häufig steigt dann der durchschnittliche Strompreis, weil nicht mehr nur Überschussstrom genutzt wird. Die wirtschaftlich sinnvolle Betriebsweise ist daher ein **Optimum zwischen günstigen Strompreisen und ausreichenden Vollbenutzungsstunden**.

11.6 CAPEX und wirtschaftliche Einordnung

Der CAPEX, also der Investitionsaufwand pro installierter Leistung, ist ein zentraler Faktor für die Wirtschaftlichkeit der Elektrolyse. Aus heutiger Sicht ist die alkalische Elektrolyse die günstigste Technologie, gefolgt von PEM und SOE. Dies hängt eng mit dem technologischen Reifegrad zusammen. Die alkalische Elektrolyse ist seit Langem etabliert und nutzt vergleichsweise einfache Materialien. PEM ist kompakter und dynamischer, benötigt aber teure Materialien. SOE ist thermodynamisch besonders interessant, technisch jedoch noch weniger ausgereift und deshalb derzeit kostenintensiv.

Die Diagramme zur Power-to-X-Ökonomie zeigen sehr schön, dass die Wasserstoffkosten mit steigenden Betriebsstunden deutlich sinken. Das liegt daran, dass sich die Investitionskosten auf mehr Betriebsstunden und damit auf mehr produzierte Kilogramm Wasserstoff verteilen. Gleichzeitig hängt die Wirtschaftlichkeit stark vom Strompreis ab. Schon Unterschiede von wenigen Cent pro Kilowattstunde wirken sich massiv auf die Produktionskosten aus.

Das bedeutet in der Praxis:

- Billiger Strom ist wichtiger als kleine Effizienzunterschiede.
- Hohe Vollbenutzungsstunden senken die spezifischen Kapitalkosten.
- PEM lohnt sich vor allem dort, wo Flexibilität einen hohen Wert hat.
- Alkalische Systeme lohnen sich besonders bei längerem, stabilerem Betrieb.
- SOE wird vor allem dann attraktiv, wenn zusätzlich günstige Hochtemperaturwärme verfügbar ist.

11.7 Gesamtbewertung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass keine Elektrolysetechnologie in allen Punkten überlegen ist. Die alkalische Elektrolyse ist heute die robusteste und günstigste Standardtechnologie. Die PEM-Elektrolyse ist dynamischer und besser für schwankende erneuerbare Energien geeignet, dafür aber material- und kostenintensiver. Die Hochtemperatorelektrolyse besitzt das höchste Effizienzpotenzial, ist jedoch technisch anspruchsvoller und derzeit noch weniger weit entwickelt.

Ob Wasserstoffproduktion sinnvoll ist, hängt daher nicht nur von der Technologie, sondern vor allem vom **Energiesystem** ab. Wasserstoff sollte bevorzugt dann hergestellt werden, wenn ausreichend erneuerbarer Strom vorhanden ist, der nicht direkt genutzt werden kann, und wenn es Anwendungen gibt, in denen Wasserstoff oder seine Folgeprodukte tatsächlich einen Mehrwert bieten.

12 GRUNDIDEE VON POWER-TO-X UND eFUELS

Die Energiewende ist im Kern kein reines Problem der Stromerzeugung, sondern ein **Systemproblem der Energieumwandlung, Speicherung und Nutzung**. Während erneuerbare Energien wie Photovoltaik und Windkraft zunehmend große Mengen elektrischer Energie bereitstellen, stellt sich die zentrale Frage, wie diese Energie zeitlich, räumlich und stofflich nutzbar gemacht werden kann.

Ein wesentliches Merkmal erneuerbarer Energien ist ihre Volatilität:

- Photovoltaik liefert Energie nur bei Sonneneinstrahlung
- Windkraft ist wetterabhängig
- Angebot und Nachfrage sind häufig **nicht synchron**

Daraus ergibt sich ein strukturelles Problem:

Elektrische Energie ist nur begrenzt speicherbar und schwer transportierbar über lange Zeiträume.

12.1 Vom Strom zum Molekül

Hier setzt das Konzept von **Power-to-X (PtX)** an. Elektrische Energie wird in eine **chemische Form überführt**, indem zunächst Wasser durch Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten wird:

Der entstehende Wasserstoff übernimmt dabei eine zentrale Rolle:

- **Energieträger** (chemische Bindungsenergie)
- **Reduktionsmittel** (z. B. für CO_2)
- **Zwischenprodukt für Synthesen**

12.2 Die Rolle von CO_2 : Kohlenstoffquelle ohne Energieinhalt

Für die Herstellung von flüssigen oder gasförmigen Kraftstoffen ist Wasserstoff allein nicht ausreichend, da:

- H_2 eine geringe volumetrische Energiedichte besitzt
- bestehende Infrastrukturen (z. B. Tankstellen, Pipelines) auf Kohlenwasserstoffe ausgelegt sind

Deshalb wird CO_2 als **Kohlenstoffquelle** genutzt. Entscheidend ist dabei:

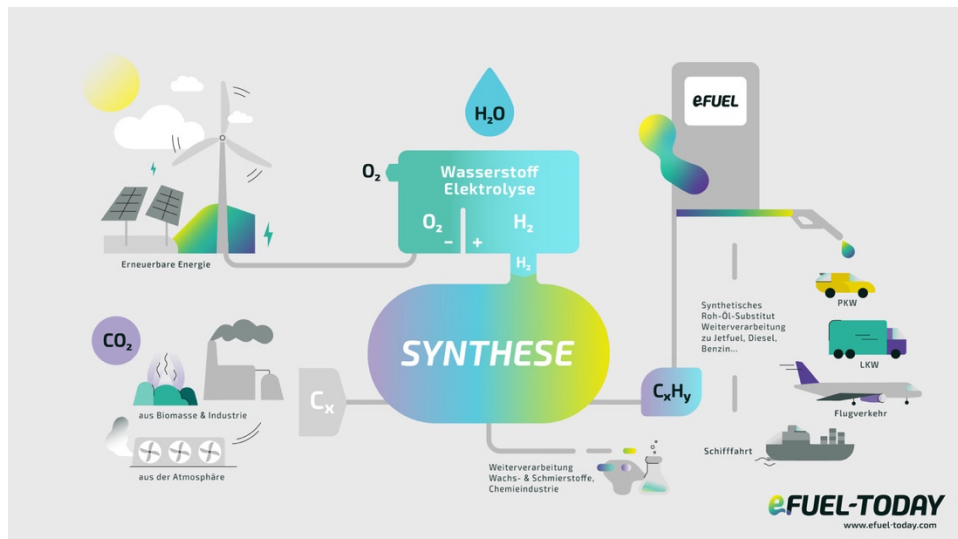
CO_2 ist thermodynamisch bereits vollständig oxidiert und enthält praktisch keine nutzbare **chemische Energie**.

Das bedeutet:

- CO₂ kann nicht „verbrannt“ werden
- es ist energetisch ein Endzustand
- jede Umwandlung zu energiereichen Molekülen erfordert externe Energiezufuhr

Diese Energie wird vollständig über den zuvor erzeugten Wasserstoff eingebracht.

12.3 Prinzip der eFuel-Synthese



Dabei fungiert Wasserstoff als:

- Energiequelle
- Reduktionsmittel (Elektronenlieferant)

CO₂ liefert hingegen:

- **ausschließlich den** Kohlenstoff für die Molekülstruktur

12.4 Systemische Bedeutung von eFuels

eFuels sind nicht einfach alternative Kraftstoffe, sondern erfüllen im Energiesystem mehrere zentrale Funktionen:

12.4.1 1. Langzeitspeicher für Energie

Chemische Energieträger können:

- über Monate gespeichert werden
- unabhängig von Stromnetzen genutzt werden

12.5 Zentrale Einschränkung: Thermodynamische Ineffizienz

Der entscheidende physikalische Nachteil ergibt sich aus der Prozesskette:

1. Strom $\rightarrow$ Wasserstoff (Elektrolyse)
2. Wasserstoff $\rightarrow$ eFuel (Synthese)
3. eFuel $\rightarrow$ Nutzung (Verbrennung oder Umwandlung)

Jeder dieser Schritte ist mit Energieverlusten verbunden.

Daraus folgt:

Power-to-X ist immer weniger effizient als die direkte Nutzung von Strom.

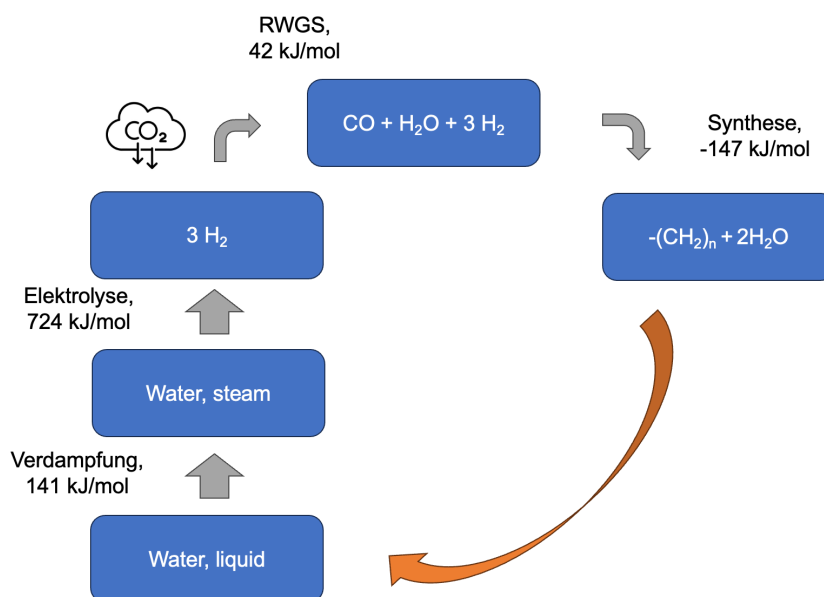
12.6 Gesamtenergiebedarf der eFuel-Synthese

Die eigentliche Herstellung von eFuels ist eine mehrstufige Prozesskette. Thermodynamisch betrachtet besteht sie nicht aus nur einer einzigen Reaktion, sondern aus mehreren aufeinanderfolgenden Schritten, in denen Wasser zunächst in Wasserstoff überführt wird, CO_2 anschließend aktiviert wird und daraus schließlich ein energiereicher Kohlenwasserstoff entsteht.

Die zentrale Erkenntnis dabei ist:

Der größte Teil des Energiebedarfs entsteht nicht in der eigentlichen Kohlenwasserstoffsynthese, sondern bereits bei der Bereitstellung des Wasserstoffs.

In der vereinfachten Betrachtung deiner Folie lässt sich die Bildung einer mittleren Kohlenwasserstoffeinheit durch folgende Schritte beschreiben:



8.5.1 Schritt 1: Verdampfung des Wassers

Zunächst muss flüssiges Wasser in Wasserdampf überführt werden: 141 kJ/mol

Dieser Schritt ist endotherm, weil für den Phasenübergang von flüssigem Wasser zu Wasserdampf Verdampfungsenthalpie aufgebracht werden muss.

Schritt 2: Elektrolyse

Anschließend wird Wasser beziehungsweise Wasserdampf elektrolytisch in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. In deiner vereinfachten Bilanz werden 3 Mol Wasserstoff erzeugt: $3 \cdot 237 \text{ kJ/mol} = 724 \text{ kJ/mol}$

Dieser Wert dominiert die gesamte Bilanz. Er zeigt, dass die Elektrolyse der entscheidende energetische Flaschenhals der eFuel-Produktion ist.

Schritt 3: Reverse Water-Gas-Shift-Reaktion

Das CO₂ wird anschließend mit einem Teil des Wasserstoffs in Kohlenmonoxid überführt: 42 kJ/mol

Durch diesen Schritt entsteht aus dem thermodynamisch sehr stabilen CO₂ das reaktivere Kohlenmonoxid, das anschließend für die eigentliche Kraftstoffsynthese genutzt werden kann.

Schritt 4: Synthese des Kohlenwasserstoffs

Im letzten Schritt wird aus dem CO und dem restlichen Wasserstoff ein Kohlenwasserstoff gebildet. In deiner vereinfachten Darstellung lautet der Zielbaustein: -CH₂-

Die zugehörige vereinfachte Synthesereaktion kann als exothermer Schritt aufgefasst werden, wobei auf deiner Folie folgende Reaktionsenthalpie angegeben ist: -147 kJ/mol

Dieser Schritt liefert also Energie zurück. Er ist thermodynamisch begünstigt und entspricht dem eigentlichen Aufbau des energiereichen Treibstoffmoleküls.

12.7 Gesamtbilanz pro Mol

Addiert man alle vier Beiträge, ergibt sich für die Herstellung einer Kohlenwasserstoffeinheit:

- Verdampfung: **141 kJ/mol**
- Elektrolyse: **724 kJ/mol**
- RWGS: **42 kJ/mol**
- Synthese: **-147 kJ/mol**

Damit ergibt sich als minimaler thermodynamischer Energiebedarf:

$$E_{\text{gesamt}} = 141 + 724 + 42 - 147$$

$$E_{\text{gesamt}} \approx 760 \text{ kJ/mol}$$

12.8 Umrechnung auf 1 Tonne Treibstoff

Nun wird dieser Wert auf eine reale Masse umgerechnet.

Für die vereinfachte Kohlenwasserstoffeinheit (CH_2) beträgt die molare Masse:

$$M(\text{CH}_2) = 12 + 2 = 14 \text{ g/mol}$$

Für 1 Tonne Treibstoff gilt:

$$m = 1000 \text{ kg} = 1,000,000 \text{ g}$$

Die Stoffmenge beträgt dann:

$$n = \frac{1,000,000 \text{ g}}{14 \text{ g/mol}}$$

$$n \approx 71,429 \text{ mol}$$

Der gesamte minimale Energiebedarf ist somit:

$$E = 71,429 \cdot 760 \text{ kJ}$$

$$E \approx 54,286,000 \text{ kJ}$$

$$E \approx 54,286 \text{ MJ}$$

$$E \approx 54,3 \text{ GJ}$$

Damit ergibt sich:

$E_{\text{min}} \approx 54,3 \text{ GJ/t Treibstoff}$

12.9 Umrechnung in kWh

Zur Umrechnung gilt:

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$$

Also:

$$E = \frac{54,286 \text{ MJ}}{3,6 \text{ MJ/kWh}}$$

$$E \approx 15,079 \text{ kWh}$$

$$E \approx 15,1 \text{ MWh}$$

Damit ergibt sich:

$E_{\min} \approx 15,1 \text{ MWh/t Treibstoff}$
--

12.10 Einordnung der Ergebnisse

Der theoretische Minimalbedarf von etwa 54 GJ pro Tonne Treibstoff beziehungsweise 15 MWh pro Tonne Treibstoff ist bereits sehr hoch. Dabei muss betont werden, dass es sich hier um eine optimistische thermodynamische Untergrenze handelt. Reale Prozesse liegen immer darüber, weil zusätzliche Verluste auftreten, etwa durch:

- reale Elektrolysewirkungsgrade
- Kompression und Aufbereitung
- Wärmeverluste
- unvollständige Stoffumsätze
- Gasreinigung und Produkttrennung
- Nebenreaktionen

In der Praxis liegt der tatsächliche Strombedarf für Power-to-Liquid-Kraftstoffe daher meist deutlich über diesem Minimalwert.

Die Rechnung zeigt außerdem sehr schön, dass der Hauptteil des Energiebedarfs nicht aus dem CO₂ selbst stammt, sondern aus der Wasserstoffbereitstellung. CO₂ liefert in der eFuel-Synthese den Kohlenstoff, aber die Energie muss fast vollständig von außen eingebracht werden.

12.11 Vergleich mit dem Energieinhalt des Treibstoffs

Der Heizwert typischer flüssiger Kohlenwasserstoffe liegt ungefähr bei:

$$42\text{--}43 \text{ MJ/kg}$$

Für 1 Tonne Treibstoff entspricht das:

$$\approx 42,000\text{--}43,000 \text{ MJ/t}$$

Der theoretische Mindestenergieeinsatz von etwa 54,3 GJ/t liegt also bereits über dem später nutzbaren Energieinhalt des Treibstoffs. Das ist kein Widerspruch, sondern zeigt die thermodynamische Realität:

eFuels sind kein Energielieferant, sondern ein Energiespeicher.